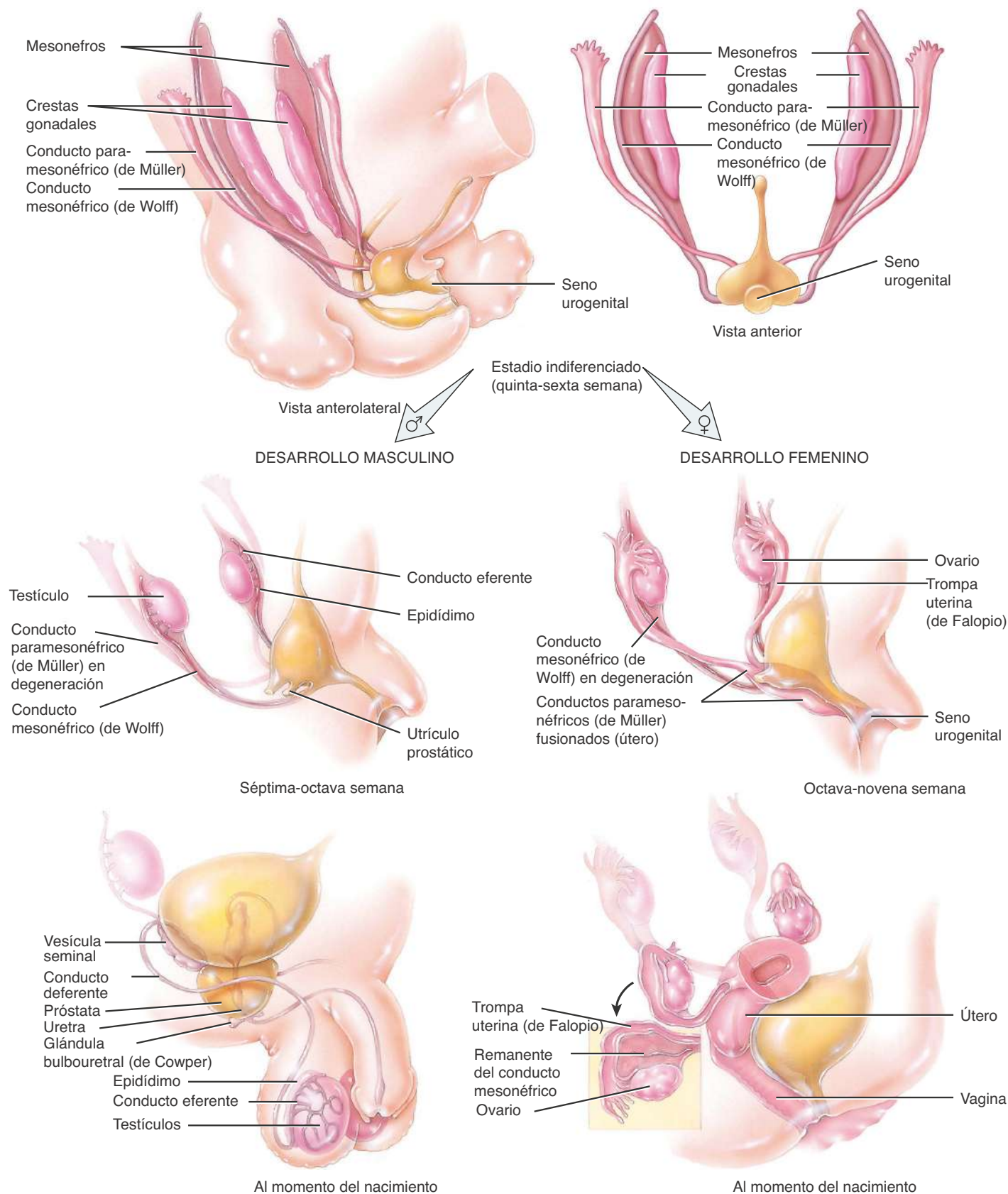


Figura 28.27 Desarrollo interno del aparato reproductor.

Las gónadas se desarrollan a partir del mesodermo intermedio.



¿Cuál es el gen responsable de que las gónadas primitivas se diferencien en testículos?

primitivas en los *testículos* durante la séptima semana. Las células de Sertoli en desarrollo secretan una hormona llamada **sustancia anti-mülleriana (SAM)**, que produce la apoptosis de las células de los conductos paramesonéfricos (de Müller). De esta forma, esas células no contribuyen con ninguna estructura funcional del aparato reproductor masculino. Estimuladas por la gonadotrofina coriónica humana (hCG), las primitivas células de Leydig en los testículos comienzan a secretar el andrógeno **testosterona** durante la octava semana. La testosterona estimula el desarrollo de los conductos mesonéfricos de cada lado y se forman el *epidídimo*, el *conducto deferente*, el *conducto eyaculador* y las *vesículas seminales*. Los testículos se conectan con los conductos mesonéfricos, a través de una serie de túbulos, que finalmente se transformarán en los *túbulos seminíferos*. La *próstata* y las *glándulas bulbouretrales* derivan de brotes **endodérmicos** de la uretra.

Las células de un embrión femenino tienen dos cromosomas X y ningún cromosoma Y. Como no hay *SRY*, las gónadas se desarrollan para formar *ovarios* y como no se produce SAM, los conductos paramesonéfricos continúan su evolución. Los extremos distales de dichos conductos se fusionan para formar el *útero* y la *vagina*; los extremos proximales sin fusionar se transforman en las *trompas uterinas* (de Falopio). Los conductos mesonéfricos degeneran sin contribuir a ninguna estructura funcional del aparato reproductor femenino, debido a la ausencia de testosterona. Las *glándulas vestibulares mayores y menores* se desarrollan a partir de brotes **endodérmicos** del vestíbulo.

Los *genitales externos*, tanto del embrión masculino como femenino (pene y escroto en hombres y clítoris, labios y orificio vaginal en mujeres), también permanecen indiferenciados hasta alrededor de la octava semana. Antes de la diferenciación, todos los embriones presentan las siguientes estructuras externas (Figura 28.28):

1. **Pliegues uretrales (urogenitales).** Estructuras pares que se desarrollan a partir del mesodermo en la región cloacal (véase la Figura 26.23).
2. **Surco uretral.** Hendidura entre los pliegues uretrales, que se abre dentro del seno urogenital.
3. **Tubérculo genital.** Elevación redondeada, ubicada por delante de los pliegues uretrales.
4. **Dilataciones labioescrotales.** Estructuras pares, sobreelevadas, ubicadas a los lados de los pliegues uretrales.

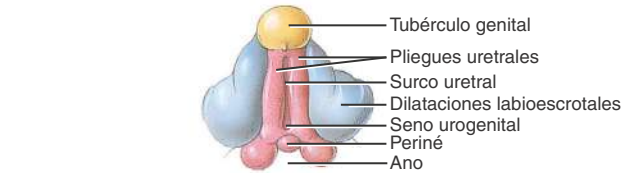
En los embriones masculinos, parte de la testosterona se convierte en un segundo andrógeno llamado **dihidrotestosterona (DH)** estimula el desarrollo de la uretra, la próstata y los genitales externos (escroto y pene). Parte del tubérculo genital se alarga y se convierte en el pene. La fusión de los pliegues uretrales forma la *uretra esponjosa* (*peneana*) y deja una abertura en el extremo distal del pene, el *orificio uretral externo*. Las dilataciones labioescrotales se convierten en el *escroto*. En ausencia de DHT, el tubérculo genital forma el *clítoris*, en los embriones femeninos. Los pliegues uretrales permanecen abiertos y forman los *labios mayores*. El surco urogenital constituye el *vestíbulo*. Luego del nacimiento, los niveles de andrógenos caen debido a la desaparición de la hCG, que estimulaba la secreción de testosterona.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

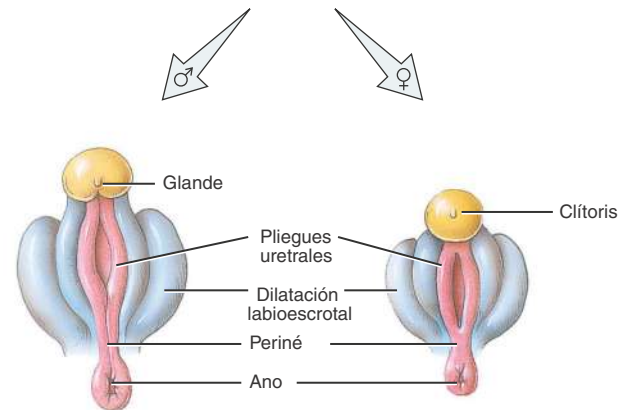
32. Describa la función de las hormonas en la diferenciación de las gónadas, los conductos mesonéfricos, los conductos paramesonéfricos y los genitales externos.

Figura 28.28 Desarrollo de los genitales externos.

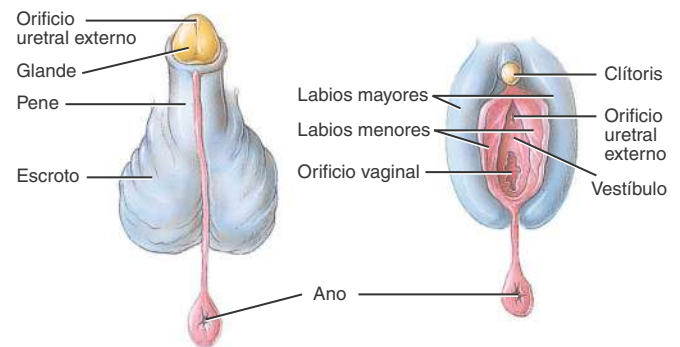
Los genitales externos de los embriones masculinos y femeninos permanecen indiferenciados hasta alrededor de la octava semana.



Estadio indiferenciado (embrión de alrededor de cinco semanas)



Embrión de diez semanas



Al término

DESARROLLO MASCULINO

DESARROLLO FEMENINO

¿Cuál es la hormona responsable de la diferenciación de los genitales externos?

28.6 EL ENVEJECIMIENTO Y EL APARATO REPRODUCTOR

OBJETIVO

- Describir los efectos del envejecimiento sobre los aparatos reproductores femenino y masculino.

Durante la primera década de vida, el aparato reproductor se encuentra en un estado juvenil. Hacia los 10 años, comienzan a ocurrir cambios dirigidos por hormonas, en ambos sexos. La **pubertad** es el período en el que comienzan a desarrollarse los caracteres sexuales secundarios y se alcanza el potencial reproductivo. El inicio de la pubertad está marcado por los pulsos de secreción de LH y FSH, cada uno disparado a su vez por pulsos de GnRH. La mayoría de los pulsos se producen durante el sueño. A medida que la pubertad avanza, los pulsos hormonales se producen, tanto durante el día como en la noche. Los pulsos aumentan en frecuencia por un lapso de entre tres y cuatro años, hasta que se establece un patrón adulto. El estímulo que da origen a los pulsos de GnRH aún es poco claro, pero el rol de la leptina comienza a revelarse. Antes de la pubertad, los niveles de leptina se elevan en proporción a la masa de tejido adiposo. Es interesante que los receptores de leptina estén presentes tanto en el hipotálamo como en la adenohipófisis. Los ratones carentes, desde el nacimiento, de un gen para la leptina funcional son estériles y permanecen en estado prepuberal. La administración de leptina a estos ratones induce la secreción de gonadotrofinas y los vuelve fecundos. La leptina podría indicar al hipotálamo que las reservas energéticas a largo plazo (triglicéridos en el tejido adiposo) son adecuadas para iniciar las funciones reproductoras.

En las mujeres, el ciclo reproductor se produce normalmente una vez por mes desde la **menarca**, la primera menstruación, hasta la **menopausia**, el cese permanente de la menstruación. De esta forma, el aparato reproductor femenino tiene un período limitado de fecundidad, entre la menarca y la menopausia. Durante los primeros 1 o 2 años luego de la menarca, la ovulación se produce en el 10% de los ciclos y la fase luteínica es corta. Gradualmente, el porcentaje de ciclos ovulatorios aumenta y la fase luteínica alcanza su duración normal de 14 días. Con la edad, la fecundidad disminuye. Entre los 40 y los 50 años, la cantidad de folículos ováricos se agota. Como resultado, los ovarios son menos sensibles a la estimulación hormonal. La producción de estrógenos disminuye, a pesar de la copiosa secreción de FSH y LH por parte de la adenohipófisis. Muchas mujeres experi-

mentan sofocos y abundante sudoración, que coinciden con los pulsos de liberación de GnRH. Otros síntomas de menopausia son dolores de cabeza, pérdida de cabello, dolores musculares, sequedad vaginal, insomnio, depresión, aumento de peso y cambios del estado de ánimo. Los ovarios, las trompas uterinas, el útero, la vagina y los genitales externos sufren algo de atrofia en las mujeres posmenopáusicas. Debido a la pérdida de los estrógenos, la mayoría de las mujeres sufren una disminución en la densidad mineral ósea luego de la menopausia. El deseo sexual (libido) no muestra una disminución paralela; su conservación podría deberse a los esteroides sexuales suprarrenales. El riesgo de cáncer uterino alcanza su máximo a los 65 años de edad; sin embargo, el cáncer de cuello uterino es más frecuente en mujeres más jóvenes.

En los hombres, la disminución de las funciones reproductoras es mucho más sutil que en las mujeres. Los hombres saludables suelen conservar cierta capacidad reproductiva hasta los ochenta o noventa años. Hacia los 55 años, la disminución de la síntesis de testosterona conduce a la reducción de la fuerza muscular, la cantidad de espermatozoides viables y el deseo sexual. A pesar de que la producción de espermatozoides disminuye en un 50-70% entre los 60 y 80 años, pueden encontrarse abundantes cantidades de espermatozoides en personas de mayor edad.

El agrandamiento de la próstata entre dos y cuatro veces su tamaño normal es un hallazgo en la mayoría de los hombres mayores de 60 años. Esta alteración, llamada **hiperplasia prostática benigna (HPB)**, disminuye el tamaño de la uretra prostática y se caracteriza por la necesidad de orinar frecuentemente, nocturia (al individuo lo despierta la necesidad de orinar), dificultad para iniciar la micción, disminución de la fuerza del chorro urinario, urgencia miccional, goteo luego de la evacuación y sensación de vaciamiento incompleto.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

33. ¿Qué cambios se producen en el hombre y en la mujer durante la pubertad?
34. ¿Qué significan los términos menarca y menopausia?

Para apreciar las diversas maneras en las que los aparatos reproductores contribuyen a la homeostasis de otros aparatos y sistemas del cuerpo, revise *Homeostasis: Los aparatos reproductores*. A continuación, en el Capítulo 29, se analizarán los principales fenómenos que se producen durante el embarazo y descubrirá como la genética (herencia) cumple una función en el desarrollo de un niño.

Para todos los
aparatos y
sistemas



Los aparatos reproductores masculino y femenino producen gametos (ovocitos y espermatozoides) que se unen para formar embriones y fetos, que contienen células que se dividen y diferencian para formar todos los aparatos y sistemas del cuerpo.

Sistema
tegumentario



Los andrógenos promueven el crecimiento del vello corporal. Los estrógenos estimulan el depósito de grasa en mamas, abdomen y caderas. Las glándulas mamarias producen leche. La piel se estira durante el embarazo a medida que crece el feto.

Sistema
esquelético



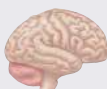
Los andrógenos y los estrógenos estimulan el crecimiento y mantenimiento de los huesos del sistema esquelético.

Sistema
muscular



Los andrógenos estimulan el crecimiento de los músculos esqueléticos.

Sistema
nervioso



Los andrógenos influyen sobre la libido (impulso sexual). Los estrógenos tendrían una función en el desarrollo de ciertas regiones del cerebro en los hombres.

Sistema
endocrino



La testosterona y los estrógenos ejercen acciones de retroalimentación sobre el hipotálamo y la adenohipófisis.

Aparato
cardiovascular



Los estrógenos disminuyen los niveles de colesterol en sangre y pueden reducir el riesgo de enfermedad arterial coronaria en mujeres menores de 50 años.

Sistema linfático
e inmunidad



La presencia de una sustancia química similar a un antibiótico en el semen y el pH ácido del fluido vaginal brindan inmunidad innata contra los microorganismos presentes en el aparato reproductor.

Aparato
respiratorio



La excitación sexual incrementa la frecuencia y profundidad de la respiración.

Aparato
digestivo



La presencia del feto durante el embarazo comprime los órganos digestivos, lo que produce acidez y constipación.

Aparato
urinario



En los hombres, la porción de la uretra que atraviesa la próstata y el pene es una vía de salida, tanto para la orina como para el semen.



**LOS APARATOS
REPRODUCTORES**



TRASTORNOS: DESEQUILIBRIOS HOMEOSTÁTICOS

Trastornos del aparato reproductor en el hombre

Cáncer de testículo

El **cáncer de testículo** es el cáncer más común en los hombres de entre 20 y 35 años. Más del 95% de los cánceres testiculares se originan en células espermatogénicas, dentro de los túbulos seminíferos. Un signo temprano de dicha patología es la aparición de una masa en el testículo, a menudo asociada con una sensación de peso o una molestia sorda en el abdomen inferior; habitualmente no produce dolor. Para aumentar las posibilidades de detección temprana del cáncer folicular, todos los hombres deberían realizarse autoexámenes regulares de los testículos, a partir de la adolescencia, y luego una vez al mes. Luego de un baño caliente o una ducha (cuando la piel del escroto está laxa y relajada) cada testículo deberá examinarse de la siguiente manera: debe tomarse el testículo y, con cuidado, se lo deja rodar por entre el dedo índice y el pulgar en busca de nódulos, dilataciones, durezas u otros cambios. Si se detecta un nódulo u otra alteración, se debe consultar al médico lo antes posible.

Alteraciones de la próstata

Debido a que la próstata rodea parte de la uretra, cualquier agrandamiento o tumor puede obstruir el flujo urinario. Las infecciones agudas y crónicas de la próstata son comunes después de la pubertad, a menudo asociadas con inflamación de la uretra. Los síntomas pueden incluir fiebre, escalofríos, aumento de la frecuencia urinaria, micción frecuente durante la noche, dificultad para orinar, ardor o dolor al orinar, dolor en la zona lumbar, dolores articulares y musculares, sangre en la orina o eyaculación dolorosa. Sin embargo, puede no haber síntomas. La mayoría de los casos se producen por infección bacteriana y se tratan con antibióticos. En la **prostatitis aguda**, la próstata se inflama y es dolorosa a la palpación. La **prostatitis crónica** es una de las infecciones crónicas más comunes en el hombre de edad mediana y en los mayores. En el examen, la próstata se palpa agrandada, blanda y muy dolorosa, con su superficie irregular.

El **cáncer de próstata** es la principal causa de muerte por cáncer entre los hombres de Estados Unidos; ha superado al cáncer de pulmón, en 1991. Cada año se diagnostica en casi 200 000 norteamericanos y causa alrededor de 40 000 muertes. Los niveles de PSA (antígeno prostático específico), que se produce únicamente en las células epiteliales prostáticas, aumenta con el crecimiento de la próstata y puede ser un indicador de infección, hiperplasia benigna o cáncer de próstata. Un análisis permite medir los niveles de PSA en sangre. Los hombres mayores de 40 años deberían realizarse un examen anual de la glándula prostática. En el **examen rectal digital (tacto rectal)**, el médico palpa la glándula a través del recto, con sus dedos. Muchos profesionales también recomiendan un examen anual de PSA a los hombres mayores de 50 años. El tratamiento del cáncer de próstata incluye cirugía, crioterapia, radiación, terapia hormonal y quimioterapia. Como muchos cánceres de próstata crecen muy lentamente, algunos urólogos recomiendan una conducta expectante antes de tratar pequeños tumores en hombres mayores de 70 años.

Disfunción eréctil

La **disfunción eréctil**, antes llamada *impotencia*, es la incapacidad constante de un hombre adulto para eyacular o alcanzar o sostener una erección por el tiempo suficiente para mantener relaciones sexuales. Muchos casos son causados por liberación insuficiente de óxido nítrico (NO), que relaja el músculo liso de las arteriolas del pene y el tejido eréctil. El fármaco sildenafil potencia la relajación del músculo liso por el óxido nítrico. Otras causas de la disfunción eréctil incluyen la diabetes mellitus, anomalías anatómicas del pene, trastornos sistémicos como la sífilis, alteraciones vasculares (obstrucciones arteriales o venosas), tras-

tornos neurológicos, cirugía, deficiencia de testosterona y consumo de ciertos fármacos (alcohol, antidepresivos, antihistamínicos, antihipertensivos, narcóticos, nicotina y tranquilizantes). Ciertos factores psicológicos, como ansiedad y depresión, miedo de embarazarse y temor a las enfermedades de transmisión sexual, inhibiciones religiosas e inmadurez emocional también pueden ser causa de disfunción eréctil.

Trastornos del aparato reproductor en la mujer

Síndrome premenstrual y trastorno disfórico premenstrual

El **síndrome premenstrual (SPM)** es un trastorno cíclico que cursa con intenso malestar físico y emocional. Aparece durante la fase posovulatoria (lútea) del ciclo reproductor femenino y desaparece bruscamente cuando comienza la menstruación. Los signos y síntomas son muy variables de una mujer a otra. Pueden incluir edema, aumento de peso, turgencia y aumento de la sensibilidad en las mamas, distensión abdominal, dolor de espalda, dolores articulares, constipación, erupciones cutáneas, cansancio y sensación de letargo, mayor necesidad de dormir, depresión o ansiedad, irritabilidad, cambios de humor, cefaleas, mala coordinación, torpeza y deseo intenso de comer alimentos dulces o salados. La causa del síndrome premenstrual es desconocida. Para muchas mujeres, el ejercicio físico regular, evitar la cafeína, la sal, el alcohol y seguir una dieta rica en carbohidratos complejos y proteínas magras puede brindar un alivio considerable.

El **trastorno disfórico premenstrual (TDPM)** es un síndrome de mayor gravedad, en el cual los signos y síntomas del síndrome premenstrual no desaparecen con el comienzo de la menstruación. En estudios de investigación clínica se halló que la supresión del ciclo reproductivo por medio de un fármaco que interfiere con la GnRh (leuprolide) disminuye significativamente los síntomas. Debido a que los síntomas reaparecen cuando se administran estradiol o progesterona junto con el leuprolide, los investigadores sugieren que el trastorno disfórico premenstrual es causado por una respuesta anómala a los niveles normales de estas hormonas ováricas. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina han mostrado resultados prometedores en el tratamiento, tanto del síndrome premenstrual como del trastorno disfórico premenstrual.

Endometriosis

La **endometriosis** (*éndon-*, dentro; *-métra*, útero; y *-osis*, proceso o estado) se caracteriza por el crecimiento de tejido endometrial fuera del útero. Este tejido ingresa en la cavidad pelviana por medio de las trompas uterinas y puede encontrarse en sitios muy diversos (en los ovarios, el fondo de saco rectouterino, la superficie externa del útero, el colon sigmoide, los ganglios linfáticos pelvianos y abdominales, el cuello uterino, la pared abdominal, los riñones y la vejiga urinaria). El tejido endometrial responde a las fluctuaciones hormonales, dentro y fuera del útero. Con cada ciclo reproductivo, el tejido prolifera y luego se desintegra y sangra. Cuando esto ocurre fuera del útero, puede causar inflamación, dolor, cicatrizaciones e infertilidad. Los síntomas son dolores premenstruales o menstruales inusualmente intensos.

Cáncer de mama

Una de cada ocho mujeres en los Estados Unidos tiene posibilidades de padecer un **cáncer de mama**. Después del cáncer de pulmón, es la segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres norteamericanas. El cáncer de mama puede presentarse en hombres, pero es raro. Entre las mujeres, no suele observarse antes de los 30 años; su incidencia se eleva rápidamente luego de la menopausia. Se estima que el 5% de los 180 000 casos diagnosticados cada año en los Estados Unidos, sobre todo aquellos que se producen en mujeres más jóvenes, se originan a partir de mutaciones genéticas heredadas (cambios en el ADN). Los investigadores han identificado dos genes que aumentan la susceptibi-



lidad al cáncer de mama: *BCRA1* (del inglés *breast cancer 1*; cáncer de mama 1) y *BCRA2*. La mutación de *BCRA1* también conlleva un alto riesgo de padecer cáncer de ovario. A su vez, las mutaciones del gen *p53* incrementan el riesgo de cáncer de mama, tanto en hombres como en mujeres, y las mutaciones en el gen que codifica el receptor de andrógenos se asocian con la aparición de cáncer de mama en algunos hombres. Debido a que el cáncer de mama, en general, no resulta doloroso hasta que alcanza estadios avanzados, cualquier nódulo, sin importar cuán pequeño sea, debe ser informado inmediatamente al médico. La detección temprana por autoexamen de mamas y mamografías es la mejor manera de aumentar las posibilidades de supervivencia.

La técnica más efectiva para la detección de tumores con menos de 1 cm de diámetro es la **mamografía** (*graphé-*, registro), un tipo de radiografía en la cual se utiliza una película radiográfica muy sensible. La imagen de la mama, llamada **mamografía** (véase el Cuadro 1.3), se obtiene mejor si se comprimen las mamas, una a la vez, utilizando dos placas horizontales. Un método auxiliar para evaluar las anomalías en las mamas es la ecografía. A pesar de que la ecografía no puede detectar formaciones que miden menos de 1 cm de diámetro (que sí se pueden detectar con la mamografía), puede utilizarse para determinar si un tumor es benigno, un quiste lleno de líquido o un tumor sólido (y posiblemente maligno).

Entre los factores que aumentan el riesgo de cáncer de mama se encuentran: 1) antecedentes personales de cáncer de mama, especialmente en madre o hermanas, 2) nuliparidad (nunca haber dado a luz) o haber tenido el primer hijo luego de los 35 años, 3) cáncer previo en una mama, 4) exposición a radiaciones ionizantes, como rayos X, 5) ingesta excesiva de alcohol, y 6) tabaquismo.

La *American Cancer Society* recomienda seguir los siguientes pasos para un diagnóstico de cáncer de mama lo más temprano posible:

- Todas las mujeres mayores de 20 años deben desarrollar el hábito de autoexaminarse las mamas mensualmente.
- Un médico debe examinar las mamas cada 3 años, cuando la mujer tiene entre 20 y 40 años de edad, y luego cada año a partir de los 40.
- Se debe realizar una mamografía en mujeres de 35 a 39 años, para luego poder utilizarla como comparación con estudios posteriores (mamografía de base).
- Las mujeres sin síntomas deben realizarse una mamografía cada año después de los 40 años.
- Las mujeres de cualquier edad con antecedentes de cáncer de mama, antecedentes familiares de la enfermedad u otros factores de riesgo deben consultar al médico para programar una mamografía.

En noviembre de 2009, la USPSTF (*United States Preventive Services Task Force*) elaboró una serie de recomendaciones en relación con la detección sistemática del cáncer de mama en mujeres con riesgo normal para esta enfermedad; es decir, mujeres sin signos ni síntomas de cáncer de mama y que no presentan un aumento del riesgo de presentar esta enfermedad (p. ej., sin antecedentes familiares). Estas recomendaciones son las siguientes:

Las mujeres de 50-74 años deben hacerse una mamografía cada 2 años. Las mujeres mayores de 74 años no deberían hacerse mamografías. El autoexamen de las mamas no es necesario.

El tratamiento del cáncer de mama incluye terapia hormonal, quimioterapia, radioterapia, **tumorectomía** (extirpación del tumor y el tejido circundante), mastectomía radical modificada o una combinación de estos procedimientos. La **mastectomía radical** comprende la resección de la mama afectada junto con los músculos pectorales subyacentes y los ganglios linfáticos axilares. (Los ganglios linfáticos se extirpan debido a que la metástasis de las células cancerosas se produ-

ce habitualmente a través de los vasos linfáticos y sanguíneos). El tratamiento con radiación y la quimioterapia pueden realizarse luego de la cirugía para asegurar la destrucción de cualquier célula cancerígena restante.

Se utilizan varios tipos de agentes quimioterápicos para disminuir el riesgo de recaída o progresión de la enfermedad. El tamoxifeno es un antagonista de los estrógenos que se une al receptor de estrógenos y lo bloquea, lo que disminuye el efecto estimulador de los estrógenos sobre las células del cáncer mamario. El tamoxifeno se ha utilizado desde hace 20 años y disminuye enormemente el riesgo de recurrencia del cáncer. El *Herceptin*[®], un anticuerpo monoclonal, tiene como diana un antígeno de superficie de las células de cáncer mamario. Es efectivo para producir la regresión de tumores y retrasar la progresión de la enfermedad. Los datos preliminares obtenidos por ensayos clínicos de dos nuevos fármacos, *Femara*[®] y *Arimidex*[®], muestran tasas de recaída aún menores que las del tamoxifeno. Estos fármacos son inhibidores de la aromatasa, la enzima necesaria para el paso final en la síntesis de estrógenos. Finalmente, dos fármacos (tamoxifeno y raloxifeno) están siendo comercializadas para la *prevención* del cáncer de mama. Es interesante señalar que el raloxifeno bloquea los receptores de estrógenos en las mamas y el útero, pero activa los receptores estrogénicos en el hueso. Así, se pueden utilizar para tratar la osteoporosis en la mujer sin incrementar su riesgo de cáncer de mama o endometrio (uterino).

Cáncer de ovario

A pesar de ser la sexta forma más común de cáncer en las mujeres, el **cáncer de ovario** es la principal causa de muerte de todos los cánceres ginecológicos (excepto el de mama), debido a que es difícil detectarlo antes de que haga metástasis (se disemine) más allá de los ovarios. Los factores de riesgo asociados al cáncer de ovario incluyen la edad (habitualmente por encima de los 50 años), la raza (las personas blancas son las que tienen mayor riesgo), los antecedentes familiares de cáncer de ovario, más de 40 años de ovulación activa, nuliparidad o primer embarazo después de los 30 años de edad, una dieta rica en grasas, baja en fibras y deficiente en vitamina A y la exposición prolongada al asbesto o al talco. El cáncer de ovario temprano no provoca síntomas o produce sólo algunos síntomas leves asociados a otros inespecíficos, como malestar abdominal, pirosis, náuseas, pérdida del apetito, meteorismo y flatulencia. Los signos y síntomas de los estadios más avanzados incluyen distensión abdominal, dolor abdominal y/o pelviano, alteraciones gastrointestinales persistentes, complicaciones urinarias, irregularidades menstruales y sangrado menstrual profuso.

Cáncer cervical

El **cáncer cervical**, carcinoma del cuello uterino, comienza como una **displasia cervical**, con cambios en la forma, crecimiento y número de las células cervicales. Las células pueden regresar a la normalidad o progresar hacia el cáncer. En la mayoría de los casos, el cáncer cervical puede detectarse en sus estadios más tempranos, por medio de un examen de Pap (véase Correlación Clínica; Examen de Papanicolaou, en el Capítulo 4). Cierta evidencia vincula el cáncer cervical con el virus que causa las verrugas genitales, el virus del papiloma humano (HPV). El riesgo aumentado se asocia con el número de parejas sexuales, con haber tenido la primera relación sexual en edades tempranas y el tabaquismo.

Candidiasis vulvovaginal

La *Candida albicans* es un hongo levaduriforme que por lo general crece en las mucosas de los aparatos digestivo y urogenital. Este organismo es responsable de la **candidiasis vulvovaginal**, la forma más común de **vaginitis** o inflamación de la vagina, que se caracteriza por intenso prurito, flujo espeso, amarillo y lechoso, olor a levadura y dolor. Este trastorno, experimentado al menos una vez por el 75% de las mujeres, suele ser el resultado de la proliferación del hongo, secundaria a tratamientos con antibióticos por otra infección. Los factores pre-

disponentes incluyen el consumo de anticonceptivos orales o medicación del tipo cortisona, el embarazo y la diabetes.

Enfermedades de transmisión sexual

La **enfermedad de transmisión sexual (ETS)** es la que se contagia por contacto sexual. En los países más desarrollados del mundo, tales como los de Europa Occidental, Japón, Australia y Nueva Zelanda, la incidencia de ETS decayó notablemente durante los últimos 25 años. En los Estados Unidos, en contraste, las ETS aumentaron en proporciones epidémicas; éstas afectan actualmente a más de 65 millones de personas. El sida y la hepatitis B, que son enfermedades de transmisión sexual que también pueden contraerse por otras vías, se analizan en los Capítulos 22 y 24, respectivamente.

Clamidiiasis

La **clamidiiasis** es una enfermedad de transmisión sexual causada por la bacteria *Chlamydia trachomatis*. Esta bacteria inusual no puede reproducirse fuera de las células del cuerpo; se “oculta” dentro de las células, donde se divide. En la actualidad, la clamidiiasis es la enfermedad de transmisión sexual de mayor prevalencia en los Estados Unidos. En la mayoría de los casos, la infección inicial es asintomática y, por ende, difícil de detectar clínicamente. En el hombre, la uretritis es el principal hallazgo porque produce una secreción clara, ardor al orinar, micción frecuente y dolorosa. Sin tratamiento, también pueden inflamarse los epidídimos, produciéndose esterilidad. El 70% de las mujeres con clamidiiasis no presenta síntomas, pero dicha patología es la principal causa de enfermedad inflamatoria pélvica. Las trompas uterinas también pueden inflamarse, lo que aumenta el riesgo de embarazo ectópico (implantación de un óvulo fecundado fuera del útero) y esterilidad, debido a la formación de tejido cicatrizal dentro de las trompas.

Gonorrea

La **gonorrea** es causada por la bacteria *Neisseria gonorrhoeae*. En los Estados Unidos, aparecen cada año 1 a 2 millones de casos de gonorrea, la mayoría en individuos de entre 15 y 29 años. La secreción de las mucosas infectadas es la fuente de contagio de la bacteria, ya sea durante el contacto sexual o durante el pasaje del feto por el canal de parto. El sitio de infección puede ser la boca o la garganta luego de contacto buco-genital, en la vagina y el pene, luego de contacto genital, o en el recto luego del contacto recto-vaginal. Los hombres suelen presentar uretritis con abundante secreción de pus y micciones dolorosas. La próstata y los epidídimos también pueden resultar infectados. En las mujeres, la infección se suele presentar en la vagina, habitualmente con flujo purulento. Sin embargo, tanto los hombres como las mujeres infectadas pueden portar la enfermedad sin presentar síntomas, hasta que progresa a un estadio más avanzado; alrededor de un 5-10% de los hombres y 50% de las mujeres permanecen

asintomáticos. En las mujeres, la infección y la consecuente inflamación pueden pasar de la vagina al útero, las trompas uterinas y la cavidad pélvica. Alrededor de 50 000 a 80 000 mujeres en los Estados Unidos quedan infértiles debido a la gonorrea cada año, como resultado de la formación de tejido cicatrizal que cierra las trompas uterinas. Si la bacteria en el canal de parto se transmite a los ojos del recién nacido, puede causar ceguera. La administración de una solución al 1% de nitrato de plata en los ojos del neonato evita la infección.

Sífilis

La **sífilis**, causada por la bacteria *Treponema pallidum*, se transmite por medio del contacto sexual o transfusiones de sangre, o a través de la placenta hacia el feto. La enfermedad progresa en varias etapas. Durante la etapa primaria, el principal signo es una induración abierta indolora llamada **chancro**, en el sitio de inoculación. El chancro se cura en 1-5 semanas. Luego de 6 a 24 semanas, signos y síntomas como erupción cutánea (*rash*), fiebre y dolores en las articulaciones y los músculos dan inicio a la *etapa secundaria*, que es sistémica: la infección se disemina por los principales sistemas del cuerpo. Cuando aparecen signos de degeneración, se considera que se alcanzó la *etapa terciaria*, llamada **neurosífilis**. A medida que las áreas motoras resultan extensamente dañadas, los pacientes pueden perder la capacidad de controlar la micción y la defecación. Finalmente, pueden quedar postrados y con incapacidad de alimentarse a sí mismos. A su vez, el daño de la corteza cerebral produce pérdida de la memoria y cambios en la personalidad, que varían desde irritabilidad a alucinaciones.

Herpes genital

El **herpes genital** es una ETS incurable. El virus herpes simplex tipo II (HSV-2) causa las infecciones genitales que producen ampollas dolorosas en el prepucio, glándula y cuerpo del pene en los hombres, y en la vulva o a veces en el interior de la vagina, en las mujeres. Las ampollas desaparecen y reaparecen en la mayoría de los pacientes, pero el virus permanece en el cuerpo. Un virus relacionado, el virus herpes simplex tipo I (HSV-1), produce aftas o úlceras en los labios y la boca. Los individuos infectados suelen presentar recurrencia de los síntomas varias veces al año.

Verrugas genitales

Las verrugas son enfermedades infecciosas causadas por virus. El virus del papiloma humano (HPV) provoca **verrugas genitales**, que suelen transmitirse por contacto sexual. Cerca de un millón de personas al año desarrollan verrugas genitales en los Estados Unidos. Los pacientes con antecedentes de verrugas genitales pueden tener un riesgo mayor de cáncer de cuello uterino, vagina, ano, vulva y pene. No hay cura para las verrugas genitales. Si una vacuna disponible (Gardasil®) contra ciertos tipos de HPV que causan el cáncer cervical y las verrugas genitales, recomendada para niñas de entre 11 y 12 años.

TERMINOLOGÍA MÉDICA

Castración Resección, inactivación o destrucción de las gónadas; el término se utiliza corrientemente para referirse a la extirpación de los testículos solamente.

Colposcopia (*kólpos-*, vagina; y *-skopíá*, observación) Inspección visual de la vagina y el cuello uterino con un colposcopio, instrumento con una lente de aumento (de entre 5x y 50x) y una luz. El procedimiento se realiza, por lo general luego de un Pap que muestra alteraciones en el frotis.

Culdoscopia (*culdo-*, del francés *cul-de-sac*, fondo de saco) Procedimiento por el cual se introduce un culdoscopia (endoscopia) a través de la pared posterior de la vagina para observar el fondo de saco rectouterino, en la cavidad pélvica.

Curetaje (raspado endocervical) Procedimiento en el cual se dilata el cuello del útero y se raspa el endometrio uterino con un instrumento en forma de cuchara llamado cureta; comúnmente llamado dilatación y curetaje (legado).

Dismenorrea (*ds-*, dolor o dificultad) Dolor asociado a la menstruación; este término se utiliza habitualmente para describir los síntomas menstruales que son de una intensidad tal que impiden a la mujer realizar sus tareas cotidianas durante uno o más días cada mes. Algunos casos son debidos a tumores uterinos, quistes de ovario, enfermedad pélvica inflamatoria o dispositivos intrauterinos.

Dispareunia (*dyspareunos*, unión infortunada) Dolor durante las relaciones sexuales. Puede producirse en el área genital o en la cavidad

pelviana, y puede deberse a lubricación inadecuada, inflamación, infección, diafragma o capuchón cervical mal colocado, endometriosis, enfermedad inflamatoria pelviana, tumores pelvianos o ligamentos uterinos debilitados.

Enfermedad inflamatoria pelviana (EIP) Expresión que incluye cualquier infección bacteriana extensa de los órganos pelvianos, especialmente el útero, las trompas uterinas o los ovarios, que se caracteriza por dolores pelvianos, dolor lumbar o abdominal y uretritis. A menudo, los síntomas más tempranos de enfermedad inflamatoria pelviana se presentan luego de la menstruación. A medida que la infección se disemina, puede aparecer fiebre, junto con abscesos dolorosos en los órganos reproductores.

Esmegma Secreción formada, principalmente, por células epiteliales descamadas presentes en los genitales externos y especialmente bajo el prepucio en el hombre.

Hermafroditismo Presencia simultánea de tejido ovárico y testicular en un mismo individuo.

Hipospadias (*hypós-*, debajo de) Malformación congénita frecuente en la cual el orificio de la uretra se encuentra desplazado. En los hombres, el orificio desplazado puede encontrarse en la cara inferior del pene, en la unión penoescrotal, entre los pliegues escrotales o en el periné; en las mujeres, la uretra se abre dentro de la vagina. Este trastorno puede corregirse quirúrgicamente.

Leucorrea (*leukós-*, blanco) Flujo vaginal blanquecino que contiene

mucus y piocitos (células de pus); puede producirse a cualquier edad y afecta a la mayoría de las mujeres en algún momento de la vida.

Menorragia –hipermenorrea– (*meenós-*, menstruación; y *-rheegn?ai*, manar) Período menstrual excesivamente prolongado o profuso. Puede deberse a una alteración en la regulación hormonal del ciclo menstrual, infección pelviana, fármacos (anticoagulantes), miomas (tumores uterinos no cancerosos compuestos de tejido muscular y fibroso), endometriosis o dispositivos intrauterinos.

Mioma Tumor no canceroso del miometrio, compuesto por tejido muscular y fibroso. Su crecimiento parece estar relacionado con altos niveles de estrógenos. No se presenta antes de la pubertad y, habitualmente, deja de crecer después de la menopausia. Los síntomas incluyen: sangrado menstrual anormal y dolor o presión en la región pelviana.

Ooforectomía (*oofóros-*, ovario) Extirpación de los ovarios.

Orquitis (*órkhis-*, ovario; e *-itis*, inflamación). Inflamación de los testículos; por ejemplo, como resultado de infección por el virus de la parotiditis o una infección bacteriana.

Quiste de ovario La forma más común de tumor ovárico, en la cual un folículo lleno de líquido o cuerpo lúteo persiste y continúa creciendo.

Salpingectomía (*sálpinx-*, tubo, trompa) Extirpación de las trompas uterinas (de Falopio).

REVISIÓN DEL CAPÍTULO

Introducción

28.1 Aparato reproductor masculino

1. La reproducción es el proceso mediante el cual se origina un nuevo individuo de una especie, y el material genético se transmite de generación en generación.
2. Los órganos de la reproducción se agrupan en gónadas (producen gametos), conductos (transportan y almacenan gametos), glándulas sexuales accesorias (producen materiales que sustentan a los gametos) y estructuras de sostén (que cumplen diversas funciones en la reproducción). Las estructuras reproductoras masculinas son: los testículos (2), los epidídimos (2), los conductos deferentes (2), los conductos eyaculadores (2), las vesículas seminales (2), la uretra (1), la próstata (1), las glándulas bulbouretrales (de Cowper) (2) y el pene (1). El escroto es una bolsa que cuelga de la raíz del pene, formada por piel laxa y fascia superficial; sostiene los testículos. La temperatura de los testículos se regula con la contracción del músculo cremáster, que se contrae para elevar los testículos y llevarlos más cerca de la cavidad pelviana, o bien se relaja para alejarlos de dicha cavidad. El músculo dartos tensa al escroto y causa su aspecto arrugado.
3. Los testículos son un par de glándulas ovaladas (gónadas), dentro del escroto, que contienen los túbulos seminíferos, en los que se forman los espermatozoides; células de Sertoli (células de sostén o sustentaculares), que nutren los espermatozoides y secretan inhibina y células de Leydig (células intersticiales) que producen la hormona masculina testosterona. Los testículos descienden hacia el interior del escroto, a través de los conductos inguinales, durante el séptimo mes del desarrollo fetal. La falta de descenso de los testículos se denomina criptorquidia.
4. Los ovocitos secundarios y los espermatozoides, ambos llamados gametos, son producidos en las gónadas. La espermatogénesis, que se produce en los testículos, es el proceso por el cual las espermatogonias inmaduras se desarrollan hasta formar espermatozoides. La secuencia de la espermatogénesis, que incluye la meiosis I, la meiosis II y la espermiogénesis, da como resultado la formación de cuatro espermatozoides haploides por cada espermatocito primario. Los espermatozoides maduros tienen una cabeza y una cola. Su función es fertilizar a un ovocito secundario.
5. En la pubertad, la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH) estimula la secreción de FSH y LH por parte de la adenohipófisis. La LH estimula la producción de testosterona; la FSH y la testosterona estimulan la espermatogénesis. Las células de Sertoli secretan proteína ligadora de andrógenos (ABP), que se une a la testosterona y mantiene sus concentraciones elevadas, dentro de los túbulos seminíferos. La testosterona controla el crecimiento, desarrollo y mantenimiento de los órganos sexuales; estimula el crecimiento óseo, el anabolismo proteico, la maduración espermática y el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios masculinos. La inhibina es producida por las células de Sertoli; inhibe la FSH y así ayuda a regular la espermatogénesis.

6. El sistema ductal de los testículos incluye los túbulos seminíferos, los túbulos rectos y la red testicular (rete testis). Los espermatozoides salen fuera de los testículos, a través de los conductos eferentes. El conducto epididimario es el sitio de maduración y almacenamiento de los espermatozoides. Los conductos deferentes almacenan los espermatozoides y los impulsan hacia la uretra, durante la eyaculación.
7. Cada conducto eyaculador, formado por la unión del conducto de la vesícula seminal y la ampolla del conducto deferente, es el sitio de paso de los espermatozoides y las secreciones de las vesículas seminales hacia la primera porción de la uretra, la uretra prostática.
8. La uretra, en el hombre, se divide en tres porciones: uretra prostática, membranosa y esponjosa (peneana).
9. Las vesículas seminales secretan un líquido viscoso y alcalino que contiene fructosa (utilizada por el espermatozoide para la producción de ATP). El líquido seminal constituye cerca del 60% del volumen del semen y contribuye a la viabilidad espermática. La próstata secreta un líquido levemente ácido, que constituye alrededor del 25% del volumen de semen y contribuye a la movilidad espermática. Las glándulas bulbouretrales (de Cowper) secretan un moco lubricante y una sustancia alcalina que neutraliza el ácido. El semen es una mezcla de espermatozoides y líquido seminal; brinda un medio líquido de transporte a los espermatozoides, proporciona nutrientes y neutraliza la acidez de la uretra masculina y la vagina.
10. El pene está formado por una raíz, el cuerpo y el glande. La repleción de sangre de los sinusoides sanguíneos del pene bajo la influencia de la excitación sexual se llama erección.

28.2 Aparato reproductor femenino

1. Los órganos femeninos de la reproducción son los ovarios (gónadas), las trompas uterinas (de Falopio) u oviductos, el útero, la vagina y la vulva. Las glándulas mamarias son parte del sistema tegumentario y también se consideran parte del aparato reproductor femenino.
2. Los ovarios, las gónadas femeninas, se localizan en la porción superior de la cavidad pelviana, laterales con respecto al útero. Los ovarios producen ovocitos secundarios, los liberan (proceso conocido como ovulación) y secretan estrógenos, progesterona, relaxina e inhibina.
3. La ovogénesis (producción de ovocitos secundarios haploides) se inicia en los ovarios. La secuencia de ovogénesis implica meiosis I y meiosis II, la que se completa sólo después de que el ovocito secundario sea fecundado por un espermatozoide.
4. Las trompas uterinas (de Falopio) transportan los ovocitos secundarios desde los ovarios hacia el útero y constituyen el sitio donde normalmente se produce la fecundación. Las células ciliadas y las contracciones peristálticas contribuyen al traslado del ovocito secundario hacia el útero.
5. El útero es un órgano con la forma y el tamaño de una pera invertida que participa en la menstruación, la implantación de un óvulo fecundado, el desarrollo del feto durante el embarazo y el parto. También constituye el sitio de paso de los espermatozoides que deben alcanzar las trompas uterinas para poder fecundar el ovocito secundario. En condiciones normales, el útero se encuentra fijo en su sitio por varios ligamentos. Desde el punto de vista histológico, las capas que forman el útero son el perimetrio externo (serosa), el miometrio intermedio y el endometrio interno.
6. La vagina es el sitio de paso para los espermatozoides y el flujo menstrual, el receptáculo del pene durante las relaciones sexuales y la porción inferior del canal de parto. Tiene gran capacidad de estiramiento.
7. La vulva (término genérico que se utiliza para nombrar a los genitales externos femeninos) está formada por el monte del pubis, los labios mayores, los labios menores, el clítoris, el vestíbulo, los orificios uretral y vaginal, el himen, el bulbo del vestíbulo y tres grupos de glándulas: las parauretrales (de Skene), las vestibulares mayores (de Bartholin) y las vestibulares menores.
8. El periné es un área en forma de diamante en el extremo inferior del tronco, en sentido medial, con respecto a los muslos y las nalgas.
9. Las glándulas mamarias son glándulas sudoríparas modificadas, ubicadas sobre los músculos pectorales mayores. Sus funciones son sintetizar, secretar y eyectar leche (lactación).
10. El desarrollo de las glándulas mamarias depende de los estrógenos y la progesterona. La producción de leche es estimulada por la prolactina, los estrógenos y la progesterona; la eyección láctea es estimulada por la oxitocina.

28.3 El ciclo reproductor femenino

1. La función del ciclo ovárico es producir un ovocito secundario; la función del ciclo uterino (menstrual) es preparar al endometrio cada mes para poder recibir un óvulo fecundado. El ciclo reproductor femenino incluye el ciclo ovárico y el uterino.
2. Los ciclos uterino y ovárico están controlados por la GnRH hipotalámica, que estimula la liberación de FSH y LH por parte de la adenohipófisis. La FSH y la LH estimulan el desarrollo folicular y la secreción de estrógenos mediante los folículos. La LH también estimula la ovulación, la formación del cuerpo lúteo y la secreción de progesterona y estrógenos por medio del cuerpo lúteo.
3. Los estrógenos estimulan el crecimiento, desarrollo y mantenimiento de las estructuras reproductoras femeninas; promueven el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y la síntesis proteica. La progesterona actúa junto con los estrógenos para preparar el endometrio para la implantación y las glándulas mamarias, para la síntesis de leche.



4. La relaxina relaja el miometrio mientras es posible la implantación. Hacia el final del embarazo, la relaxina aumenta la flexibilidad de la sínfisis del pubis y ayuda a dilatar el cuello uterino para facilitar el parto.
5. Durante la fase menstrual, la capa funcional del endometrio se desprende, se produce un sangrado y se liberan líquido intersticial, moco y células epiteliales.
6. Durante la fase preovulatoria, un grupo de folículos, en los ovarios, comienza a atravesar la etapa final del proceso de maduración. Un folículo supera a los otros en crecimiento y se convierte en el folículo dominante, mientras los demás degeneran. Al mismo tiempo, en el útero es reparado el endometrio. Durante esta fase, los estrógenos son las hormonas ováricas dominantes.
7. La ovulación es la rotura de un folículo maduro (de de Graaf) y la liberación de un ovocito secundario hacia la cavidad pelviana. Esta rotura es desencadenada por un pico de LH. Los signos y síntomas de la ovulación incluyen el aumento de la temperatura basal, la presencia de un moco cervical claro y filante, cambios en el cuello uterino y dolor abdominal.
8. Durante la fase posovulatoria, el cuerpo lúteo del ovario secreta grandes cantidades de progesterona y estrógenos, y el endometrio aumenta su espesor y se prepara para la implantación.
9. Si no se produce la fecundación ni la implantación, el cuerpo lúteo degenera y, como resultado de ello, los bajos niveles de estrógenos y progesterona permiten el desprendimiento del endometrio, seguido del inicio de un nuevo ciclo.
10. Si se producen la fecundación y la implantación, la hCG mantiene el cuerpo lúteo. Éste y luego la placenta secretan progesterona y estrógenos que mantienen el embarazo y el desarrollo mamario para la lactancia.

28.4 Métodos de control de la natalidad

1. Entre los métodos se incluyen la abstinencia completa, la esterilización quirúrgica (vasectomía, ligadura tubaria), la esterilización no quirúrgica, los métodos hormonales (píldora combinada, minipíldora, parche cutáneo, anillo anticonceptivo vaginal, anticoncepción de emergencia, inyecciones de hormonas), dispositivos intrauterinos, sustancias espermicidas, métodos de barrera (preservativo masculino, saco vaginal, diafragma, capuchón cervical) y abstinencia periódica (métodos del ritmo y de la temperatura basal).
2. Las píldoras anticonceptivas de tipo combinado contienen progestágenos y estrógenos en concentraciones tales que disminuyen la secreción de FSH y LH e inhiben el desarrollo de los folículos ováricos y la ovulación; imposibilitan el transporte de los óvulos y espermatozoides a través de las trompas uterinas y bloquean la implantación en el útero.
3. El aborto es la expulsión prematura del útero de los productos de la concepción; puede ser espontáneo o inducido.

28.5 Desarrollo de los aparatos reproductores

1. Las gónadas se desarrollan a partir de las crestas gonadales, que se forman a partir del crecimiento del mesodermo intermedio. En presencia del gen *SRY*, las gónadas comienzan a diferenciarse en testículos durante la séptima semana. Las gónadas se diferencian en ovarios, cuando el gen *SRY* está ausente.
2. En el hombre, la testosterona estimula el desarrollo de cada conducto mesonéfrico en epidídimo, conducto deferente, conducto eyaculador y vesícula seminal, mientras que la sustancia antimülleriana (SAM) causa la muerte de las células del conducto paramesonéfrico. En las mujeres, la testosterona y la SAM están ausentes; los conductos paramesonéfricos se desarrollan para formar las trompas uterinas, el útero y la vagina, y los conductos mesonéfricos desaparecen.
3. Los genitales externos se desarrollan a partir del tubérculo genital y son estimulados por la hormona dihidrotestosterona (DHT) para diferenciarse en las estructuras masculinas típicas. Los genitales externos se desarrollan hacia estructuras femeninas, cuando no se produce la hormona DHT, situación normal en los embriones femeninos.

28.6 El envejecimiento y el aparato reproductor

1. La pubertad es el período en el que comienzan a desarrollarse los caracteres sexuales secundarios y se alcanza el potencial sexual reproductivo.
2. El inicio de la pubertad está marcado por los pulsos de secreción de LH y FSH, cada uno producido por pulsos de GnRH. La hormona leptina, liberada por el tejido adiposo, podría indicar al hipotálamo que las reservas energéticas (los triglicéridos en el tejido adiposo) son adecuadas para iniciar las funciones reproductivas.
3. En las mujeres, el ciclo reproductor se produce normalmente una vez por mes desde la menarca, la primera menstruación, hasta la menopausia, el cese definitivo de la menstruación.
4. Entre los 40 y 50 años de edad, la reserva de folículos ováricos se agota y decaen los niveles de progesterona y estrógenos. La mayoría de las mujeres experimentan una disminución en la densidad mineral ósea, luego de la menopausia, junto con cierta atrofia de los ovarios, las trompas uterinas, el útero, la vagina, los genitales externos y las mamas. El cáncer mamario y de útero aumentan su incidencia con la edad.
5. En los hombres mayores, los niveles disminuidos de testosterona se asocian con disminución de la fuerza muscular, reducción del deseo sexual y menor cantidad de espermatozoides viables; son comunes las afecciones de la próstata.

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

Complete los espacios en blanco de los siguientes enunciados.

1. El período de tiempo en el cual comienzan a desarrollarse los caracteres sexuales secundarios y se alcanza el potencial reproductivo se llama _____. La primera menstruación se denomina _____, y la cesación permanente de la menstruación se llama _____.

Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

2. La espermatogénesis no se produce a la temperatura corporal central normal.
3. La ruta que siguen los espermatozoides, desde su producción en los testículos hasta su expulsión al exterior, es: túbulos seminíferos, túbulos rectos, rete testis, epidídimos, conductos deferentes, conducto eyaculador, uretra prostática, uretra membranosa, uretra esponjosa, orificio uretral externo.

Elija la respuesta correcta para las siguientes preguntas.

4. ¿Cuáles de las siguientes son funciones de las células de Sertoli? 1) Proteger las células espermatogénicas en desarrollo, 2) nutrir los espermatocitos, espermátides y espermatozoides, 3) fagocitar el citoplasma excedente de los espermatozoides, a medida que se desarrollan, 4) mediar los efectos de la testosterona y la FSH, 5) controlar los movimientos de las células espermatogénicas y liberar los espermatozoides hacia la luz de los túbulos seminíferos.
a) 1, 2, 4 y 5 b) 1, 2, 3 y 5 c) 2, 3, 4 y 5
d) 1, 2, 3 y 4 e) 1, 2, 3, 4 y 5
5. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son *verdaderas*? 1) La erección es una respuesta simpática iniciada por la estimulación sexual. 2) La dilatación de los vasos sanguíneos que perfunden los tejidos eréctiles produce la erección. 3) El óxido nítrico produce la relajación de las células musculares lisas del tejido eréctil, lo que causa agrandamiento de los senos sanguíneos. 4) La eyaculación es un reflejo simpático coordinado por la región sacra de la médula espinal. 5) La función de los cuerpos cavernosos del pene es mantener la uretra esponjosa abierta, durante la eyaculación.
a) 1, 2, 4 y 5 b) 1, 2, 3 y 5 c) 2, 3, 4 y 5
d) 1, 2, 3 y 4 e) 1, 2, 3, 4 y 5
6. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son *verdaderas* con respecto a los estrógenos? 1) Promueven el desarrollo y mantenimiento de las estructuras reproductoras femeninas y los caracteres sexuales secundarios. 2) Ayudan a controlar el equilibrio hidroelectrolítico. 3) Incrementan el catabolismo proteico. 4) Disminuyen el colesterol en sangre. 5) En cantidades moderadas, inhiben la liberación de GnRH y la secreción de LH y FSH.
a) 1, 4 y 5 b) 1, 3, 4 y 5 c) 1, 2, 3 y 5
d) 1, 2, 3 y 4 e) 1, 2, 3, 4 y 5.
7. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son *correctas*? 1) La cabeza de un espermatozoide contiene ADN y un acrosoma. 2) Un acrosoma es un tipo especializado de lisosoma que contiene enzimas que permiten al espermatozoide producir el ATP necesario para impulsarse a sí mismo, fuera del aparato reproductor masculino. 3) Las mitocondrias, en la pieza media del espermatozoide, producen ATP utilizado para la motilidad. 4) La cola del espermatozoide, el flagelo, le permite impulsarse. 5) Una vez eyaculados, los espermatozoides son viables y pueden fecundar el ovocito secundario por 5 días.
a) 1, 2, 3 y 4 b) 2, 3, 4 y 5 c) 1, 3 y 4
d) 2, 4 y 5 e) 2, 3 y 4.

8. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son *correctas*? 1) Las espermatogonias son células madre debido a que cuando se produce la mitosis, algunas de las células hijas se conservan para realizar mitosis en el futuro y mantener una población estable de espermatogonias. 2) La meiosis I es la división de los pares de cromosomas que da como resultado células hijas con sólo un miembro de cada par cromosómico. 3) En la meiosis II, se separan las cromátides de cada cromosoma. 4) La espermatogénesis implica la maduración de las espermátides a espermatozoides. 5) El proceso por el cual los túbulos seminíferos producen espermatozoides haploides se conoce como espermatogénesis.
a) 1, 2, 3 y 5 b) 1, 2, 3, 4 y 5 c) 1, 3, 4 y 5
d) 1, 2, 3 y 4 e) 1, 3 y 5.
9. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son *correctas*? 1) células provenientes del saco vitelino dan origen a los ovogonios. 2) Los óvulos se originan a partir del epitelio germinal del ovario. 3) Los ovocitos primarios ingresan en profase de meiosis I durante el desarrollo fetal, pero no la completan hasta pasada la pubertad. 4) Una vez que se forma el ovocito secundario, avanza hacia la metafase de la meiosis II y se detiene en esta etapa. 5) El ovocito secundario completa la meiosis II y se forman un óvulo y un cuerpo polar, sólo si se produce la fecundación. 6) Un ovocito primario da origen a un óvulo y cuatro cuerpos polares.
a) 1, 3, 4 y 5 b) 1, 3, 4 y 6 c) 1, 2, 4 y 6
d) 1, 2, 4 y 5 e) 1, 2, 5 y 6.
10. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son *correctas*? 1) El ciclo reproductivo femenino se divide en una fase menstrual, una fase preovulatoria, la ovulación y una fase posovulatoria. 2) Durante la fase menstrual, pequeños folículos secundarios comienzan a crecer en el ovario, mientras se produce el desprendimiento del revestimiento uterino. 3) Durante la fase preovulatoria, un folículo dominante continúa creciendo y comienza a secretar estrógenos e inhibina mientras se vuelve a formar el revestimiento interno del útero. 4) La ovulación produce como resultado la liberación de un óvulo y el desprendimiento del revestimiento interno del útero para nutrir y sostener el óvulo liberado. 5) Luego de la ovulación, el cuerpo lúteo se forma a partir del folículo roto y comienza a secretar progesterona y estrógenos, lo que continúa haciendo durante el embarazo, si el óvulo es fecundado. 6) Si el embarazo no se produce, el cuerpo lúteo se degenera en una cicatriz llamada cuerpo albicans, y el revestimiento interno del útero se prepara para desprenderse nuevamente.
a) 1, 2, 4 y 5 b) 2, 4, 5 y 6 c) 1, 4, 5 y 6
d) 1, 3, 4 y 6 e) 1, 2, 3 y 6.
11. Los anticonceptivos orales actúan por: 1) espesamiento del moco cervical, 2) bloqueo de las trompas uterinas, 3) inhibición de la liberación de FSH y LH, 4) inhibición de la ovulación, 5) disrupción de la membrana plasmática de los espermatozoides, 6) irritación del revestimiento interno del útero de forma que sea no apto para el desarrollo fetal.
a) Sólo 3 b) 3 y 4 c) 1, 2 y 5
d) 1, 3 y 4 e) 1, 2, 3, 4 y 5.



12. Empareje los siguientes enunciados con los términos:

- | | |
|--|---|
| ___ a) proceso durante la meiosis, en el cual en el cual porciones de cromosomas homólogos pueden intercambiarse entre uno y otro. | 1) cigoto |
| ___ b) se refiere a la célula que contiene la mitad del número de cromosomas. | 2) haploide |
| ___ c) células producida por la unión de un óvulo y un espermatozoide. | 3) diploide |
| ___ d) degeneración de las ovogonias antes y después del nacimiento. | 4) entrecruzamiento de genes (<i>crossing-over</i>) |
| ___ e) paquete de material nuclear descartado en la primera o la segunda división meiótica del óvulo. | 5) cuerpo polar |
| ___ f) se refiere a las células que contienen el número completo de cromosomas. | 6) atresia |

13. Empareje los siguientes enunciados con los términos:

- | | |
|--|------------------------------------|
| ___ a) glándulas sudoríparas modificadas, relacionadas con la lactancia. | 1) folículo |
| ___ b) pequeña masa cilíndrica de tejido eréctil y nervioso en la mujeres, homóloga del glande en el hombre. | 2) cuerpo lúteo |
| ___ c) producen moco durante la excitación sexual de la mujer y las relaciones sexuales; homólogas de las glándulas bulbouretrales en el hombre. | 3) trompa uterina |
| ___ d) grupo de células que nutren el ovocito en desarrollo e inician la secreción de estrógenos. | 4) fimbrias |
| ___ e) lugar por donde pasan los espermatozoides para alcanzar las trompas uterinas; sitio de la menstruación; sitio de implantación del óvulo fecundado; la matriz. | 5) útero |
| ___ f) produce progesterona, estrógenos, relaxina e inhibina. | 6) cérvix |
| ___ g) transportan al óvulo al interior de las trompas uterinas. | 7) endometrio |
| ___ h) orificio entre el útero y la vagina. | 8) vagina |
| ___ i) capa muscular del útero; responsable de la expulsión del feto del útero. | 9) vulva |
| ___ j) glándulas secretoras de moco en la mujer, homólogas de la próstata en el hombre. | 10) clítoris |
| ___ k) órgano femenino de la copulación; canal de parto. | 11) glándulas parauretrales |
| ___ l) lugar de paso del óvulo hacia el útero; sitio donde habitualmente se produce la fecundación; sitio de la ligadura tubaria. | 12) glándulas vestibulares mayores |
| ___ m) se refiere a los genitales externos de la mujer. | 13) glándulas mamarias |
| ___ n) capa de la pared uterina que se desprende parcialmente durante cada ciclo, una vez por mes. | 14) miometrio |

14. Empareje los siguientes enunciados con los términos:

- | | |
|--|------------------------------|
| ___ a) sitio de la maduración espermática. | 1) células espermatogénicas |
| ___ b) órgano masculino de la copulación, lugar de paso para la eyaculación de los espermatozoides y la excreción de orina. | 2) células de Sertoli |
| ___ c) células formadoras de espermatozoides. | 3) células de Leydig |
| ___ d) produce una sustancia alcalina que protege a los espermatozoides al neutralizar los ácidos en la uretra. | 4) pene |
| ___ e) eyecta los espermatozoides hacia la uretra inmediatamente antes de la eyaculación. | 5) escroto |
| ___ f) estructura que sostiene a los testículos. | 6) epidídimo |
| ___ g) transporta los espermatozoides desde el escroto hacia la cavidad abdominopelviana para su liberación en la eyaculación; es cortado y ligado como medio para la esterilización. | 7) conductos deferentes |
| ___ h) conducto terminal compartido por los aparatos urinario y reproductor en el hombre. | 8) conducto eyaculador |
| ___ i) rodea la uretra en la base de la vejiga; produce secreciones que contribuyen a la motilidad y viabilidad espermática. | 9) túbulos seminíferos |
| ___ j) produce testosterona. | 10) vesículas seminales |
| ___ k) estructura de sostén formada por el conducto deferente, la arteria testicular, nervios autónomos, venas que drenan sangre de los testículos, vasos linfáticos y el músculo cremáster. | 11) glándula prostática |
| ___ l) sostienen y protegen las células espermatogénicas en desarrollo; secretan inhibina; forman la barrera hematotesticular. | 12) glándulas bulbouretrales |
| ___ m) secreta un líquido alcalino que ayuda a neutralizar los ácidos en el aparato reproductor femenino; secreta fructosa utilizada por los espermatozoides para producir ATP. | 13) uretra |
| ___ n) su contracción y relajación acerca o aleja los testículos de la cavidad pelviana. | 14) cordón espermático |
| ___ o) sitio de la espermatogénesis. | 15) músculo cremáster |

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO

1. Mónica, de 23 años de edad, y su esposo Guillermo están listos para formar una familia. Los dos son ciclistas y levantadores de pesas que controlan cuidadosamente su alimentación y están orgullosos de sus cuerpos ejercitados. Sin embargo, Mónica presenta dificultades para quedar embarazada. Ella no ha tenido períodos menstruales por algún tiempo, pero le dice a su doctor que ésto es normal para ella. Luego de la consulta, el doctor le comunica que debe suspender su rutina de entrenamiento y aumentar algo de peso para poder quedar embarazada. Mónica, indignadísima, piensa que ya va aumentar bastante de peso cuando esté embarazada. Explíquele a Mónica qué es lo que sucede y por qué debe aumentar de peso para poder quedar embarazada.
2. El término “progesterona” significa: “para la gestación” (o embarazo). Describa cómo contribuye la progesterona a preparar el cuerpo de la mujer para el embarazo y cómo ayuda a mantenerlo.
3. Luego de haber tenido cinco hijos, Isabel, la mujer de Marcos, insiste en que él se realice una vasectomía. Marcos teme ver afectado su desempeño sexual. ¿Cómo podría usted asegurarle que sus órganos reproductores continuarán funcionando bien después del procedimiento?

 RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS

- 28.1 Las gónadas (testículos) producen gametos (espermatozoides) y hormonas; los conductos transportan, almacenan y reciben los gametos; las glándulas sexuales accesorias secretan sustancias que mantienen los gametos; y el pene asiste en su expulsión y encuentro con el óvulo.
- 28.2 Los músculos cremáster y dartos ayudan a regular la temperatura de los testículos.
- 28.3 La túnica vaginal y la albugínea son capas de tejido que cubren y protegen los testículos.
- 28.4 Las células de Leydig (intersticiales) de los testículos secretan testosterona.
- 28.5 Como resultado de la meiosis I, el número de cromosomas de cada célula se reduce a la mitad.
- 28.6 La cabeza del espermatozoide contiene el núcleo con 23 cromosomas altamente condensados y un acrosoma, que contiene enzimas que le permiten penetrar al ovocito secundario; el cuello contiene centriolos que forman los microtúbulos para el resto de la cola; la porción intermedia contiene mitocondrias que producen el ATP utilizado para la locomoción y el metabolismo; la porción principal y la terminal le brindan motilidad.
- 28.7 Las células de Sertoli secretan inhibina.
- 28.8 La testosterona inhibe la secreción de LH; la inhibina impide la secreción de FSH.
- 28.9 Las vesículas seminales son glándulas sexuales accesorias que producen la mayor parte del líquido seminal.
- 28.10 Ambos cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso tienen senos sanguíneos que se llenan con sangre, que luego no puede salir del pene tan rápidamente como ingresa. La sangre atrapada agranda y endurece los tejidos, lo que produce la erección. El cuerpo esponjoso del pene mantiene la uretra esponjosa abierta de forma tal que sea posible la eyaculación.
- 28.11 Los testículos son homólogos de los ovarios; el glande es homólogo del clítoris; la próstata es homóloga de las glándulas bulbouretrales y las glándulas bulbouretrales son homólogas de las glándulas vestibulares mayores.
- 28.12 El mesoovario fija el ovario al ligamento ancho del útero y a la trompa uterina; el ligamento propio del ovario lo fija a la pared pelviana.
- 28.13 Los folículos ováricos secretan estrógenos; el cuerpo lúteo secreta progesterona, estrógenos, relaxina e inhibina.
- 28.14 La mayor parte de los folículos ováricos sufren atresia (degeneración).
- 28.15 Los ovocitos primarios se encuentran presentes en los ovarios al momento del nacimiento, de forma tal que tienen la misma edad de la mujer. En el hombre, los espermatocitos primarios se forman continuamente a partir de células madre (espermatogonias) y por ende sólo tienen unos días de edad.
- 28.16 La fecundación se produce habitualmente en la ampolla de la trompa uterina.
- 28.17 Las trompas uterinas están revestidas por células epiteliales cilíndricas ciliadas y no ciliadas con microvellosidades.
- 28.18 El endometrio es un epitelio secretor altamente vascularizado, que provee el oxígeno y los nutrientes necesarios para mantener al óvulo fecundado: el miometrio es una capa gruesa de músculo liso, que sostiene la pared del útero durante el embarazo y se contrae para expulsar al feto durante el parto.
- 28.19 La capa basal del endometrio provee las células que reemplazan a las que se desprenden (la capa funcional), durante cada menstruación.
- 28.20 Anterior al orificio vaginal, se hallan el monte del pubis, el clítoris y el orificio uretral externo. En sentido lateral, con respecto al orificio vaginal, se encuentran los labios menores y los labios mayores.
- 28.21 La porción anterior del periné se denomina triángulo urogenital debido a que sus bordes forman un triángulo que rodea los orificios uretral y vaginal.
- 28.22 La prolactina, los estrógenos y la progesterona regulan la síntesis de leche. La oxitocina regula la eyección láctea.
- 28.23 El principal estrógeno es el β -estradiol.
- 28.24 Las hormonas responsables de la fase proliferativa del crecimiento endometrial son los estrógenos, de la ovulación, la LH, del crecimiento del cuerpo lúteo, la LH, y del pico de LH en la mitad del ciclo, los estrógenos.
- 28.25 El efecto de los niveles crecientes, pero moderados, de estrógenos es la inhibición de la secreción de GnRH, LH y FSH por retroalimentación negativa.
- 28.26 Se trata de retroalimentación negativa porque la respuesta es opuesta al estímulo. Una menor retroalimentación negativa debida a niveles decrecientes de estrógenos y progesterona estimula la liberación de GnRH, LH y FSH.
- 28.27 El gen *SRY* en el cromosoma Y es responsable de que las gónadas primitivas se diferencien en testículos.
- 28.28 La presencia de dihidrotestosterona (DHT) estimula la diferenciación de los genitales externos en el hombre; su ausencia permite la diferenciación de los genitales externos en la mujer.

29

DESARROLLO Y HERENCIA

DESARROLLO, HERENCIA Y HOMEOSTASIS *El material genético heredado de los padres (herencia) y el desarrollo normal en el útero (ambiente) constituyen factores importantes para la homeostasis del embrión y el feto en desarrollo, y también para el posterior nacimiento de un niño saludable.*



La **biología del desarrollo** es el estudio de la secuencia de fenómenos que ocurren desde la fecundación de un ovocito secundario por un espermatozoide hasta la formación de un organismo adulto. El **embarazo** es una secuencia de eventos que comienza con la fecundación, continúa con la implantación, el desarrollo embrionario y fetal, y finaliza idealmente con el nacimiento alrededor de 38 semanas más tarde, o 40 semanas después de la última menstruación.

La **obstetricia** (de *obstetrix*, comadrona) es la rama de la medicina dedicada a la atención del embarazo, el parto y el **período neonatal**, que incluye los 28 días después del nacimiento. El **desarrollo prenatal** (*pre-*, antes; *-natal*, nacimiento) abarca el tiempo que transcurre desde la fecundación hasta el nacimiento y se divide en tres períodos de tres meses cada uno, llamados **trimestres**.

1. El **primer trimestre** es la etapa más crítica del desarrollo durante el cual aparecen las estructuras rudimentarias de los órganos más importantes; en su curso, el organismo en desarrollo es más vulnerable a los efectos de fármacos, radiaciones y microorganismos.
2. El **segundo trimestre** se caracteriza por el desarrollo casi completo de los aparatos y sistemas. Hacia el final de esta etapa, el feto ya tiene características humanas distintivas.
3. El **tercer trimestre** representa un período de rápido crecimiento fetal. En los comienzos de este período, la mayoría de los órganos, aparatos y sistemas se vuelven totalmente funcionales. Este fascinante recorrido por el cuerpo humano comienza con una visión global de los significados de la anatomía y la fisiología y sigue con el análisis de la organización del cuerpo humano y las propiedades que comparte con todos los seres vivos. Más adelante, se descubrirá cómo el cuerpo regula su propio medio interno; este proceso continuo, denominado homeostasis, es un tema importante en cada capítulo de este libro. Por último, se introduce el vocabulario básico que ayudará a referirse al cuerpo con los términos utilizados por científicos y otros profesionales de la salud.

En este capítulo, analizamos la secuencia del desarrollo desde la fecundación, pasando por la implantación, el desarrollo embrionario y fetal, el parto, el nacimiento y los principios de la herencia (el pasaje de rasgos hereditarios de una generación a otra).



¿Alguna vez quiso saber por qué el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre comienzan a formarse tan temprano en el proceso de desarrollo?

29.1 PERÍODO EMBRIONARIO

OBJETIVO

- Explicar los principales fenómenos del desarrollo que se producen durante el período embrionario.

Primera semana de desarrollo

El **período embrionario** se extiende desde la fecundación hasta la octava semana. La primera semana del desarrollo se caracteriza por varios eventos significativos que incluyen la fecundación, la segmentación o clivaje del cigoto, la formación del blastocisto y la implantación.

Fecundación

Durante la **fecundación**, el material genético de un espermatozoide haploide y un ovocito secundario haploide se fusionan dentro de un único núcleo diploide. De los aproximadamente 200 millones de espermatozoides que ingresan en la vagina, menos de 2 millones (1%) alcanzan el cuello uterino, y sólo cerca de 200 llegan hasta el ovocito secundario. La fecundación se produce normalmente en la trompa uterina (de Falopio), dentro de las 12-24 horas posteriores a la ovulación. Los espermatozoides pueden ser viables durante cerca de 48 horas después de ser depositados en la vagina, pero el ovocito secundario sólo es viable en un lapso cercano a las 24 horas. Así, el embarazo tiene *mayor probabilidad de ocurrir*, si se mantienen relaciones sexuales dentro de los 3 días de “ventana” (desde 2 días antes hasta un día después de la ovulación).

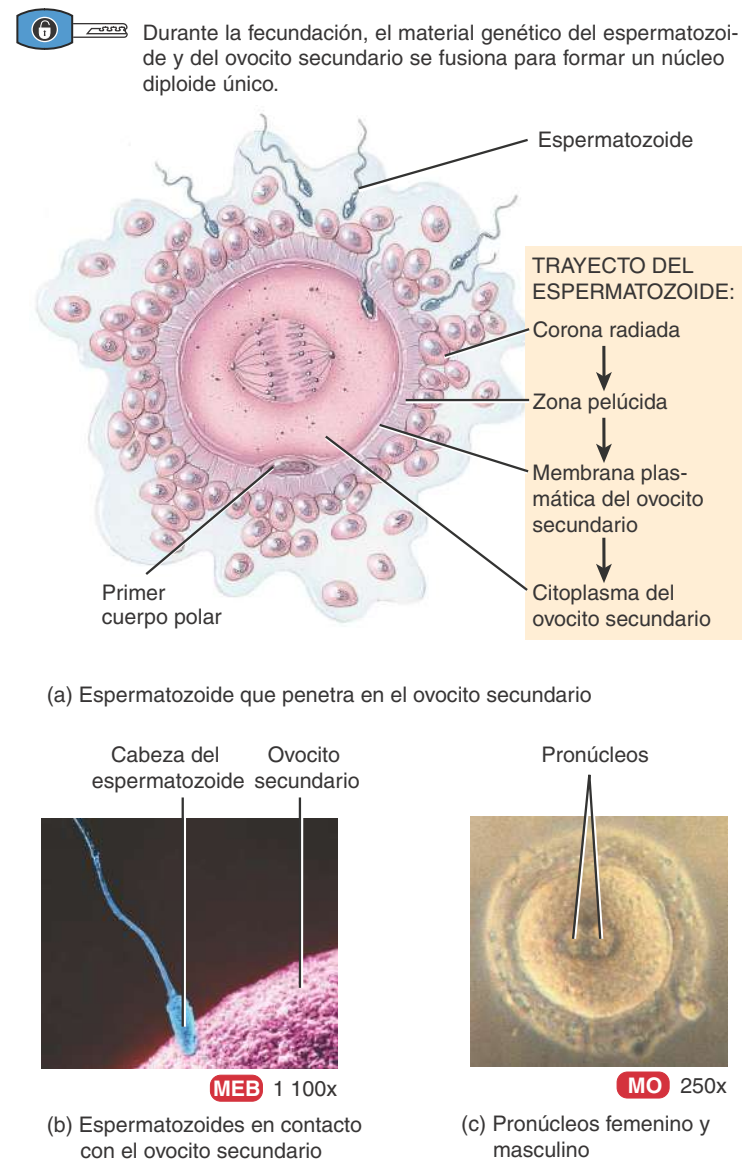
Los espermatozoides se desplazan desde la vagina hacia el interior del canal cervical, por medio de movimientos en forma de latigazos de sus colas (flagelos). El traslado de los espermatozoides a través del resto del útero y el posterior ingreso en las trompas uterinas se debe principalmente a contracciones de las paredes de estos órganos. Se cree que las prostaglandinas que contiene el semen estimulan la motilidad uterina en el momento de la relación sexual y colaboran en el desplazamiento de los espermatozoides, a través del útero y hacia la trompa uterina. Los espermatozoides que alcanzan las cercanías del ovocito pocos minutos después de la eyaculación *no tienen la capacidad* para fecundarlo hasta alrededor de 7 horas más tarde. Durante el tiempo que permanecen en el aparato reproductor femenino, principalmente en las trompas uterinas, los espermatozoides pasan por el proceso de **capacitación**, una serie de cambios funcionales que provocan movimientos aún más vigorosos de la cola del espermatozoide y preparan su membrana plasmática para fusionarse con la membrana plasmática del ovocito. En el transcurso de este período, las secreciones del aparato reproductor femenino actúan sobre los espermatozoides y eliminan el colesterol, las glucoproteínas y las proteínas de la membrana plasmática que rodea la cabeza del espermatozoide. Sólo los espermatozoides capacitados pueden ser atraídos por las células que rodean el ovocito recién ovulado y responder a los factores químicos producidos por éstas.

Para que se produzca la fecundación, primero el espermatozoide debe penetrar dos capas: la **corona radiada**, células de la granulosa que rodean el ovocito secundario, y la **zona pelúcida**, una capa transparente de glucoproteínas entre la corona radiada y la membrana plasmática del ovocito (véase la Figura 29.1a). El **acrosoma**, una estructura en forma de casco que cubre la cabeza del espermatozoide (véase la Figura 28.6), contiene numerosas enzimas. Las enzimas del acrosoma y los fuertes movimientos de la cola del espermatozoide ayudan a éste a penetrar entre las células de la corona radiante y a ponerse en contacto con la zona pelúcida. Una de las glucoproteínas de la zona

pelúcida, llamada ZP3, actúa como un receptor para el espermatozoide. Su unión a proteínas específicas de membrana en la cabeza del espermatozoide desencadena la **reacción acrosómica**, la liberación del contenido del acrosoma. Las enzimas acrosómicas actúan en un trayecto a través de la zona pelúcida mientras que la cola del espermatozoide lo impulsa hacia adelante. Aunque son varios los espermatozoides que se unen a las moléculas de ZP3 y sufren la reacción acrosómica, sólo el primero que logra penetrar toda la zona pelúcida y alcanzar la membrana plasmática se fusiona con el ovocito.

La fusión de un espermatozoide con un ovocito secundario pone en marcha ciertos fenómenos que bloquean la **polispermia**, que es la fecundación por más de un espermatozoide. En pocos segundos, la membrana plasmática del ovocito se despolariza y actúa como un *bloque rápido de la polispermia* (un ovocito despolarizado no puede fusionarse con otro espermatozoide). La despolarización también desencadena la liberación intracelular de iones de calcio, que estimula la

Figura 29.1 Algunas estructuras y procesos en la fecundación.



? ¿Qué es la capacitación?



exocitosis de vesículas secretoras desde el ovocito. Las moléculas liberadas por exocitosis inactivan la proteína ZP3 y endurecen la zona pelúcida, fenómenos que se denominan *bloqueo lento de la polispermia*.

Una vez que un espermatozoide ingresa en un ovocito secundario, éste primero debe completar la meiosis II. El ovocito se divide en dos partes, un óvulo más grande (huevo maduro) y un segundo cuerpo polar más pequeño, que se fragmenta y se desintegra (véase la Figura 28.15). El núcleo situado en la cabeza del espermatozoide se transforma en **pronúcleo masculino** y el núcleo del óvulo fecundado, en **pronúcleo femenino** (véase la Figura 29.1c). Una vez que se forman los pronúcleos masculino y femenino, se fusionan produciendo un único núcleo diploide, proceso conocido como **singamia**. De esta manera, la fusión de los pronúcleos haploides (n) restablece el número diploide ($2n$) de 46 cromosomas. El óvulo fecundado ahora se denomina **cigoto**.

Los **gemelos dicigóticos (fraternos)** se originan por la liberación independiente de dos ovocitos secundarios y la posterior fecundación de cada uno por diferentes espermatozoides. Tienen la misma edad y están en el útero al mismo tiempo, pero genéticamente son tan disímiles como cualquier hermano respecto de otro. Los gemelos dicigóticos pueden ser o no del mismo sexo. Los **gemelos monocigóticos (idénticos)** se desarrollan a partir de un solo óvulo fecundado, por lo que contienen exactamente el mismo material genético y siempre son del mismo sexo. Los gemelos monocigóticos provienen de la separación de las células en desarrollo en dos embriones, lo que en el 99% de los casos ocurre antes de transcurridos 8 días. Las separaciones que se producen después de los 8 días de la fecundación es más probable que den origen a **gemelos unidos (siameses)**, una situación en la cual los gemelos permanecen unidos y comparten algunas estructuras corporales.

Segmentación del cigoto

Luego de la fecundación tiene lugar una rápida sucesión de divisiones celulares mitóticas del cigoto, denominada **segmentación** (Figura 29.2). La primera división del cigoto comienza aproximadamente 24 horas después de la fecundación y se completa luego de unas 6 horas. Cada división sucesiva demora menos tiempo. Para el segundo día después de la fecundación, se ha completado la segunda segmentación, y como resultado se forman cuatro células (Figura 29.2b). Hacia el final del tercer día, hay 16 células. Las células progresivamente más pequeñas producidas por medio de la segmentación se denominan **blastómeras** (*blastós-*, germen o brote; y *-méros*, parte). Las segmentaciones sucesivas dan lugar a una estructura sólida esférica llamada **mórula** (diminutivo de *morus*, mora). La mórula todavía está rodeada por la zona pelúcida y tiene casi el mismo tamaño que el cigoto original (Figura 29.2c).

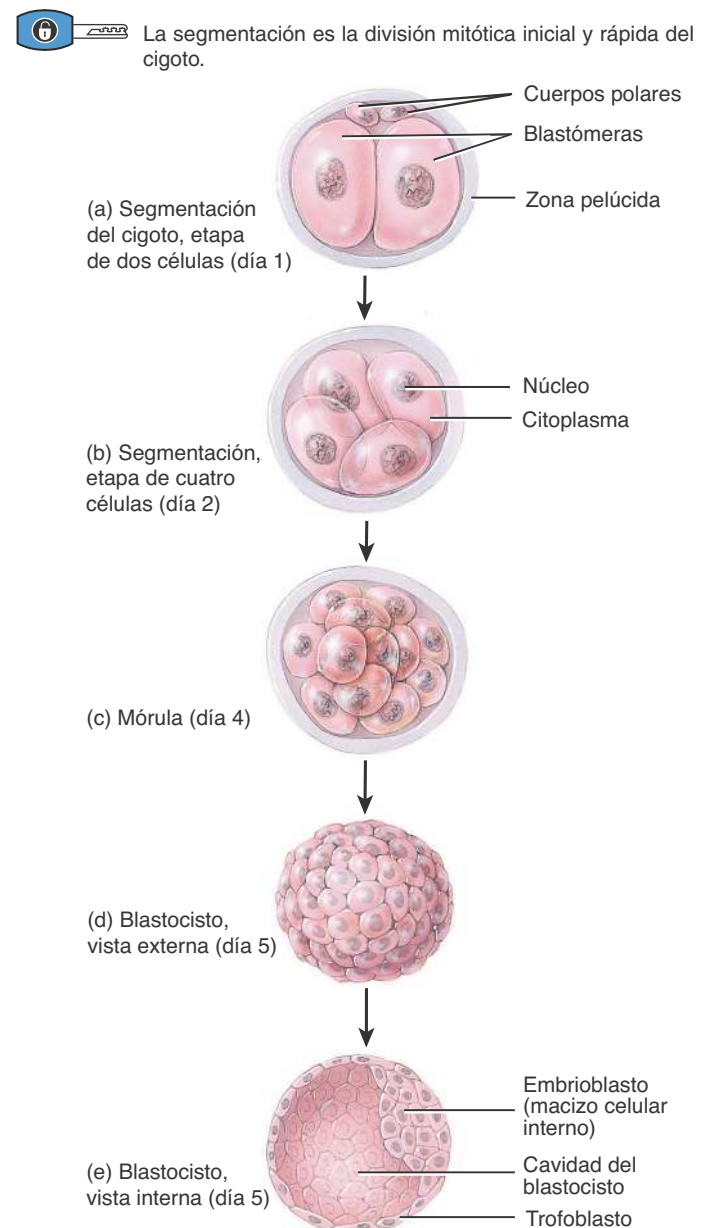
Formación del blastocisto

Hacia el final del cuarto día, el número de células en la mórula se incrementa a medida que continúa desplazándose a través de la trompa uterina hacia la cavidad del útero. Cuando la mórula entra en la cavidad uterina al cuarto o quinto día, también ingresa en la cavidad una secreción rica en glucógeno desde las glándulas endometriales, que también entra en la mórula a través de la zona pelúcida. Este líquido, denominado **leche uterina**, junto con los nutrientes almacenados en el citoplasma de las blastómeras, suministra nutrición a la mórula en desarrollo. En la etapa durante la cual se forman 32 células, el líquido ingresa en la mórula, se dispone entre las blastómeras y éstas se reorganizan delimitando una cavidad que lo contiene, denominada **cavidad del blastocisto** (Figura 29.2e), también llamada **blastocoele**. Una vez formada la cavidad del blastocisto, la masa celular en desarrollo recibe el nombre de **blastocisto** (*blastós-*, germen o brote; y

cisto, de *kystis*, bolsa, vejiga). A pesar de que en esta etapa el blastocisto está formado por cientos de células, sigue teniendo el mismo tamaño que el cigoto original.

Durante la formación del blastocisto se originan dos poblaciones celulares distintas: el embrioblasto y el trofoblasto (Figura 29.2e). El **embrioblasto**, o **macizo celular interno**, se localiza en el interior del blastocisto y posteriormente desarrollará el embrión. El **trofoblasto** (*trophée-*, nutrición) es una capa superficial externa de células que forma la pared esférica del blastocisto. Esta estructura finalmente dará origen al saco coriónico externo que rodea al feto y a la porción fetal de la placenta, el órgano en el cual se produce el intercambio de

Figura 29.2 Segmentación y formación de la mórula y el blastocisto.



? ¿Cuál es la diferencia histológica entre una mórula y un blastocisto?

nutrientes entre la madre y el feto. Alrededor del quinto día después de la fecundación, el blastocisto forma un orificio en la zona pelúcida mediante digestión enzimática y se abre paso a su través. La pérdida de la zona pelúcida es un paso necesario para permitir la siguiente etapa, que es la implantación dentro de la capa vascular y glandular endometrial del revestimiento uterino.



CORRELACIÓN CLÍNICA

Investigación de las células madre y clonación terapéutica

Las **células madre (stem cells)** son células no especializadas que tienen capacidad para dividirse indefinidamente y dar origen a células especializadas. En el contexto del desarrollo del ser humano, un cigoto (óvulo fecundado) es una célula madre. Puesto que tiene el potencial de formar un organismo entero, el cigoto se conoce como *célula madre totipotencial*. Las células del macizo celular interno, llamadas *células madre pluripotenciales*, pueden dar origen a muchos tipos de células diferentes (pero no a todos). Más adelante, las células madre pluripotenciales pueden especializarse y transformarse en *células madre multipotenciales*, con una función específica. Son ejemplos los queratinocitos que producen nuevas células de la piel, las células madre linfoides y mieloides, que se diferencian en células sanguíneas, y los espermatogonios que dan origen a los espermatozoides. Las células madre pluripotenciales que se utilizan actualmente en investigación derivan de: 1) el macizo celular interno o embrioblasto de embriones en etapa de blastocisto, que fueron destinados para tratamientos de esterilidad pero no resultaron necesarios, y de 2) fetos muertos abortados durante los primeros 3 meses del embarazo.

El 13 de octubre de 2001, un grupo de investigadores informó la clonación del primer embrión humano para desarrollar células para el tratamiento de enfermedades. La **clonación terapéutica** es contemplada como un procedimiento en el cual el material genético de un paciente con una determinada enfermedad se utiliza para crear células madre pluripotenciales y tratar la enfermedad. Usando los principios de clonación terapéutica, los investigadores tienen la esperanza de clonar un embrión del paciente, tomar las células madre pluripotenciales embrionarias, crear tejidos y utilizarlos para tratar determinadas enfermedades como el cáncer, enfermedad de Parkinson, Alzheimer, lesiones de la médula espinal, diabetes, afecciones cardíacas, quemaduras, malformaciones congénitas, artrosis y artritis reumatoidea. Presumiblemente, el tejido implantado no sería rechazado, ya que tendría el mismo material genético del paciente.

Los científicos también están investigando las posibles aplicaciones clínicas de las *células madre maduras*, células que perduran en la edad adulta. Experimentos recientes sugieren que los ovarios de ratón adulto contienen células que pueden dar lugar a la formación de nuevos óvulos (huevos). Si este mismo tipo de células madre se encuentran en los ovarios de mujeres adultas, podrían recolectarse algunas de ellas de una mujer que necesita realizar un tratamiento que puede causar esterilidad (como la quimioterapia) y ser almacenadas, de modo que una vez finalizado el tratamiento se las pueda reintroducir en los ovarios y restablecer la fertilidad. Los estudios también han sugerido que las células madre de la médula ósea roja humana tienen capacidad para diferenciarse en células hepáticas, renales, cardíacas, pulmonares, musculares, cutáneas y de los órganos del tubo digestivo. En teoría, podrían obtenerse células madre de la médula ósea roja de un paciente y luego utilizarlas para reparar otros tejidos y órganos de ese paciente, sin necesidad de obtenerlas de embriones.

Implantación

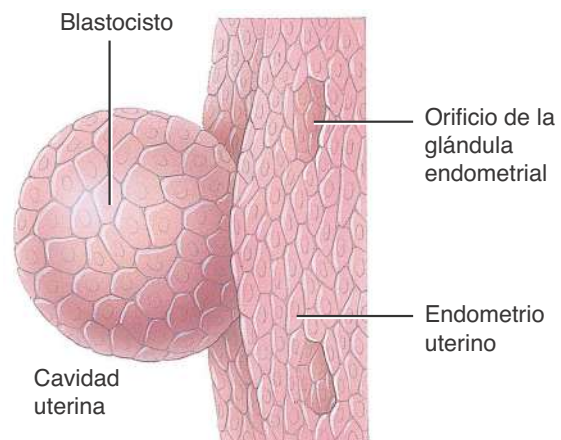
El blastocisto permanece libre dentro de la cavidad uterina durante dos días antes de adherirse a la pared del útero. En ese momento el endometrio se halla en la fase secretora. Aproximadamente 6 días des-

pués de la fertilización, el blastocisto se adhiere débilmente al endometrio mediante un proceso denominado **implantación** (Figura 29.3). Cuando el blastocisto se implanta, generalmente en la porción posterior del fondo o del cuerpo del útero, se orienta con el macizo celular interno dirigido hacia el endometrio (Figura 29.3b). Alrededor de

Figura 29.3 Relación del blastocisto con el endometrio uterino en el momento de la implantación.



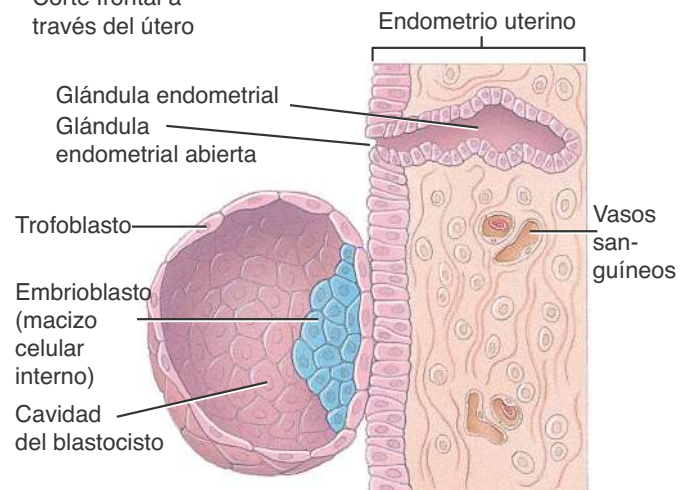
La implantación es la inserción del blastocisto en el endometrio aproximadamente 6 días después de la fecundación.



(a) Imagen externa del blastocisto, aproximadamente 6 días después de la fecundación



Corte frontal a través del útero



(b) Corte frontal del endometrio uterino junto con el blastocisto, aproximadamente 6 días después de la fecundación



¿De qué manera se une el blastocisto con el endometrio y se inserta en éste?



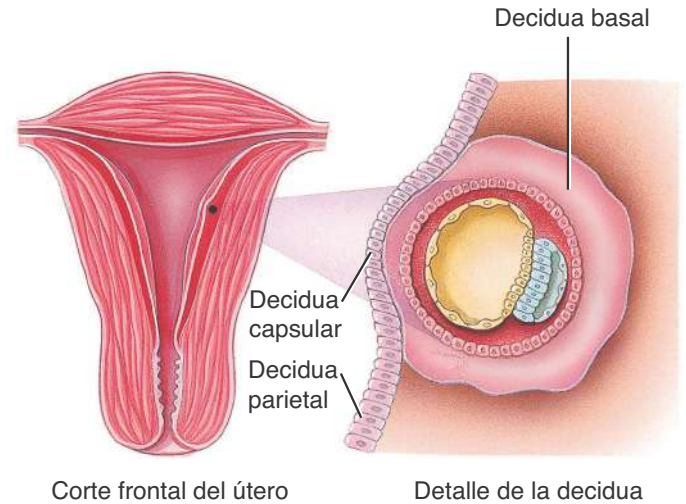
7 días después de la fecundación, el blastocisto se fija más firmemente al endometrio, las glándulas endometriales circundantes se agrandan y el endometrio se vuelve más vascularizado (se forman nuevos vasos sanguíneos). El blastocisto comienza a secretar enzimas, horada el endometrio y queda rodeado por éste.

Después de la implantación, el endometrio recibe el nombre de **decidua** (de *deciduus*, caída o derrame). La decidua que se desprende del endometrio después del nacimiento, más o menos como ocurre en una menstruación normal. Las diferentes regiones de la decidua reciben su nombre según su posición en relación con el sitio de implantación del blastocisto (Figura 29.4). La **decidua basal** es la porción del endometrio ubicada entre el embrión y el estrato basal del útero; aporta grandes cantidades de glucógeno y lípidos para el desarrollo del embrión y el feto y luego pasa a formar la parte materna de la placenta. La **decidua capsular** es la porción del endometrio localizada entre el embrión y la cavidad uterina. La **decidua parietal** es el endometrio modificado restante que reviste las zonas del resto del útero que no intervienen en la implantación. A medida que el embrión, y más tarde el feto, comienza a ocupar más espacio dentro del útero, la decidua capsular se fusiona con la decidua parietal y oblitera la cavidad uterina. Alrededor de las 27 semanas, la decidua capsular se degenera y desaparece.

En la Figura 29.5 se resumen los principales fenómenos asociados con la primera semana del desarrollo.

Figura 29.4 Regiones de la decidua.

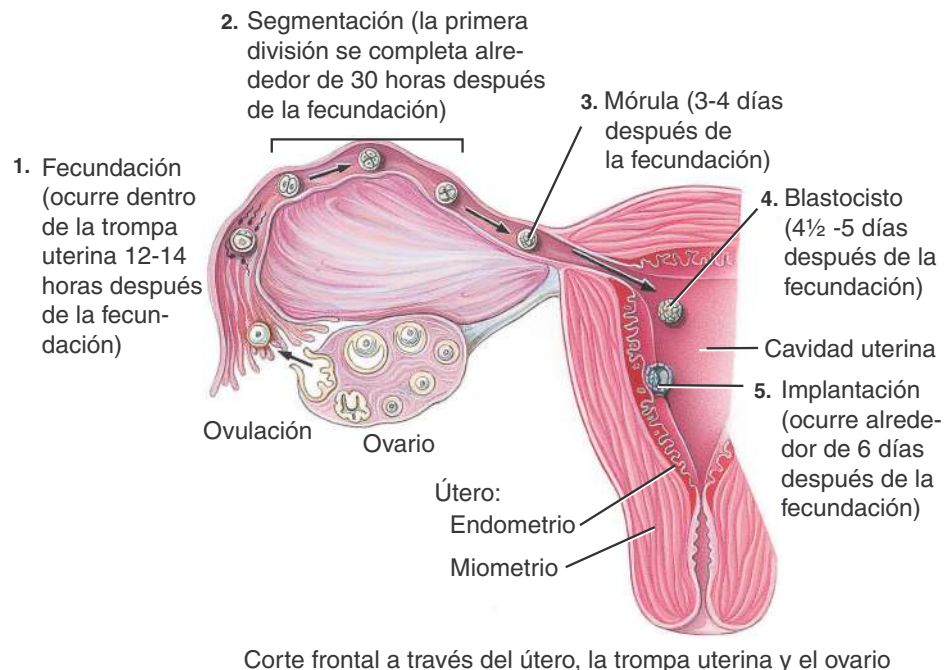
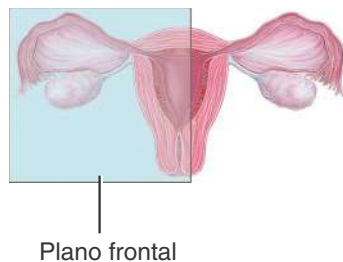
La decidua es una porción modificada del endometrio que se desarrolla después de la implantación.



¿Qué parte de la decidua forma la porción materna de la placenta?

Figura 29.5 Resumen de los procesos que tienen lugar en la primera semana del desarrollo.

La fecundación habitualmente se produce en la trompa uterina.



Corte frontal a través del útero, la trompa uterina y el ovario

¿En cuál de las fases del ciclo uterino se produce la implantación?



CORRELACIÓN CLÍNICA | Embarazo ectópico

El **embarazo ectópico** (ex, fuera; y -tópico, de tópos, lugar) es el desarrollo de un embrión o un feto fuera de la cavidad uterina. El embarazo ectópico habitualmente se produce cuando existe un impedimento para el desplazamiento del óvulo fecundado a través de la trompa uterina por la existencia de fibrosis debida a una infección tubaria previa, disminución de las contracciones del músculo liso tubario o una alteración anatómica de las trompas. Si bien el sitio de localización más frecuente del embarazo ectópico es en la trompa uterina, también puede ocurrir en los ovarios, la cavidad abdominal o el cuello uterino. Las mujeres que tienen el hábito de fumar tienen el doble de posibilidades de tener un embarazo ectópico, ya que la nicotina de los cigarrillos paraliza los cilios que revisten las trompas uterinas (al igual que en las vías respiratorias). Las cicatrices por inflamaciones pelvianas anteriores, el antecedente de cirugías en las trompas y los embarazos ectópicos previos también dificultan el desplazamiento del huevo fecundado.

Los signos y síntomas de embarazo ectópico consisten de dos ciclos menstruales atrasados, seguidos de sangrado y dolor abdominal y pelviano agudo. A menos que se extirpe, el desarrollo de un embrión en la trompa uterina puede ocasionar su rotura, lo que a menudo causa la muerte de la madre. Las opciones de tratamiento incluyen la cirugía o el uso de un agente antineoplásico llamado metotrexato, que detiene la división celular de las células embrionarias.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. ¿Dónde se produce normalmente la fecundación?
2. ¿Cómo se evita la polispermia?
3. ¿Qué es una mórula y cómo está formada?
4. Describa las capas de un blastocisto y su destino posterior.
5. ¿Cuándo, dónde y cómo se produce la implantación?

Segunda semana del desarrollo

Desarrollo del trofoblasto

Alrededor de 8 días después de la fecundación, el trofoblasto se diferencia en dos capas en la región de contacto entre el blastocisto y el endometrio. A estas capas se las denomina **sinciciotrofoblasto**, que no presenta límites celulares definidos, y **citotrofoblasto**, que se ubica entre la masa celular interna y el sinciciotrofoblasto, y está compuesto por células bien definidas (Figura 29.6a). A medida que crecen las dos capas del trofoblasto formarán parte del corion (una de las membranas fetales) (véase el recuadro en la Figura 29.11a). Durante la implantación, el sinciciotrofoblasto secreta enzimas que le permiten al blastocisto atravesar el revestimiento uterino mediante la digestión y licuefacción de las células endometriales. Posteriormente, el blastocisto queda incluido en el endometrio y el tercio interno del miometrio. Otra secreción del trofoblasto es la gonadotrofina coriónica humana (hCG), que ejerce acciones similares a las de la hormona luteinizante (LH). La gonadotrofina coriónica impide la degeneración del cuerpo lúteo y mantiene su secreción de progesterona y estrógenos. Estas hormonas hacen que el revestimiento uterino permanezca en estado secretor e impiden la menstruación. El pico de secreción de hCG se produce alrededor de las 9 semanas del embarazo, momento en el cual la placenta está completamente desarrollada y genera estrógenos y progesterona para seguir manteniendo el embarazo. La presencia de hCG en sangre u orina materna es un indicador de embarazo, y es la hormona que detectan las pruebas de embarazo de uso casero.

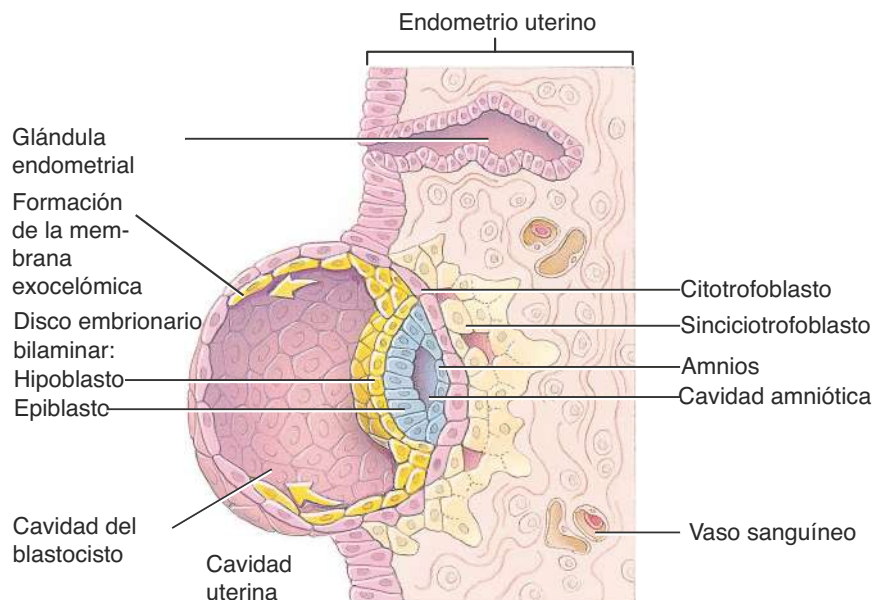
Desarrollo del disco germinativo bilaminar

Al igual que el trofoblasto, las células del macizo celular interno también se diferencian en dos capas, alrededor de 8 días después de la fecundación: el **hipoblasto** (endodermo primitivo) y el **epiblasto**

Figura 29.6 Principales procesos en la segunda semana del desarrollo.



Alrededor de 8 días después de la fecundación, el trofoblasto se diferencia en sinciciotrofoblasto y citotrofoblasto; el macizo celular interno da origen al hipoblasto y al epiblasto (disco embrionario bilaminar).



Corte frontal a través del endometrio uterino que muestra el blastocisto, alrededor de 12 días después de la fecundación

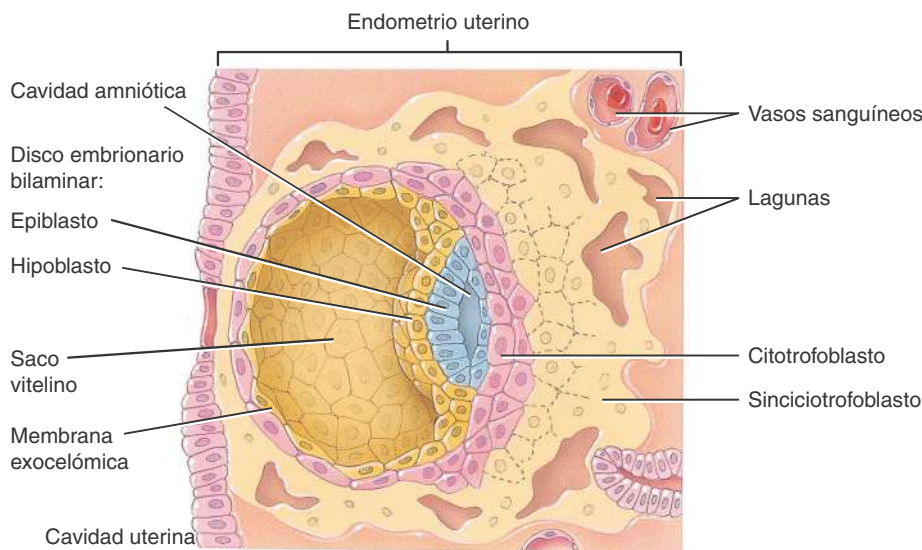


(ectodermo primitivo) (Figura 29.6a). Las células del hipoblasto y del epiblasto forman un disco plano al que se denomina **disco germinativo bilaminar**. Pronto aparece una pequeña cavidad dentro del epiblasto, que luego se agranda para formar la **cavidad amniótica** (*amnio* = cordero).

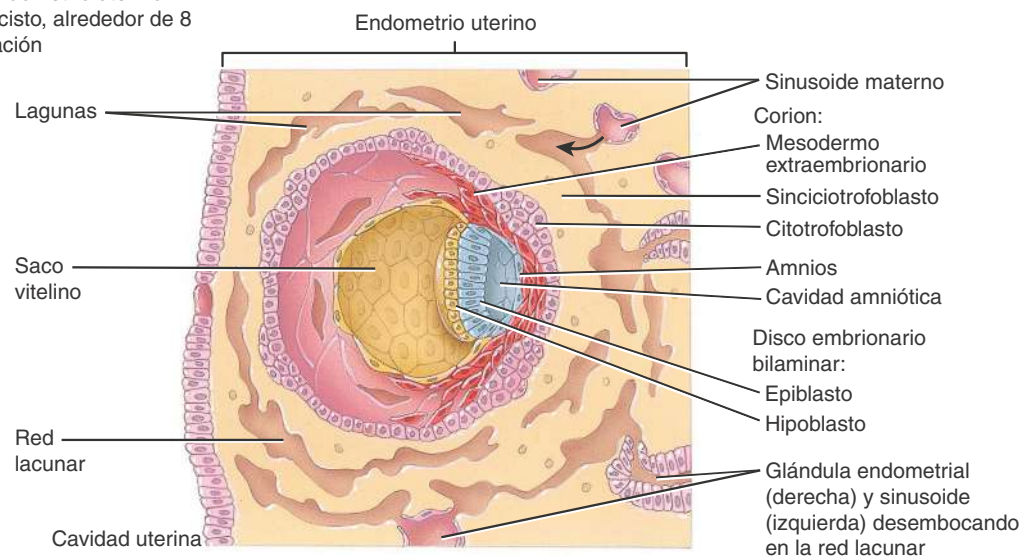
Desarrollo del amnios

A medida que se agranda la cavidad amniótica, se desarrolla desde el epiblasto una delgada membrana protectora, el **amnios** (Figura 29.6a), que forma el techo de la cavidad amniótica; el epiblasto forma el piso. Inicialmente, el amnios se dispone sólo sobre el disco embrionario bilaminar. Sin embargo, a medida que el disco embrionario aumenta de tamaño y comienza a plegarse, el amnios lo rodea por completo (recuadro en la Figura 29.11a) creando la cavidad amniótica-

ca que luego se llenará de **líquido amniótico**. La mayor parte del líquido amniótico proviene inicialmente de la sangre materna. Más adelante, el feto contribuye con la excreción de orina dentro de dicha cavidad. El líquido amniótico amortigua los golpes, ayuda a regular la temperatura corporal fetal, contribuye a evitar la deshidratación e impide que se produzcan adherencias entre la piel del feto y los tejidos que lo rodean. La membrana amniótica habitualmente se rompe justo antes del parto; junto con el líquido que contiene forma la denominada “bolsa de las aguas”. Las células embrionarias, por lo general, se desprenden dentro del líquido amniótico. Estas células pueden ser evaluadas por medio de un procedimiento llamado *amniocentesis*, en el cual se extrae parte del líquido amniótico que baña al feto en desarrollo, y se analizan las células fetales y sustancias disueltas en el líquido (véase la Sección 29.4).



(b) Corte frontal a través del endometrio uterino donde se muestra el blastocisto, alrededor de 8 días después de la fecundación



(c) Corte frontal a través del endometrio uterino donde se muestra el blastocisto, alrededor de 12 días después de la fecundación

Desarrollo del saco vitelino

También a los 8 días después de la fecundación, las células del borde del hipoblasto migran y revisten la cara interna de la pared del blastocisto (Figura 29.6a). Las células cilíndricas que migran se diferencian en células pavimentosas (planas) y luego forman una delgada membrana que se designa como **membrana exocelómica** (*éxoo-*, afuera; y *-celoma*, de *kóilooma*, cavidad). Junto con el hipoblasto, la membrana exocelómica forma la pared del **saco vitelino**, antes denominado cavidad del blastocisto (Figura 29.6b). Como resultado, el disco embrionario bilaminar se halla ahora entre la cavidad amniótica y el saco vitelino.

Como el embrión humano recibe los nutrientes del endometrio, el saco vitelino es pequeño, se encuentra relativamente vacío y va disminuyendo su tamaño a medida que progresa el desarrollo (véase la Figura 29.11a). A pesar de esto, el saco vitelino cumple funciones importantes en el ser humano: brinda al embrión los nutrientes necesarios durante la segunda y tercera semana del desarrollo; es la fuente de células sanguíneas entre la tercera y la sexta semana del desarrollo; contiene las primeras células (células germinales primordiales) que posteriormente migrarán hacia las gónadas en desarrollo, se diferenciarán en células germinales primitivas y formarán gametos, forma parte del intestino (tubo digestivo), actúa amortiguando los golpes y previene la deshidratación del embrión.

Desarrollo de los sinusoides

A los 9 días de la fecundación, el blastocisto se ha introducido completamente en el endometrio. A medida que el sinciotrofoblasto se expande, se desarrollan en él pequeños espacios denominados **lagunas** (Figura 29.6b).

Alrededor del día 12 del desarrollo, estas lagunas se fusionan y forman estructuras más grandes e interconectadas, las **redes lacunares** (Figura 29.6c). Los capilares endometriales en torno al embrión en desarrollo se dilatan y reciben el nombre de **sinusoides**. A medida que el sinciotrofoblasto erosiona algunos de los sinusoides y las glándulas endometriales, la sangre materna y las secreciones glandulares ingresan en las redes lacunares y fluyen a través de éstas. La sangre materna es una rica fuente de sustancias para la nutrición embrionaria, y también el sitio de eliminación de los desechos embrionarios.

Desarrollo del celoma extraembrionario

Alrededor del duodécimo día después de la fecundación se desarrolla el **mesodermo extraembrionario**. Estas células mesodérmicas derivan del saco vitelino y forman una capa de tejido conectivo (mesénquima) que rodea la membrana amniótica y el saco vitelino (Figura 29.6c). Al poco tiempo se desarrollan grandes cavidades en el mesodermo extraembrionario, que luego se fusionan y dan lugar a una cavidad única denominada **celoma extraembrionario**.

Desarrollo del corion

El mesodermo extraembrionario, junto con las dos capas del trofoblasto (el sinciotrofoblasto y el citotrofoblasto), constituyen el **corion** (Figura 29.6c). El corion rodea al embrión y, más adelante, al feto (véase la Figura 29.11a). Por último, se convertirá en la principal porción embrionaria de la placenta, la estructura que intercambia sustancias entre la madre y el feto. El corion también protege al embrión y al feto de la respuesta inmunitaria materna, por medio de dos mecanismos: 1) secreta proteínas que bloquean la producción materna de anticuerpos, y 2) promueve la producción de linfocitos T que suprimen la respuesta inmunitaria normal del útero. El corion también produce gonadotropina coriónica humana (hCG), una importante hormona del embarazo (véase la Figura 29.16).

La capa interna del corion se fusiona, después, con el amnios. Luego del desarrollo del corion, el celoma extraembrionario pasa a llamarse **cavidad coriónica**. A fines de la segunda semana del desarrollo, el disco embrionario bilaminar queda conectado con el trofoblasto por una banda de mesodermo, el **pedículo de fijación** (véase la Figura 29.7), que es el futuro cordón umbilical.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cuáles son las funciones del trofoblasto?
- ¿Cómo está compuesto el disco embrionario bilaminar?
- Describe la formación de la membrana amniótica, el saco vitelino y el corion, y explique sus funciones.
- ¿Por qué los sinusoides son importantes durante el desarrollo embrionario?

Tercera semana del desarrollo

La tercera semana significa el comienzo de un período de 6 semanas de rápido desarrollo y diferenciación del embrión. Durante la esta semana, se establecen las tres capas germinativas primarias y se constituye la base para el desarrollo de los órganos entre las 4 y las 8 semanas.

Gastrulación

El fenómeno más importante de la tercera semana del desarrollo es la **gastrulación**, que se produce a los 15 días después de la fecundación. En este proceso, el disco embrionario bilaminar (de dos capas), compuesto por el epiblasto y el hipoblasto, se transforma en un **disco germinativo trilaminar** (de tres capas), constituido por las tres capas germinales primarias: ectodermo, mesodermo y endodermo. Las **capas germinativas primarias** son los tejidos a partir de los cuales se originarán los diversos órganos y tejidos del cuerpo.

La gastrulación implica el reordenamiento y la migración de células del epiblasto. La primera evidencia de gastrulación es la formación de la **línea primitiva**, un tenue surco en la cara dorsal del epiblasto, que se extiende desde la parte posterior hacia la zona anterior del embrión (Figura 29.7a). La línea primitiva establece claramente los límites de los extremos cefálico y caudal del embrión, y también los de los lados derecho e izquierdo. En el extremo cefálico de la línea primitiva, un grupo pequeño de células del epiblasto forma una estructura cilíndrica denominada **nódulo primitivo**.

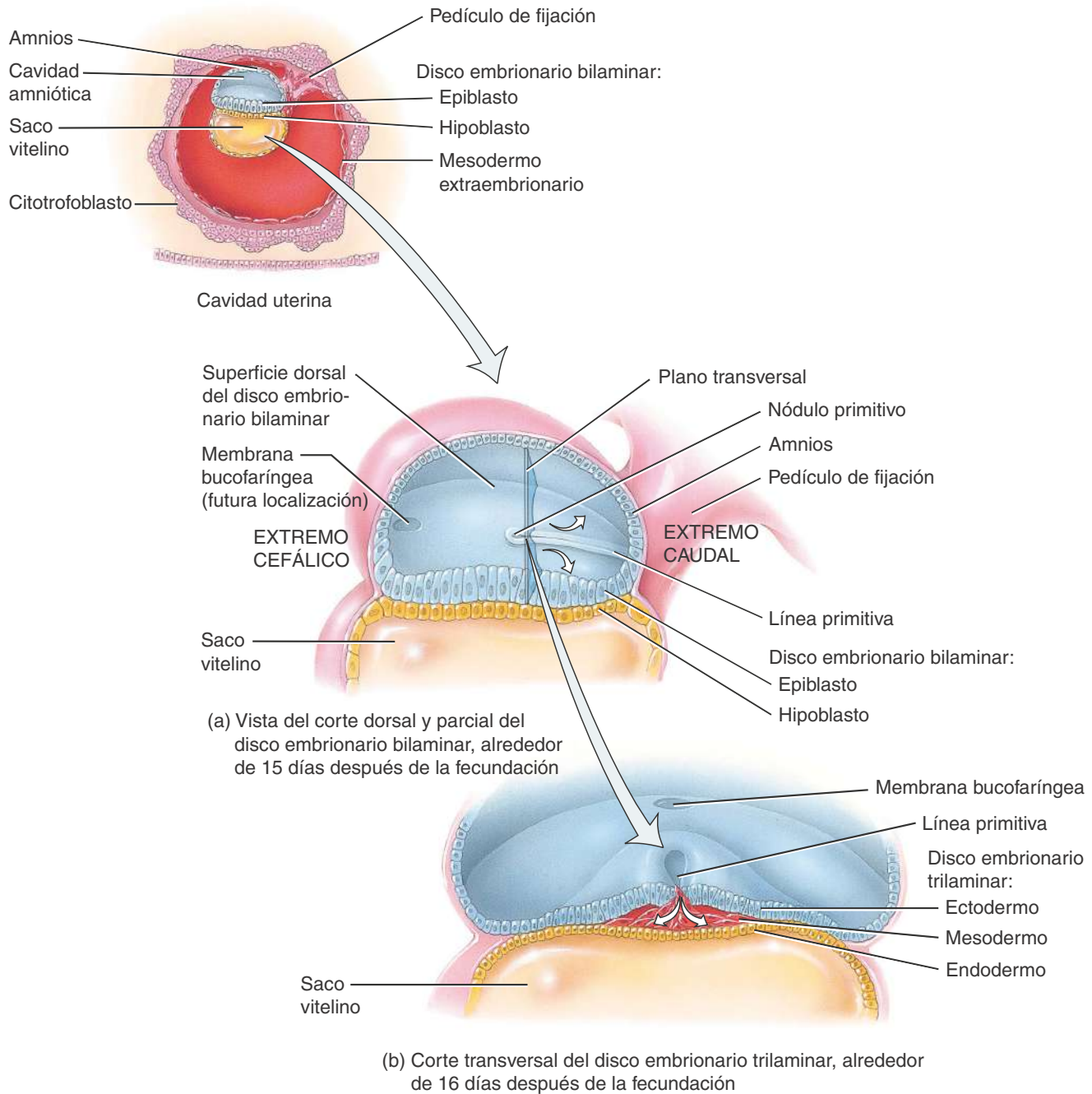
Después de la formación de la línea primitiva, las células del epiblasto migran por debajo de ésta y se desprenden del epiblasto (Figura 29.7b) en un proceso conocido como **invaginación**. Una vez que las células se invaginaron, algunas de ellas desplazan al hipoblasto y dan origen al endodermo (*éndo-*, dentro; y *-derma*, piel). Otras células permanecen entre el epiblasto y el endodermo recién formado y originan el mesodermo (*mésos-*, medio). Las células que permanecen en el epiblasto constituyen el ectodermo (*ektós-*, fuera de). El ectodermo y el endodermo son epitelios compuestos por células estrechamente unidas; el mesodermo, por su parte, es un tejido mucho más laxo (mesénquima). A medida que se desarrolla el embrión, el endodermo se transforma en el revestimiento epitelial del aparato gastrointestinal, las vías respiratorias y otros órganos. El mesodermo dará origen a los músculos, huesos, otros tejidos conectivos y el peritoneo. Del ectodermo derivarán la epidermis y el sistema nervioso. En el Cuadro 29.1 se dan mayores detalles acerca de la evolución de estas tres capas germinativas.

Alrededor de 16 días después de la fecundación, las células mesodérmicas del nódulo primitivo migran hacia el extremo cefálico del embrión y forman un tubo hueco, en la línea media, que se denomina



Figura 29.7 Gastrulación.

 La gastrulación implica el reordenamiento y la migración de células del epiblasto.



 ¿Cuál es la importancia de la gastrulación?

proceso notocordal (Figura 29.8). Entre los días 22 y 24, el proceso notocordal se convierte en una estructura cilíndrica sólida llamada **notocorda** (*nóton-*, dorso; y *-khordée*, cuerda). Esta estructura desempeña una función muy importante en la **inducción**, proceso mediante el cual un tejido (*tejido inductor*) estimula la especialización de otro tejido adyacente no especializado (*tejido inducido*). Habitualmente, el tejido inductor produce una sustancia química que influye sobre la respuesta del tejido inducido. La notocorda induce a ciertas células mesodérmicas a desarrollarse en los cuerpos vertebra-

les. También forma los núcleos pulposos de los discos intervertebrales (véase la Figura 7.24).

Durante la tercera semana del desarrollo también aparecen dos tenues depresiones sobre la cara dorsal del embrión, donde el ectodermo y el endodermo están en contacto pero sin mesodermo entre ellos. La estructura más cercana al extremo cefálico se denomina **membrana bucofaríngea** (Figura 29.8a y b). Ésta se rompe durante la cuarta semana del desarrollo y conecta la cavidad bucal con la faringe y el resto del tubo digestivo. La estructura más próxima al extremo caudal

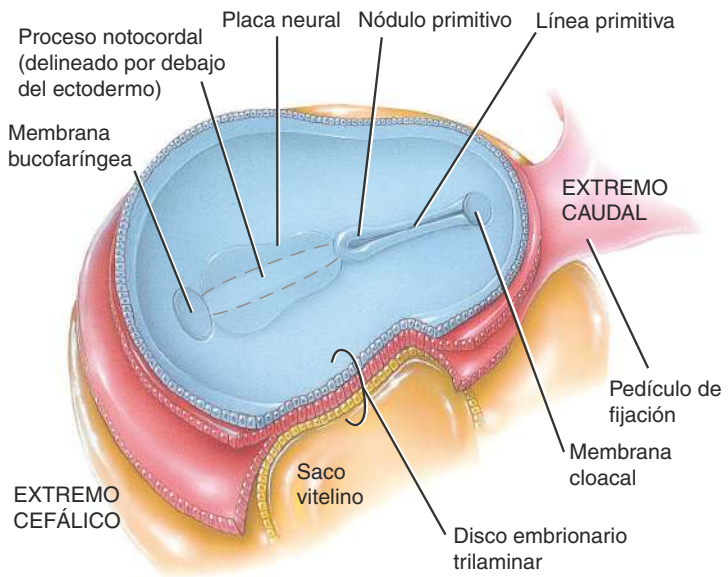
CUADRO 29.1		
Estructuras que derivan de las tres capas germinativas primarias		
ENDODERMO	MESODERMO	ECTODERMO
Epitelio de revestimiento del tubo digestivo (excepto la cavidad bucal y el canal anal) y el epitelio de sus glándulas.	Todo el tejido muscular cardíaco y esquelético, y la mayor parte del tejido muscular liso.	Todo el tejido nervioso.
Epitelio de revestimiento de la vejiga urinaria, la vesícula biliar y el hígado.	Cartílago, hueso y otros tejidos conectivos.	Epidermis.
Epitelio de revestimiento de la faringe, trompa auditiva (de Eustaquio), amígdalas, cavidad timpánica (oído medio), laringe, tráquea, bronquios y pulmones.	Sangre, médula ósea roja y tejido linfático.	Folículos pilosos, músculo erector del pelo, uñas, epitelio de las glándulas cutáneas (sebáceas y sudoríparas) y glándulas mamarias.
Epitelio de las glándulas tiroides, paratiroides, páncreas y timo.	Vasos sanguíneos y linfáticos.	Cristalino, córnea y músculos intrínsecos del ojo.
Epitelio de revestimiento de la próstata, glándulas bulbouretrales (Cowper), vagina, vestíbulo, uretra y sus glándulas asociadas, como las glándulas vestibulares mayores (de Bartolino) y menores.	Dermis.	Oído interno y oído externo.
Gametos (células espermáticas y ovocitos)	Túnica fibrosa y túnica vascular del ojo.	Neuroepitelio de los órganos sensoriales.
	Mesotelio de las cavidades torácica, abdominal y pelviana.	Epitelio de las cavidades bucal y nasal, senos paranasales, glándulas salivales y canal anal.
	Riñones y uréteres.	Epitelio de la glándula pineal, hipófisis y médula suprarrenal.
	Corteza suprarrenal.	Melanocitos (células pigmentarias).
	Gónadas y conductos genitales (excepto las células germinales).	Casi todos los componentes del esqueleto y los tejidos conectivos de la cabeza.
	Duramadre.	Aracnoides y piamadre.

del embrión se denomina **membrana cloacal**, que degenera en la séptima semana, para formar los orificios externos del ano y de los aparatos urinario y reproductor.

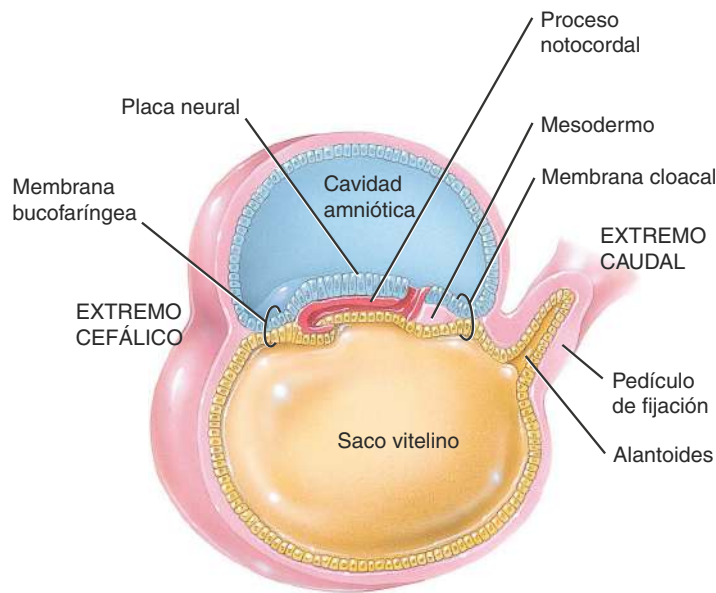
Cuando aparece la membrana cloacal, la pared del saco vitelino origina un pequeño divertículo vascularizado en forma de saco, que se conoce como **alantoides** (de *állantos*, salchicha), que se extiende

Figura 29.8 Desarrollo del proceso notocordal.

El proceso notocordal se desarrolla a partir del nódulo primitivo y luego se convierte en la notocorda.



(a) Vista del corte dorsal y parcial del disco embrionario bilaminar, alrededor de 16 días después de la fecundación



(b) Corte sagital del disco embrionario trilaminar, alrededor de 16 días después de la fecundación

¿Cuál es la importancia de la notocorda?



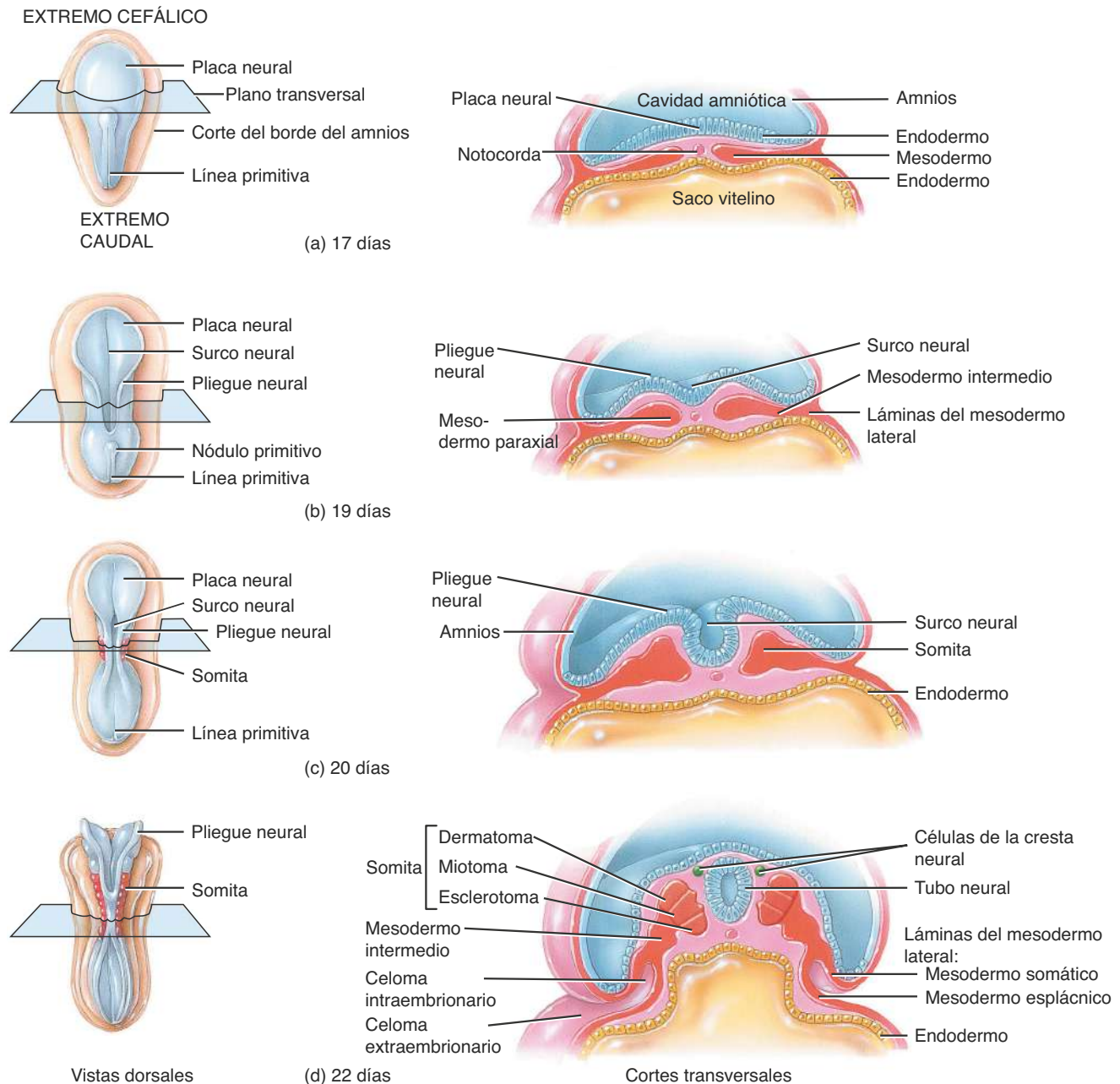
hacia el pedículo de fijación (Figura 29.8b). En los organismos no mamíferos que se desarrollan dentro de una membrana amniótica, la alantoides se utiliza para el intercambio de gases y la eliminación de desechos. Como en el ser humano la placenta desempeña estas funciones, la alantoides no es una estructura tan importante (véase el recuadro en la Figura 29.11a). No obstante, durante el desarrollo temprano ésta participa en la formación de la sangre y de los vasos sanguíneos, y está vinculada con el desarrollo de la vejiga urinaria.

Neurulación

Además de inducir en el mesodermo el desarrollo de los cuerpos vertebrales, la notocorda también estimula a las células ectodérmicas que están por sobre ella para formar la **placa neural** (Figura 29.9a) (véase también la Figura 14.27). Hacia el final de la tercera semana, los bordes laterales de la placa neural se elevan y dan origen al **pliegue neural** (Figura 29.9b). La región media, deprimida, se denomina **surco neural** (Figura 29.9c). Generalmente, los pliegues neurales se

Figura 29.9 Neurulación y diferenciación de los somitas.

La neurulación es el proceso mediante el cual se forman la placa neural, los pliegues neurales y el tubo neural.



¿Qué estructuras se desarrollan a partir del tubo neural y los somitas?

aproximan entre sí y se fusionan, lo que convierte la placa neural en el **tubo neural** (Figura 29.9d). Esto ocurre primero en la mitad del embrión y luego, progresa hacia los extremos cefálico y caudal. Las células del tubo neural darán origen al encéfalo y la médula espinal. El proceso por el cual se forman la placa, el pliegue y el tubo neural recibe el nombre de **neurulación**.

A medida que se forma el tubo neural, algunas de las células ectodérmicas de éste migran y forman varias capas celulares denominadas **crestas neurales** (véase la Figura 14.27b). Las células de las crestas neurales darán origen a todas las neuronas sensoriales y a las neuronas posganglionares de los nervios periféricos, la médula suprarrenal, los melanocitos (células pigmentadas) de la piel, la aracnoides y la piamadre del cerebro y la médula espinal, y a casi todos los componentes esqueléticos y musculares de la cabeza.

Alrededor de 4 semanas después de la fecundación, el extremo cefálico del tubo neural se diferencia en tres áreas dilatadas denominadas **vesículas encefálicas primarias** (véase la Figura 14.28): el **prosencefalo** o **cerebro anterior**, el **mesencefalo** o **cerebro medio** y el **rombencefalo** o **cerebro posterior**. A las 5 semanas, el prosencefalo se divide en dos **vesículas encefálicas secundarias**, denominadas **telencefalo** y **diencefalo**, y a partir del rombencefalo también se originan dos vesículas secundarias, el **metencefalo** y el **mielencefalo**. Las áreas del tubo neural adyacentes al mielencefalo dan origen a la médula espinal. Las partes del cerebro que se desarrollan a partir de las distintas vesículas cerebrales se describen en la Sección 14.1.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Anencefalia

Los **defectos del tubo neural** son causados por la detención de su crecimiento normal y su cierre. Entre estas malformaciones, se incluyen la **esпина bífida** (tratada en: Alteraciones del equilibrio homeostático, Capítulo 7) y la **anencefalia** (*an-*, sin). En la anencefalia, los huesos del cráneo no se desarrollan correctamente, por lo que ciertas regiones del cerebro permanecen en contacto con el líquido amniótico y degeneran. Por lo común, también son afectadas las partes del cerebro que controlan funciones vitales como la respiración y la regulación del funcionamiento normal del corazón. Los niños que presentan anencefalia nacen muertos o fallecen a los pocos días después del nacimiento. La frecuencia de esta malformación es de 1 caso por cada 1 000 nacimientos y es entre 2 y 4 veces más frecuente en el sexo femenino. *

Desarrollo de los somitas

A los 17 días después de la fecundación, el mesodermo adyacente a la notocorda y el tubo neural da origen a un par de columnas longitudinales de **mesodermo paraxial** (*para-*, al lado de) (Figura 29.9b). El mesodermo lateral al mesodermo paraxial forma pares de masas cilíndricas llamadas **mesodermo intermedio**. El mesodermo lateral al mesodermo intermedio está constituido por un par de láminas aplanadas, las **láminas del mesodermo lateral**. Al poco tiempo, el mesodermo paraxial se segmenta en una serie de estructuras pares de forma cúbica llamadas **somitas** (diminutivo de *sóoma*, cuerpo). A fines de la quinta semana, ya existen 42 a 44 pares de somitas. El número de somitas que se desarrollan en un determinado período se puede correlacionar aproximadamente con la edad del embrión.

Cada somita se diferencia en tres regiones: **miotoma**, **dermatoma** y **esclerotoma** (véase la Figura 10.17b). Los miotomas dan origen a los músculos esqueléticos del cuello, el tronco y las extremidades; los dermatomas forman el tejido conectivo, incluida la dermis cutánea; y los esclerotomas originan las vértebras y costillas.

Desarrollo del celoma intraembrionario

Durante la tercera semana del desarrollo aparecen pequeños espacios en la lámina del mesodermo lateral. Estos espacios pronto confluyen para formar una cavidad más grande denominada **celoma intraembrionario**. Esta cavidad divide la lámina del mesodermo lateral en dos capas, mesodermo esplácnico y mesodermo somático (Figura 29.9d). A partir del **mesodermo esplácnico** (*splánkthna-*, visceral) se forman el corazón, la capa visceral del pericardio seroso, los vasos sanguíneos y el tejido conectivo de los órganos respiratorios y digestivos, además de la capa visceral de las membranas serosas (pleura y peritoneo). El **mesodermo somático** (*sóoma-*, cuerpo) da origen a los huesos, ligamentos, vasos sanguíneos y tejido conectivo de los miembros; de este tejido también deriva la capa parietal de las serosas: el pericardio, la pleura y el peritoneo.

Desarrollo del aparato cardiovascular

A principios de la tercera semana del desarrollo, comienza la **angiogénesis** (*angéion-*, vaso; y *-génesis*, producción), proceso de formación de los vasos sanguíneos en el mesodermo extraembrionario del saco vitelino, el pedículo de fijación y el corion. El desarrollo temprano de los vasos es necesario porque los nutrientes del saco vitelino y del huevo son insuficientes durante el rápido desarrollo embrionario. La angiogénesis se inicia cuando las células del mesodermo se diferencian en **hemangioblastos**. Éstos a su vez se diferencian a **angioblastos**, que se agrupan para formar conjuntos aislados de células que se denominan **islotas sanguíneas** (véase la Figura 21.31). En poco tiempo se forman espacios dentro de los islotes sanguíneos, que constituyen la luz de los futuros vasos. Algunos angioblastos se disponen alrededor de cada espacio y forman el endotelio y las tunicas (capas) de los vasos sanguíneos en desarrollo. A medida que los islotes sanguíneos crecen y se fusionan, dan origen a un sistema de vasos sanguíneos que se extiende a todo el embrión.

Alrededor de 3 semanas después de la fecundación, las células y el plasma de la sangre comienzan a desarrollarse *fuera* del embrión, a partir de hemangioblastos de vasos sanguíneos situados en las paredes del saco vitelino, la alantoides y el corion. Éstos luego se transformarán en células madre pluripotenciales que formarán las células sanguíneas. La producción de sangre *dentro* del embrión comienza en el hígado a las 5 semanas de desarrollo y continúa más adelante en el bazo, la médula ósea y el timo, desde la duodécima semana.

El corazón se forma a partir del mesodermo esplácnico en el extremo cefálico del embrión entre los días 18 y 19 del desarrollo. Esta región de células mesodérmicas se denomina **área cardiogénica** (*cardio-*, corazón). En respuesta a las señales de inducción desde el mesodermo subyacente, esas células mesodérmicas forman un par de **tubos endocárdicos** (véase la Figura 20.19). Dichos tubos luego se fusionan para formar un único **corazón tubular primitivo**. Hacia el final de la tercera semana, el corazón tubular primitivo o tubo cardíaco se incurva sobre sí mismo, adopta una forma de S y comienza a latir. Luego, se une a los vasos sanguíneos de otras partes del embrión, el pedículo de fijación, el corion y el saco vitelino para formar un aparato cardiovascular primitivo.

Desarrollo de las vellosidades coriónicas y la placenta

A medida que los tejidos embrionarios invaden la pared uterina, los vasos uterinos maternos son erosionados y la sangre materna llena los espacios denominados **lagunas**, situados dentro del tejido invasor. Al final de la segunda semana comienzan a desarrollarse las **vellosidades coriónicas**. Estas proyecciones de forma de dedos están constituidas por corion (sincitiotrofoblasto rodeado por citotrofoblasto) que se proyecta dentro de la pared endometrial del útero (Figura 29.10a). Al



finalizar la tercera semana aparecen capilares sanguíneos dentro de las vellosidades coriónicas (Figura 29.10b), que se conectan con el corazón embrionario por medio de las arterias y la vena umbilicales, a través del pedículo de fijación, que finalmente se transformará en el cordón umbilical (Figura 29.10c). Los capilares sanguíneos fetales en el interior de las vellosidades coriónicas se proyectan dentro de las lagunas, y éstas se fusionan para formar los **espacios intervellosos**; allí, las vellosidades coriónicas se encuentran sumergidas en la sangre materna. Como resultado de esta estrecha proximidad, la sangre materna baña los vasos sanguíneos fetales recubiertos por corion. Sin embargo, los vasos maternos y fetales no se unen, y normalmente la sangre que transportan no se mezcla. En su lugar, el oxígeno y los nutrientes en la sangre materna de los espacios intervellosos, que son los espacios entre las vellosidades coriónicas, difunden a través de las membranas celulares hacia los capilares de las vellosidades. Los productos de desecho, como el dióxido de carbono, hacen lo mismo pero en la dirección opuesta.

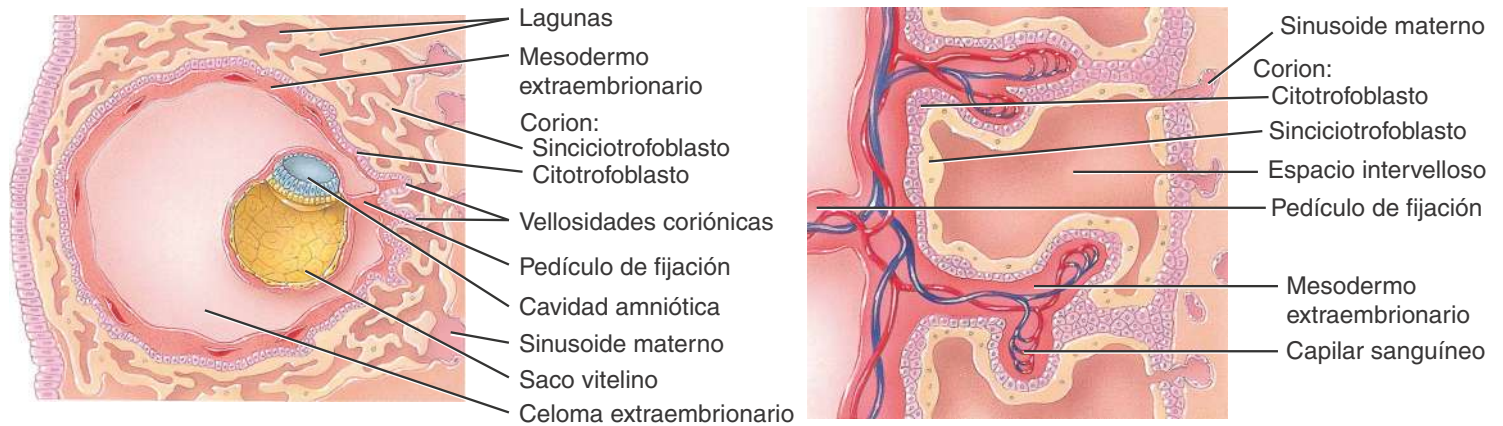
La **placentación** es el proceso mediante el cual se forma la **placenta**, el sitio de intercambio de nutrientes y residuos metabólicos entre la madre y el feto. La placenta también produce las hormonas que son necesarias para mantener el embarazo (véase la Figura 29.16). La placenta es un órgano singular porque se desarrolla a partir de dos individuos distintos: el feto y la madre.

A comienzos de la duodécima semana, la placenta se compone de dos partes diferentes: 1) la porción fetal, formada por las vellosidades coriónicas, y 2) la porción materna, constituida por la decidua basal del endometrio (Figura 29.11a). Funcionalmente, la placenta permite la difusión del oxígeno y los nutrientes desde la sangre materna hacia la sangre fetal, mientras que el dióxido de carbono y los desechos difunden en la dirección opuesta. La placenta también es una barrera de protección, ya que la mayoría de los microorganismos no pueden atravesarla. No obstante, ciertos virus, como los que causan el sida, rubeola, varicela, sarampión, encefalitis y poliomiелitis pueden atravesar la barrera placentaria. También pasan libremente muchos fármacos.

Figura 29.10 Desarrollo de las vellosidades coriónicas.

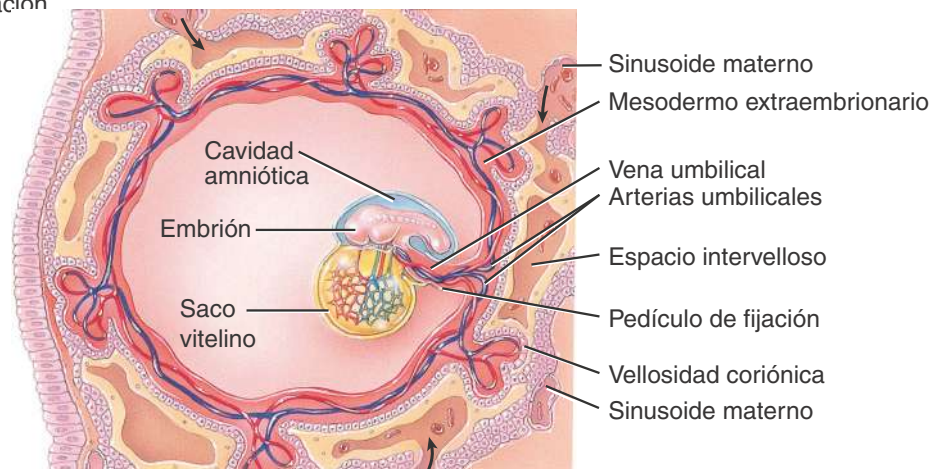


Los vasos sanguíneos de las vellosidades coriónicas se conectan con el corazón embrionario a través de las arterias umbilicales y la vena umbilical.



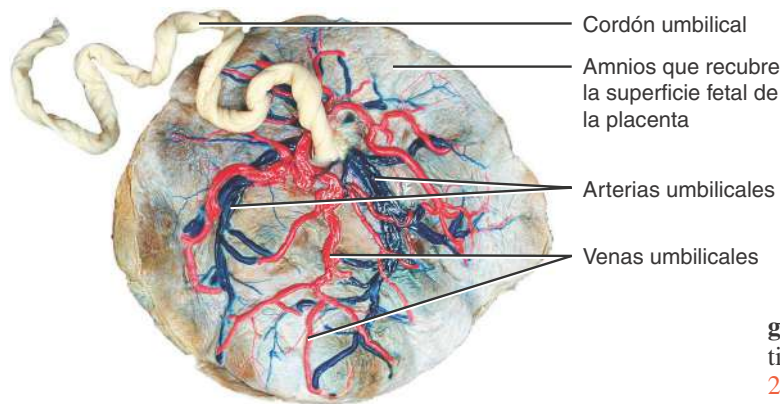
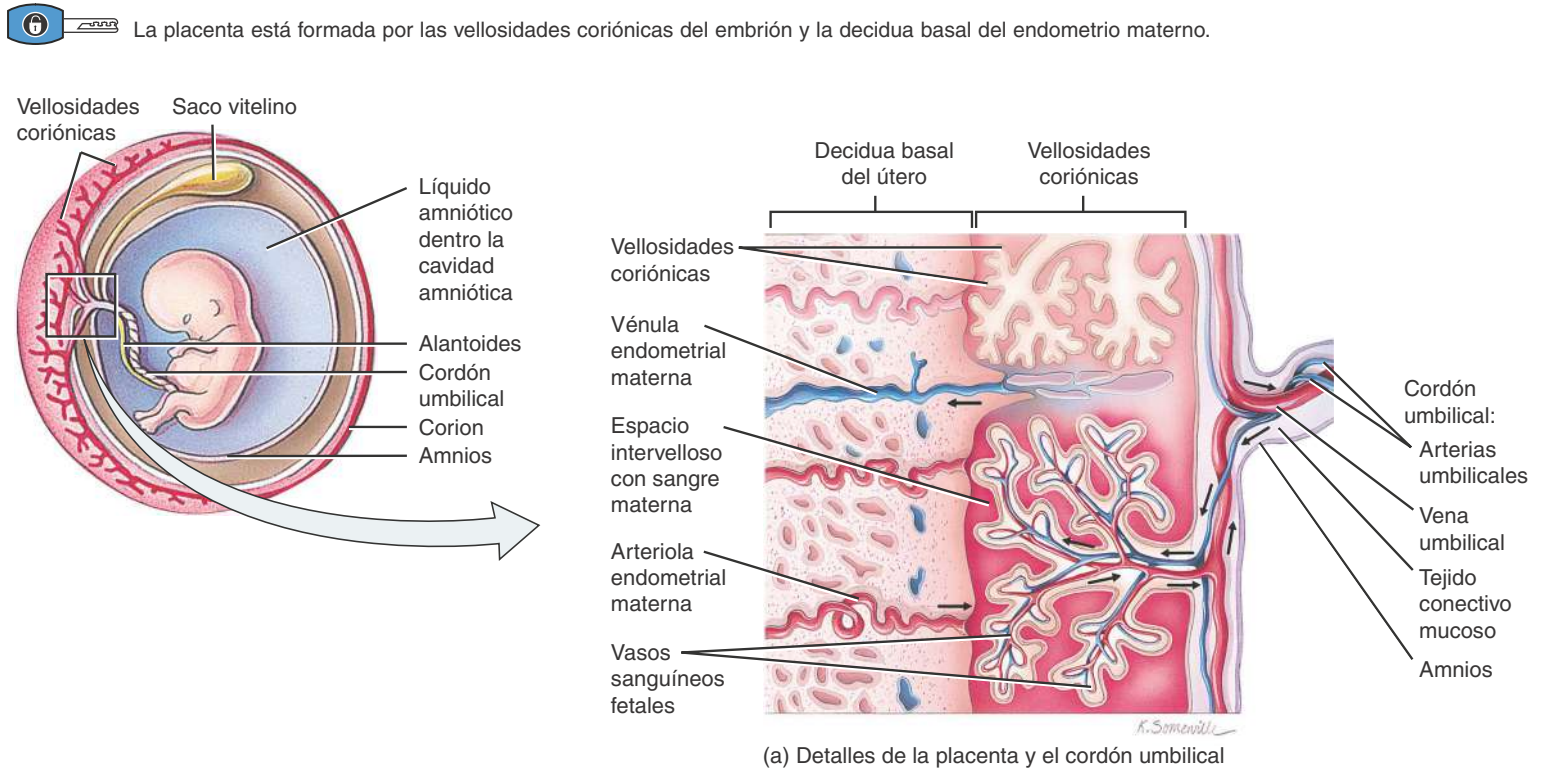
(a) Corte frontal a través del útero que muestra el blastocisto, alrededor de 13 días después de la fecundación

(b) Detalles de dos vellosidades coriónicas, alrededor de 21 días después de la fecundación



(c) Corte frontal a través del útero, que muestra el embrión y su vascularización, alrededor de 21 días después de la fecundación

? ¿Por qué es tan importante el desarrollo de las vellosidades coriónicas?

Figura 29.11 La placenta y el cordón umbilical.

(b) Superficie fetal de la placenta

? ¿Cuál es la función de la placenta?

cos, el alcohol y algunas sustancias que pueden provocar malformaciones congénitas. La placenta almacena nutrientes, como hidratos de carbono, proteínas, hierro y calcio, que se liberan en la circulación fetal cuando son necesarios.

La conexión real entre la placenta y el embrión, y más adelante el feto, se establece a través del **cordón umbilical**, que se desarrolla a partir del pedículo de fijación y llega a medir cerca de 2 cm de ancho y alrededor de 50 o 60 cm de longitud. El cordón umbilical está constituido por dos arterias umbilicales que transportan la sangre fetal desoxigenada hacia la placenta; una vena umbilical, que transporta oxígeno y nutrientes desde los espacios intervellosos maternos hacia la circulación fetal y un tejido conectivo mucoso de sostén, llamado

gelatina de Wharton, que deriva de la alantoides. Una lámina amniótica reviste todo el cordón y le otorga un aspecto brillante (Figura 29.11). En algunos casos, la vena umbilical se utiliza para transfundir sangre al feto o para administrarle fármacos en diversos tratamientos médicos.

En aproximadamente 1 de cada 200 recién nacidos sólo se halla presente una de las dos arterias umbilicales en el cordón. Esto puede deberse a una falla en el desarrollo de los vasos sanguíneos o a la involución temprana de la arteria correspondiente. Cerca del 20% de los niños que presentan esta anomalía desarrollan cardiopatías congénitas.

La placenta es expulsada después del nacimiento del útero en el proceso denominado **alumbramiento**. En ese momento se liga y corta el cordón umbilical. La pequeña porción de cordón umbilical (aproximadamente 2,5 cm) que permanece unida al recién nacido comienza a degenerar y se desprende espontáneamente entre los 12 y los 15 días después del nacimiento. La zona donde se encontraba unido el cordón umbilical queda cubierta por una delgada capa de piel y se forma tejido cicatrizal. La cicatriz es el **ombligo**.

Existen compañías farmacéuticas que utilizan placentas humanas para la producción de hormonas, fármacos y para obtener sangre; también se pueden utilizar porciones de placenta para cubrir áreas quemadas.



das de la piel. Las venas placentarias y umbilicales además pueden emplearse para realizar injertos vasculares; asimismo, es posible congelar y almacenar la sangre del cordón umbilical, para contar con una futura fuente de células madre pluripotenciales en ciertas situaciones, como la repoblación de la médula ósea roja después de la radioterapia por cáncer.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Placenta previa

En algunos casos, la placenta completa o parte de ella se implanta en la porción inferior del útero, cerca del orificio cervical interno o llega a cubrirlo. Este cuadro se denomina **placenta previa**. La placenta previa puede conducir al aborto espontáneo y se observa en 1 de cada 250 nacidos vivos. El riesgo para el feto radica en que puede producirse un parto prematuro, con hipoxia intrauterina por el sangrado materno. La mortalidad materna aumenta debido a la hemorragia y la infección. El síntoma más importante es la aparición súbita de hemorragia vaginal de color rojo rutilante, no dolorosa, durante el tercer trimestre del embarazo. En los casos de placenta previa, la vía de elección para el parto es la cesárea.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cuándo se produce la gastrulación?
- ¿De qué manera se forman las tres capas germinativas primarias? ¿Por qué son importantes?
- ¿Cuál es el significado del término *inducción*?
- Describa cómo se produce la neurulación. ¿Por qué es importante?
- ¿Cuáles son las funciones de los somitas?
- ¿Cómo se produce el desarrollo del aparato cardiovascular?
- ¿Cómo se forma la placenta?

Cuarta semana del desarrollo

El período comprendido entre las 4 y las 8 semanas del desarrollo es muy importante para el embrión, ya que en esta etapa aparecen los principales órganos. El término **organogénesis** designa la formación de los órganos, aparatos y sistemas. Hacia fines de la octava semana, ya han comenzado a desarrollarse los principales aparatos y sistemas del cuerpo, aunque la mayoría de sus funciones son mínimas. La organogénesis requiere la presencia de vasos sanguíneos que aporten el oxígeno y los nutrientes necesarios para los órganos en desarrollo. Sin embargo, estudios recientes han sugerido que los vasos sanguíneos son importantes para la organogénesis mucho antes de que la sangre comience a fluir dentro de ellos. Aparentemente, las células endoteliales de los vasos envían algún tipo de señal para el desarrollo, que podría ser una sustancia secretada o bien una interacción directa célula a célula, necesaria para la organogénesis.

Durante la cuarta semana después de la fecundación, el embrión sufre una serie de cambios drásticos en su forma y tamaño, que llega casi a triplicarse. Mediante el proceso denominado **plegamiento embrionario**, un disco embrionario plano trilaminar de dos dimensiones se convierte en un cilindro tridimensional (Figura 29.12a-d). El cilindro está constituido por el endodermo (intestino) en el centro, el ectodermo (epidermis) por fuera y el mesodermo entre ambos. La principal causa del plegamiento embrionario es la diferencia en la velocidad de crecimiento de las diversas partes del embrión, en espe-

cial el rápido crecimiento longitudinal del sistema nervioso (tubo neural). El plegamiento en el plano medio produce un **pliegue cefálico** y otro **caudal**; el plegamiento sobre el plano horizontal da como resultado dos **pliegues laterales**. Como consecuencia de ambos plegamientos, el embrión adopta la forma de una C.

El plegamiento cefálico conduce el corazón y la boca en desarrollo hacia sus posiciones futuras en el adulto, mientras que el plegamiento caudal desplaza al ano en desarrollo hacia su futura posición. Los plegamientos laterales, formados por los márgenes laterales del disco embrionario trilaminar, se incurvan hacia adelante. A medida que se desplazan hacia la línea media, los plegamientos laterales incorporan en el embrión la parte dorsal del saco vitelino como **intestino primitivo**, el precursor del tubo digestivo (Figura 29.12b). El intestino primitivo se diferencia en un **intestino anterior**, un **intestino medio** y un **intestino posterior** (Figura 29.12c). La evolución posterior de los intestinos anterior, medio y posterior se describen en la Sección 24.15. Recordar que la membrana bucofaríngea se localiza en el extremo cefálico del embrión (véase la Figura 29.8) y establece una separación entre la futura región faríngea (garganta) del intestino anterior y el **estomodeo**, la futura cavidad bucal. A causa del plegamiento cefálico, la membrana bucofaríngea se desplaza hacia abajo, y el intestino anterior y el estomodeo se acercan a sus posiciones definitivas. Cuando la membrana bucofaríngea se rompe, durante la cuarta semana, la región faríngea entra en contacto con el estomodeo.

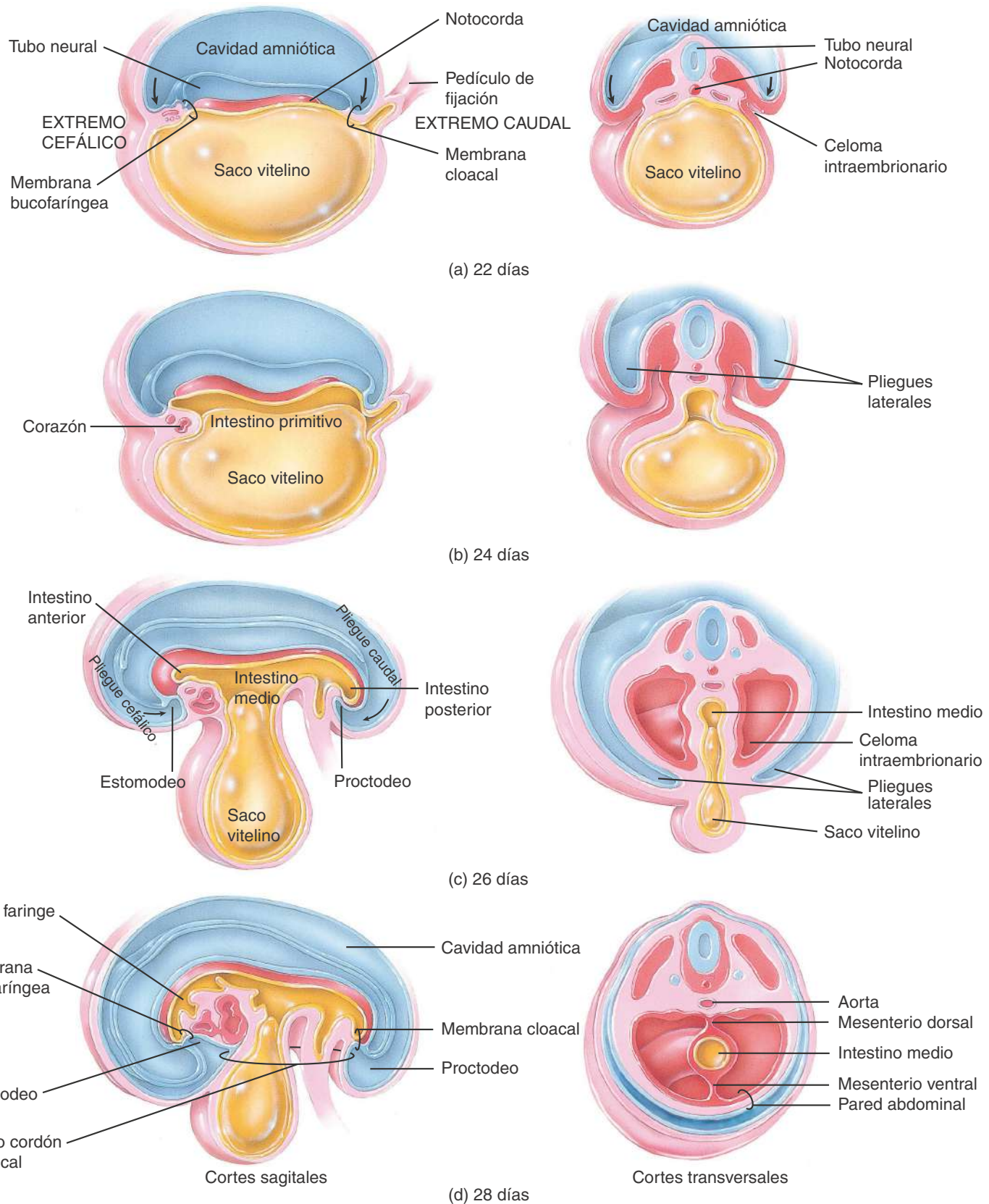
En el embrión en desarrollo, la última parte del intestino posterior se expande en una cavidad denominada **cloaca** (véase la Figura 26.23). En la superficie externa del embrión existe una pequeña depresión en la región caudal llamada **proctodeo** (*proktó-s*, ano) (Figura 29.12c). El proctodeo está separado de la cloaca por la **membrana cloacal** (véase la Figura 29.8). Durante el desarrollo embrionario, la cloaca se divide en una porción ventral, el seno urogenital, y una porción dorsal, el conducto anorrectal. Como resultado del plegamiento caudal, la membrana cloacal se desplaza hacia abajo y el seno urogenital, el conducto anorrectal y el proctodeo se aproximan a sus posiciones definitivas. Cuando se produce la rotura de la membrana cloacal, en la séptima semana del desarrollo, se originan los orificios urogenital y anal.

Junto con el plegamiento embrionario, la aparición de los somitas y el desarrollo del tubo neural, cinco pares de **arcos faríngeos** o **branquiales** comienzan a formarse a cada lado de la futura cabeza y cuello (Figura 29.13). Estos cinco pares de estructuras empiezan a hacer protrusión sobre la superficie del embrión en el día 22 después de la fecundación. Cada arco faríngeo está constituido por un revestimiento externo de ectodermo, una cubierta interna de endodermo y una capa intermedia de mesodermo. En el interior de cada arco faríngeo hay una arteria, un nervio craneal, bastones de cartílago que sirven de sostén al arco y tejido muscular esquelético que se fija a los cartílagos y los moviliza. En la superficie ectodérmica de la región faríngea, cada arco faríngeo está separado por un surco denominado **hendidura branquial** o **faríngea** (véase la Figura 29.13a). Las hendiduras faríngeas se corresponden con crecimientos de forma esferoidal del revestimiento endodérmico faríngeo, las **bolsas branquiales** o **faríngeas**. En los sitios en los que las hendiduras faríngeas se encuentran con las bolsas faríngeas y separan los arcos, el ectodermo externo de dichos arcos está en contacto con el endodermo interno de las bolsas branquiales y no existe mesodermo interpuesto (Figura 29.13b).

Del mismo modo que los somitas dan origen a estructuras específicas en la pared corporal, cada conjunto de arco, hendidura y bolsa faríngea da origen a estructuras específicas de la cabeza y el cuello. Cada arco faríngeo es una unidad de desarrollo que incluye un componente esquelético, músculo, nervio y vasos sanguíneos. En el embrión humano, existen cuatro arcos faríngeos evidentes y dos menos visibles. Cada uno de estos arcos se diferencia en un compo-

Figura 29.12 Plegamiento del embrión.

El plegamiento embrionario convierte el disco embrionario trilaminar bidimensional en un cilindro tridimensional.



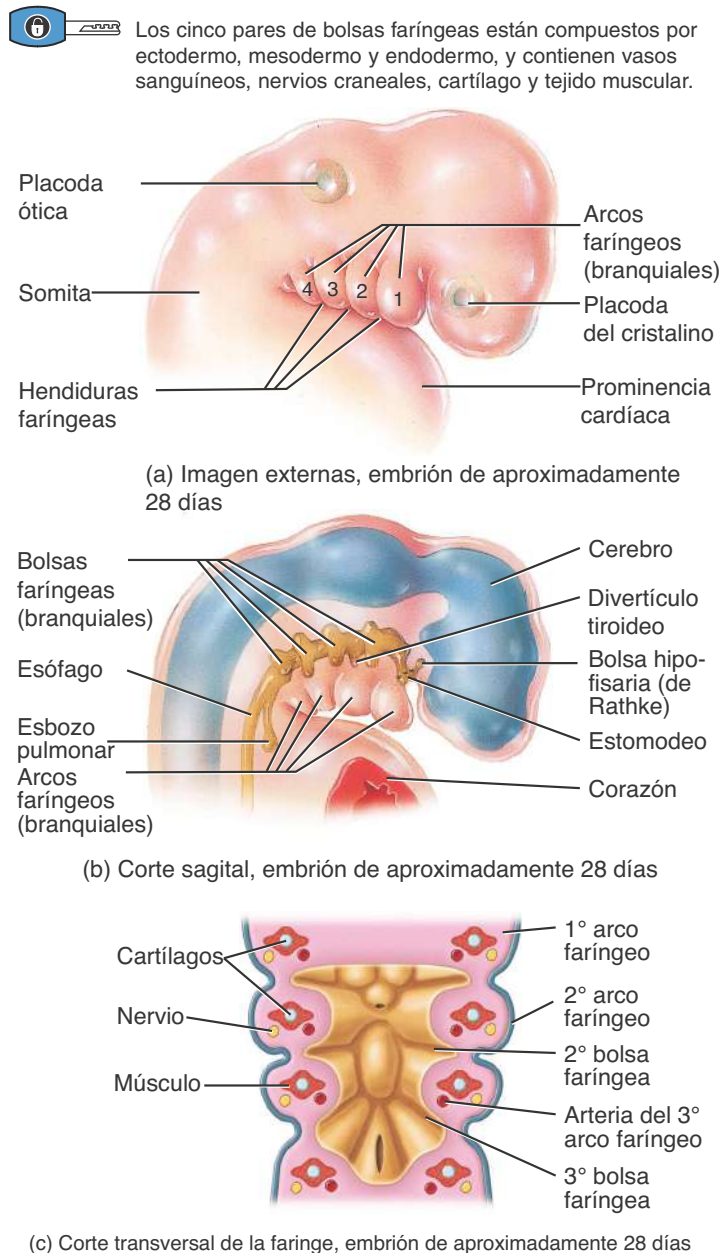
¿Cuáles son los resultados del plegamiento embrionario?



nente único y específico de las regiones de la cabeza y el cuello. Por ejemplo, el primer arco faríngeo suele denominarse *arco mandibular*, debido a que origina las *mandíbulas* (la *mandíbula* es el hueso maxilar inferior).

El primer indicio de desarrollo del oído está constituido por un área engrosada de ectodermo, la **placoda ótica** (futuro oído interno), que puede distinguirse a los 22 días desde la fecundación. Los ojos también comienzan su desarrollo aproximadamente en el día 22 y se evidencian como una zona engrosada de ectodermo, que se denomina **placoda del cristalino** (véase la Figura 29.13a).

Figura 29.13 Desarrollo de los arcos, hendiduras y bolsas faríngeas.



❓ ¿Por qué son importantes los arcos, hendiduras y bolsas faríngeas?

A mitad de la cuarta semana comienzan a desarrollarse los miembros superiores, que surgen como prolongaciones de mesodermo cubiertas por ectodermo, que se denominan **esbozos de los miembros superiores** (véase la Figura 8.18b). A fines de la cuarta semana, se desarrollan los **esbozos de los miembros inferiores**. El corazón también forma una proyección característica sobre la cara ventral del embrión: la prominencia cardíaca (véase la Figura 8.18b). Cuando finaliza la cuarta semana, el embrión presenta una cola característica (véase la Figura 8.18b).

Quinta a octava semanas del desarrollo

Durante la quinta semana se produce un rápido desarrollo del encéfalo, por lo que el crecimiento de la cabeza es considerable. Al final de la cuarta semana, la cabeza se hace aún más grande en relación con el tronco; al mismo tiempo, los miembros muestran un desarrollo importante (véase la Figura 8.18c). Además, el cuello y el tronco comienzan a enderezarse y el corazón ya tiene las cuatro cámaras. En la séptima semana se diferencian varias regiones de las extremidades y empiezan a aparecer los esbozos de los dedos (véase la Figura 8.18d). A comienzos de la octava semana (la última semana del período embrionario), los dedos de las manos son cortos y están unidos por una membrana interdigital, la cola es más corta pero aún es visible, los ojos están abiertos y pueden verse los pabellones auriculares (véase la Figura 8.18c). Al final de la octava semana, todas las regiones de los miembros son visibles; los dedos se distinguen y las membranas interdigitales que los unían han desaparecido mediante la degeneración de sus células por apoptosis. Los párpados se juntan y pueden llegar a fusionarse, la cola desaparece y comienza la diferenciación de los genitales externos. El embrión ya tiene características claramente humanas.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

17. ¿De qué manera se produce el plegamiento embrionario?
18. ¿Cómo se forma el intestino primitivo y cuál es su importancia?
19. ¿De dónde se originan las estructuras de la cabeza y el cuello?
20. ¿Qué son los esbozos de las extremidades?
21. ¿Qué cambios se producen en las extremidades durante la segunda mitad del período embrionario?

29.2 PERÍODO FETAL

■ OBJETIVO

- Describir los principales eventos del período fetal.

Durante el período fetal (desde la novena semana hasta el nacimiento), los tejidos y órganos que se desarrollaron en la etapa embrionaria crecen y se diferencian. Sólo unas pocas estructuras nuevas aparecen en esta fase del desarrollo, pero es notable el ritmo de crecimiento corporal, especialmente en la segunda mitad de la vida intrauterina. Por ejemplo, durante los dos últimos meses y medio del desarrollo, se agrega la mitad del peso del feto de término. Al comienzo del período fetal, la cabeza representa la mitad de la longitud del cuerpo. A fines de este período, la cabeza corresponde sólo a un cuarto de la longitud total del cuerpo. En ese mismo momento de la evolución intrauterina las extremidades también aumentan de tamaño, desde una octava parte a la mitad de la longitud fetal. El feto es menos vulnerable que duran-

te el período embrionario frente a los efectos nocivos de las drogas, las radiaciones y los microorganismos patógenos.

En el Cuadro 29.2 y en la Figura 29.14 se resumen los principales fenómenos del desarrollo en los períodos embrionario y fetal.

A lo largo del texto se analizó la anatomía del desarrollo de los dis-

tintos aparatos y sistemas, en sus respectivos capítulos. La siguiente lista indica esas secciones para su revisión:

- Sistema tegumentario (Sección 5.6)
- Sistema esquelético (Sección 8.7)

CUADRO 29.2		
Resumen de los cambios durante el desarrollo embrionario y fetal		
TIEMPO	TAMAÑO Y PESO APROXIMADOS	CAMBIOS REPRESENTATIVOS
PERÍODO EMBRIONARIO		
1-4 semanas	0,6 cm	Desarrollo de las capas germinativas primarias y la notocorda. Neurulación. Desarrollo de las vesículas encefálicas primarias, los somitas y el celoma intraembrionario. Comienza la formación de los vasos sanguíneos; la sangre se forma en el saco vitelino, la alantoides y el corion. Se forma el corazón y comienza a latir. Se desarrollan las vellosidades coriónicas y empieza a formarse la placenta. Plegamiento embrionario. Se desarrollan el intestino primitivo, los arcos faríngeos y los esbozos pulmonares. Comienzan a desarrollarse los ojos y los oídos. Se forma la cola y empiezan a formarse los sistemas corporales.
5-8 semanas	3cm 1 g	Los miembros cobran forma y aparecen los dedos. El corazón presenta cuatro cámaras. Los ojos están muy separados y los párpados permanecen fusionados. Se desarrolla la nariz, que es aplanada. La cara adquiere rasgos más humanos. Comienza la osificación. Se inicia la formación de las células sanguíneas en el hígado. Los genitales externos comienzan a diferenciarse. La cola desaparece. Se forman los principales vasos sanguíneos. Varios órganos internos continúan desarrollándose.
PERÍODO FETAL		
9-12 semanas	7,5 cm 30 g	La cabeza representa casi la mitad de la longitud del cuerpo fetal y la longitud del feto se duplica. El encéfalo continúa aumentando de tamaño. La cara es ancha, con ojos completamente desarrollados, cerrados y muy separados. Se desarrollan el puente nasal y el oído externo, que tiene una implantación baja. La osificación continúa. Los miembros superiores ya casi alcanzan su longitud relativa final, pero los inferiores no están tan desarrollados. Pueden detectarse los latidos cardíacos. Se puede reconocer el género, al distinguirse los genitales externos. La orina excretada por el feto se diluye en el líquido amniótico. La médula ósea roja, el timo y el bazo participan en la formación de células sanguíneas. El feto comienza a moverse, pero estos movimientos aún no son percibidos por la madre. Los sistemas corporales continúan su desarrollo.
13-16 semanas	18 cm 100 g	La cabeza es relativamente más pequeña que el resto del cuerpo. Los ojos se desplazan hacia la línea media para tomar su posición final, y los pabellones auriculares ocupan su posición definitiva a los lados de la cabeza. Los miembros inferiores continúan alargándose.
17-20 semanas	25-30 cm 200-450 g	La vernix caseosa (secreción oleosa proveniente de las glándulas sebáceas y de las células epiteliales muertas) y el lanugo (vello fino) cubren el cuerpo del feto. Se forma la grasa parda, sitio de producción de calor. Los movimientos fetales ya son percibidos por la madre.
21-25 semanas	27-35 cm 550-800 g	La cabeza es cada vez más proporcionada, en relación con el resto del cuerpo. El aumento de peso es importante, y la piel es rosada y arrugada. Los fetos con edades gestacionales de 24 semanas en adelante habitualmente sobreviven si nacen prematuramente.
26-29 semanas	32-42 cm 1 100-1 350 g	La cabeza y el cuerpo son más proporcionados y los ojos están abiertos. Son visibles las uñas de los dedos de los pies. El tejido adiposo representa el 3,5% de la masa corporal total, y la grasa subcutánea depositada borra gran parte de las arrugas de la piel. Durante las semanas 28-32, los testículos comienzan a descender hacia el escroto. La médula ósea roja es la principal productora de células sanguíneas. Gran parte de los fetos que nacen prematuros durante este período del embarazo sobreviven, si se les suministran cuidados intensivos, ya que los pulmones pueden proveer una ventilación adecuada, y el sistema nervioso ya maduró lo suficiente como para controlar la respiración y la temperatura corpora
30-34 semanas	41-45 cm 2 000-2 300 g	La piel es rosada y suave. El feto se ubica con la cabeza hacia abajo. El reflejo pupilar está presente a las 30 semanas. El tejido adiposo corresponde al 8% de la masa corporal total.
35-38 semanas	50 cm 3 200-3 400 g	A las 38 semanas, la circunferencia abdominal del feto es mayor que la de la cabeza. La piel es, generalmente, de color rosado y el crecimiento disminuye a medida que el nacimiento se aproxima. El tejido adiposo corresponde al 16% de la masa corporal total. Los testículos, por lo general, ya descendieron hacia el escroto en los varones que nacen a término. Aún después del nacimiento, el niño no está completamente desarrollado; se requiere un año más, especialmente hasta completar el desarrollo del sistema nervioso.



- Sistema muscular (Sección 10.11)
- Sistema nervioso (Sección 14.9)
- Sistema endócrino (Sección 18.16)
- Corazón (Sección 20.8)
- Sangre y vasos sanguíneos (Sección 21.8)

- Sistemas linfático e inmunitario (Sección 21.8)
- Aparato respiratorio (Sección 23.8)
- Aparato digestivo (Sección 24.15)
- Aparato urinario (Sección 26.10)
- Aparato reproductor (Sección 28.5)



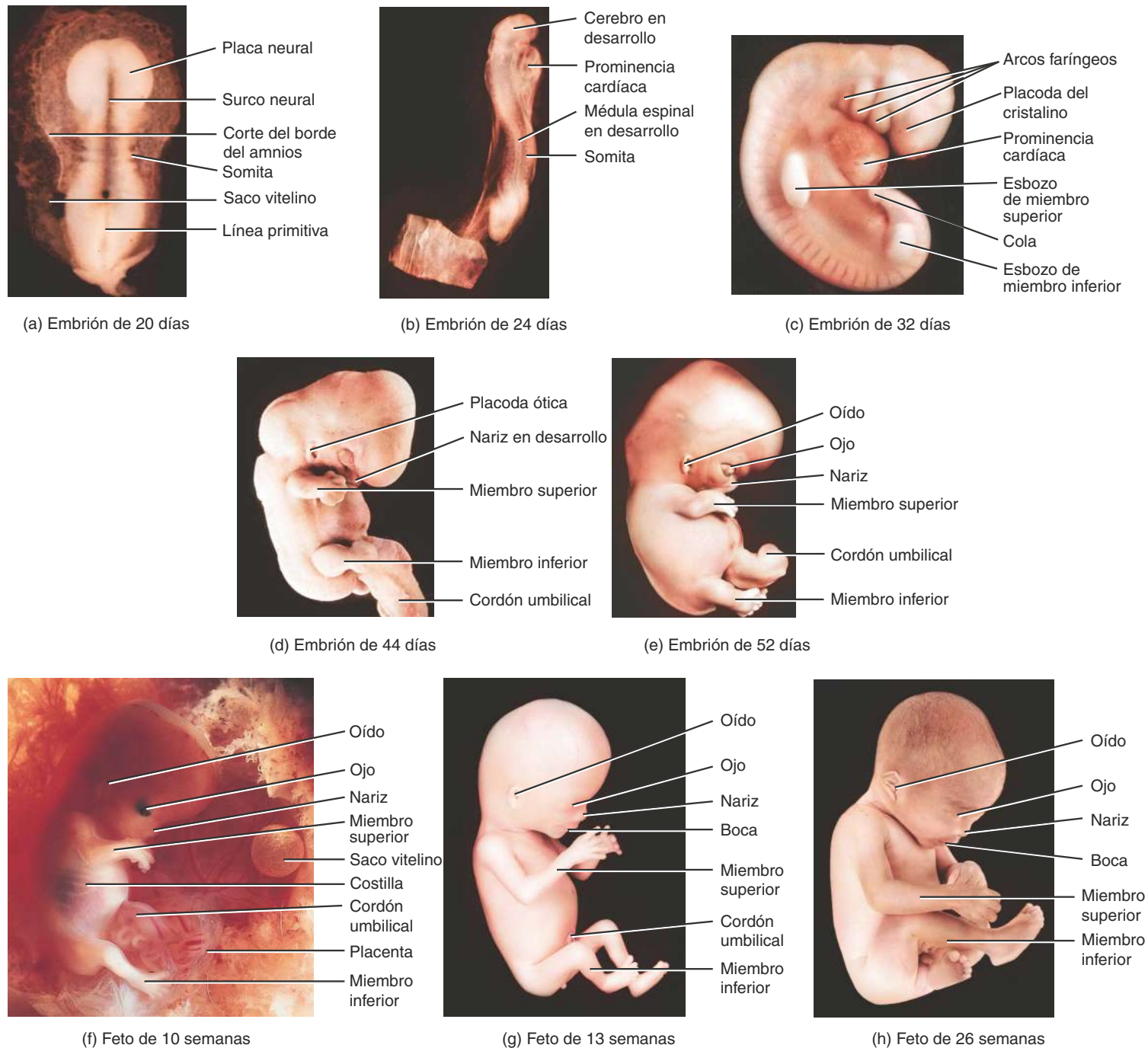
✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

22. ¿Cuáles son los patrones generales del desarrollo durante el período fetal?

23. Utilizando como guía el Cuadro 29.2, elija una estructura presente entre las semanas 9 y 12 y determine su desarrollo en función de los conocimientos adquiridos acerca del período fetal.

Figura 29.14 Resumen de los fenómenos del desarrollo representativos de los períodos embrionario y fetal.

 Los embriones y fetos no se muestran en sus tamaños reales.



 ¿Cuáles son los resultados del plegamiento embrionario? ¿Cómo es el peso fetal en la mitad del embarazo, comparado con el del final de la gestación?



29.3 TERATÓGENOS

● OBJETIVO

- Definir un agente teratígeno y proporcionar varios ejemplos.

La exposición del embrión o el feto en desarrollo a ciertos factores ambientales puede dañar su cuerpo e incluso causar su muerte. Un **teratígeno** (*tératos*-, monstruo; y *-génos*, generación) es cualquier agente o influencia que pueda provocar defectos en el desarrollo del embrión. En las siguientes secciones, se describirán brevemente algunos ejemplos.

Sustancias químicas y fármacos

Como la placenta no es una barrera absoluta entre la circulación materna y la fetal, cualquier fármaco o sustancia química que puede ser peligrosa para un niño debe considerarse potencialmente nociva para el feto cuando le es administrado a la madre. El alcohol es, con mucho, el principal teratígeno fetal. La exposición intrauterina, aún a una pequeña cantidad de alcohol, puede producir el **síndrome alcohólico fetal (SAF)**, una de las causas más comunes de retraso mental y la más frecuente de las malformaciones congénitas prevenibles en los Estados Unidos. Los síntomas del síndrome alcohólico fetal son retraso del crecimiento antes y después del nacimiento, rasgos faciales característicos (hendiduras palpebrales cortas, labio superior delgado y aplanamiento del puente nasal), defectos cardíacos y de otros órganos, malformaciones de las extremidades, anomalías genitales y trastornos del sistema nervioso central. Son comunes los problemas de conducta, como la hiperactividad, el nerviosismo extremo, la disminución de la capacidad de concentración y la incapacidad para establecer la relación causa-efecto.

Otros agentes teratígenos incluyen algunos virus (hepatitis B y C, ciertos papilomavirus que causan enfermedades de transmisión sexual), pesticidas, defoliantes (sustancias químicas que provocan la caída prematura de las hojas), agentes químicos industriales, algunas hormonas, antibióticos, anticoagulantes orales, anticonvulsivos, agentes antitumorales, fármacos tiroideos, talidomida, dietilestilbestrol (DES) y muchos otros agentes farmacológicos (LSD y cocaína). Una mujer embarazada que consume cocaína, por ejemplo, expone al feto a un alto riesgo de retraso del crecimiento, trastornos de atención y orientación, hiperirritabilidad, tendencia a presentar episodios de apnea (cese de la respiración), malformaciones o ausencia de órganos, accidentes cerebrovasculares y convulsiones. El riesgo de aborto espontáneo, parto prematuro y feto muerto también aumenta por la exposición fetal a la cocaína.

Tabaquismo

Existen pruebas fehacientes de que el hábito de fumar durante el embarazo es una causa de bajo peso al nacer; también existe una fuerte asociación entre el hábito de fumar y las mayores tasas de mortalidad fetal y neonatal. Las mujeres fumadoras tienen mayor riesgo de embarazo ectópico. El humo del cigarrillo puede ser teratogénico y causar malformaciones cardíacas y anencefalia (véase Correlación Clínica: Anencefalia). El tabaquismo materno también es un factor importante en el desarrollo de labio leporino y paladar hendido, y ha sido vinculado con el síndrome de muerte súbita del lactante. Los lactantes amamantados por madres fumadoras tienen una mayor incidencia de trastornos digestivos. Aún la exposición pasiva de la madre al humo del cigarrillo (respirar aire que contiene humo de tabaco) duran-

te el embarazo o la lactancia predispone al bebé a una mayor incidencia de afecciones respiratorias, como bronquitis y neumonía, durante el primer año de vida.

Radiaciones ionizantes

Las radiaciones ionizantes de diversos tipos son potentes agentes teratígenos. La exposición de la embarazada a los rayos X o a isótopos radiactivos durante el período del desarrollo embrionario puede causar microcefalia (tamaño pequeño de la cabeza, en comparación con el cuerpo), retraso mental y malformaciones esqueléticas. Se recomienda especial precaución durante el primer trimestre del embarazo.

PREGUNTAS DE REVISIÓN

24. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del síndrome alcohólico fetal?
25. ¿De qué manera el tabaquismo afecta el desarrollo embrionario y fetal?

29.4 PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO PRENATAL

● OBJETIVO

- Describir los procedimientos para la ecografía fetal, la amniocentesis y la biopsia de vellosidades coriónicas.

Existen varias pruebas útiles para detectar anomalías genéticas y evaluar el estado de salud del feto. A continuación se describen la ecografía, la amniocentesis y la biopsia de vellosidades coriónicas (BVC).

Ecografía fetal

Si existe alguna duda respecto al progreso normal del embarazo se puede realizar una **ecografía fetal**. El diagnóstico ecográfico es, con seguridad, el método más utilizado para establecer la edad del feto cuando no se conoce con exactitud la fecha de la concepción. También se utiliza para confirmar el embarazo, evaluar la viabilidad y el crecimiento del feto, determinar la posición fetal, identificar gestaciones múltiples y anomalías materno-fetales. Además, constituye una técnica auxiliar para la realización de procedimientos especiales, como la amniocentesis. Durante la ecografía fetal, se utiliza un transductor (un instrumento que emite ondas sonoras de alta frecuencia), que se desliza sobre el abdomen. Las ondas sonoras emitidas por el aparato y reflejadas por el feto son captadas por el transductor, que las convierte en una imagen en una pantalla, llamada **ecografía** o **sonografía** (véase el Cuadro 1.3). Como la vejiga urinaria sirve de ventana durante el procedimiento, es necesario que la paciente beba líquidos antes del estudio y no los evacue, de manera que la vejiga se encuentre completamente llena.

Amniocentesis

La **amniocentesis** consiste en la extracción de una muestra del líquido amniótico que baña al feto en desarrollo, con el fin de analizar las células y sustancias en éste disueltas. Se la utiliza para detectar ciertos trastornos genéticos, como el síndrome de Down (SD), la

hemofilia, la enfermedad de Tay-Sachs, la anemia de células falciformes y algunas distrofias musculares. También es útil para determinar la viabilidad del feto. La prueba suele realizarse entre las 14 y 18 semanas de gestación. Por medio de la amniocentesis, pueden detectarse todas las anomalías cromosómicas importantes y más de 50 defectos bioquímicos. También se puede revelar el sexo del feto, que es una información importante para el diagnóstico de enfermedades ligadas al sexo, en las cuales un gen anómalo transmitido por la madre afecta sólo a la descendencia masculina (se describe en la Sección 29.10).

Durante la amniocentesis, primero se identifica la posición del feto y la placenta mediante palpación y ecografía. Después de desinfectar la piel con un antiséptico y de aplicar un anestésico local, se procede a introducir una aguja hipodérmica en la pared abdominal de la madre hasta alcanzar la cavidad amniótica dentro del útero. Luego se aspiran entre 10 y 30 mL de líquido, que contiene células en suspensión (Figura 29.15a), para analizarlo con microscopio y realizar pruebas bioquímicas. Los niveles elevados de alfa-fetoproteína (AFP) y de acetilcolinesterasa pueden indicar una falla en el desarrollo del sistema nervioso, como ocurre en la espina bífida, o la anencefalia (ausencia de cerebro), algún otro trastorno del desarrollo o defecto cromosómico. El estudio cromosómico, que requiere el crecimiento en un medio de cultivo durante 2-4 semanas, puede revelar reordenamientos, la ausencia de algún cromosoma o la presencia de cromosomas extra. La amniocentesis sólo se realiza cuando se sospecha el riesgo de defectos genéticos, ya que existe un 0,5% de posibilidades de aborto espontáneo luego del procedimiento.

Biopsia de las vellosidades coriónicas

En la **biopsia o muestreo de las vellosidades coriónicas (BVC)** se introduce un catéter guiado por ecografía a través de la vagina y el cuello uterino hasta alcanzar las vellosidades (Figura 29.15b). Se aspiran alrededor de 30 miligramos de tejido, que se prepara para análisis cromosómico. También se puede tomar la muestra introduciendo una aguja a través de la pared abdominal, del mismo modo que en la amniocentesis.

La BVC permite identificar los mismos defectos que la amniocentesis, ya que las células del corion y del feto tienen el mismo genoma. Sin embargo, la BVC ofrece varias ventajas, en comparación con la amniocentesis: puede realizarse antes de las 8 semanas de gestación y los resultados de la prueba se obtienen en unos pocos días, lo que hace posible tomar una decisión temprana acerca de la continuación del embarazo. Sin embargo, la BVC es ligeramente más riesgosa que la amniocentesis; después del procedimiento hay entre 1 y 2% de posibilidades de aborto espontáneo.

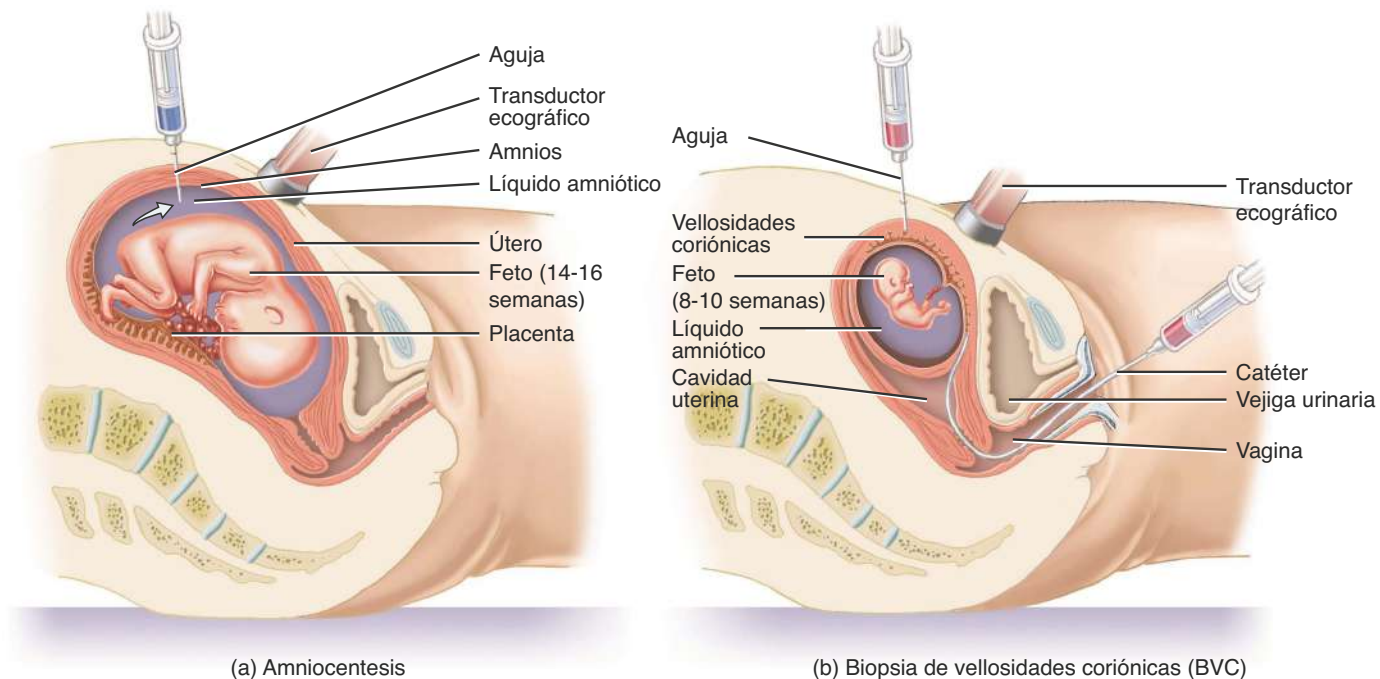
Pruebas prenatales no invasivas

Actualmente, la biopsia de vellosidades coriónicas y la amniocentesis son los únicos procedimientos útiles para obtener tejido fetal para realizar pruebas de diagnóstico prenatal de defectos genéticos. A causa del pequeño riesgo de estos procedimientos invasivos, cuando son realizados por expertos, se ha puesto mucho esfuerzo en el desarrollo de pruebas de diagnóstico prenatal no invasivas, en las que no

Figura 29.15 Amniocentesis y biopsia de vellosidades coriónicas.



Para detectar anomalías fetales, la amniocentesis se realiza entre las 14 y 16 semanas de gestación; la muestra para biopsia de vellosidades coriónicas se puede tomar incluso a partir de las 8 semanas de embarazo.



? ¿Qué información puede proporcionar la amniocentesis?



se requiere penetrar en ninguna de las estructuras embrionarias. El objetivo es desarrollar técnicas más precisas, seguras y eficientes, y menos costosas, para poder aplicarlas en una población más extensa.

La primera prueba de este tipo fue la de la **alfa-fetoproteína materna (AFP)**, en la cual se analiza la sangre materna en busca de la AFP, una proteína sintetizada por el feto que pasa a la circulación de la madre. Los niveles más altos de AFP habitualmente se encuentran entre las 12 y 15 semanas de gestación. Más adelante, esta proteína deja de producirse y su concentración va disminuyendo hasta niveles muy bajos, tanto en la sangre fetal como materna. Las concentraciones elevadas de AFP después de las 16 semanas suelen indicar la presencia de un defecto del tubo neural, como la espina bífida o la anencefalia. Esta prueba tiene un 95% de precisión y por ello se recomienda la evaluación de los niveles de AFP a todas las embarazadas. Un método más reciente (Quad AFP Plus®) verifica la presencia de AFP y tres moléculas más en sangre materna. Esto permite el tamizado prenatal del síndrome de Down, trisomía 18 y defectos del tubo neural; también contribuye a predecir la fecha de parto y hasta podría revelar la presencia de gemelos.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

26. ¿Qué enfermedades pueden detectarse con la ecografía fetal, la amniocentesis y la biopsia de vellosidades coriónicas? ¿Cuáles son las ventajas de las pruebas prenatales no invasivas?

29.5 CAMBIOS MATERNOS DURANTE EL EMBARAZO

■ OBJETIVOS

- Describir las fuentes y las funciones de las hormonas secretadas durante el embarazo.
- Describir los cambios hormonales, anatómicos y fisiológicos de la madre durante el embarazo.

Hormonas del embarazo

Durante los primeros 3-4 meses del embarazo, el cuerpo lúteo del ovario continúa secretando **progesterona** y **estrógenos**, que mantienen la mucosa uterina durante la gestación y preparan las glándulas mamarias para la secreción de leche. Sin embargo, la cantidad de hormonas secretadas por el cuerpo lúteo es apenas mayor que la secretada por el ovario después de la ovulación en un ciclo menstrual normal. Desde el tercer mes y durante el resto del embarazo la placenta aporta los elevados niveles de progesterona y estrógenos requeridos. Como se expresó antes, el corion secreta **gonadotropina coriónica humana (hCG)** en la sangre. Por su parte, la hCG estimula el cuerpo lúteo a continuar con la producción de progesterona y estrógenos, lo que resulta necesario para evitar la menstruación y permitir la implantación del embrión y del feto en el endometrio uterino (Figura 29.16a). En el octavo día desde la fecundación, la hCG puede detectarse en la sangre y la orina de la mujer embarazada. El pico de secreción de hCG se produce alrededor de la novena semana de gestación (Figura 29.16b). Durante el cuarto y quinto mes los niveles de hCG disminuyen abruptamente y luego desaparecen hasta el nacimiento.

El corion comienza a secretar estrógenos después de las primeras 3 o 4 semanas de embarazo y progesterona en la sexta semana. Estas hormonas se secretan en cantidades crecientes hasta el momento del

nacimiento (Figura 29.16b). En el cuarto mes, cuando la placenta se halla totalmente desarrollada, la secreción de hCG se reduce drásticamente y las secreciones del cuerpo lúteo dejan de ser esenciales. Un nivel elevado de progesterona asegura que el miometrio esté relajado y que el cuello uterino permanezca cerrado. Después del parto, los niveles sanguíneos de estrógenos y progesterona vuelven a sus valores normales.

La **relaxina**, una hormona producida primero por el cuerpo lúteo y luego por la placenta, incrementa la flexibilidad de la sínfisis del pubis y de los ligamentos de las articulaciones sacroilíacas y sacrocoxígeas; asimismo, contribuye a dilatar el cuello uterino durante el parto. Todas estas acciones facilitan el nacimiento.

Una tercera hormona producida por el corion placentario es la **somatotropina coriónica humana (hCS)**, también conocida como **lactógeno placentario humano (hPL)**. La secreción de dicha hormona aumenta en proporción con la masa placentaria, alcanza los niveles máximos después de las 32 semanas y luego se mantiene en niveles relativamente constantes. Se cree que colabora en la preparación de las glándulas mamarias para la lactancia, mejora el crecimiento materno por el aumento de la síntesis de proteínas y regula ciertos aspectos del metabolismo en la madre y el feto. Por ejemplo, la hCS disminuye la utilización de glucosa por parte de la madre y promueve la liberación de ácidos grasos del tejido adiposo; de este modo, hay más glucosa disponible para el feto.

La última hormona de origen placentario descubierta es la **hormona liberadora de corticotropina (CRH)**, que en las mujeres no embarazadas es producida sólo por las células neurosecretoras del hipotálamo. En la actualidad se cree que la CRH forma parte del “reloj” que determina el momento del parto. La secreción de CRH por parte de la placenta comienza a las 12 semanas y aumenta mucho hacia el final del embarazo. Las mujeres que presentan tempranamente niveles elevados de CRH tienen más probabilidades de tener un parto prematuro; las que presentan niveles más bajos están más pre-dispuestas a dar a luz después de cumplida su fecha prevista. La CRH placentaria produce un segundo efecto importante: incrementa la secreción de cortisol, necesario para la maduración de los pulmones del feto y la producción del surfactante (véase “Alvéolos” en la Sección 23.1).

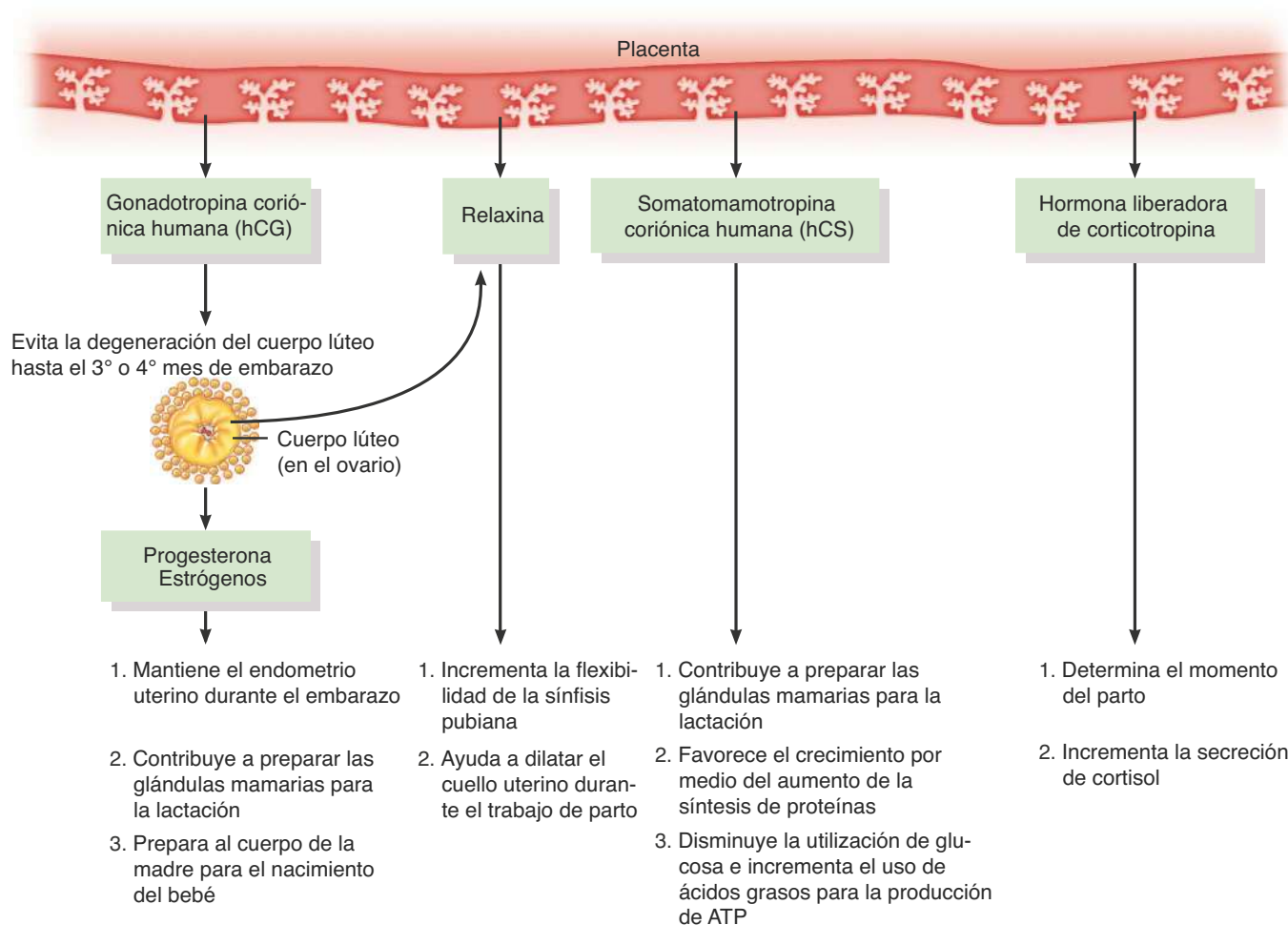


CORRELACIÓN CLÍNICA | Pruebas tempranas de embarazo

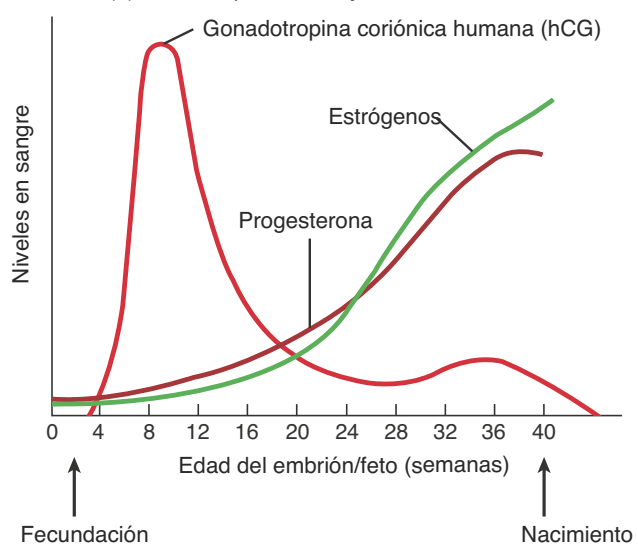
Las **pruebas tempranas de embarazo** detectan una pequeña cantidad de gonadotropina coriónica humana (hCG) que comienza a excretarse por orina aproximadamente a los 8 días después de la fecundación. Estas pruebas permiten detectar el embarazo aun en el primer día de falta del período menstrual, alrededor de 14 días después de la fecundación. Las sustancias químicas presentes en el reactivo producen un cambio de color si existe reacción entre la hCG en la orina y los anticuerpos anti-hCG incluidos en el dispositivo. Varios de estos equipos están disponibles en farmacias y son tan sensibles y precisos como los métodos utilizados en laboratorios. Sin embargo, puede haber resultados falsos positivos y falsos negativos. Un resultado falso negativo (cuando la prueba es negativa pero la mujer está embarazada) puede deberse a que el embarazo es muy reciente o a un embarazo ectópico. Un resultado falso positivo (la prueba es positiva pero la mujer no está embarazada) puede ser producido por una concentración excesiva de proteínas en sangre o en orina, o por la producción de hCG, como consecuencia de un raro tipo de cáncer uterino. Los diuréticos tiazídicos, las hormonas, los corticoides y los fármacos tiroideos también pueden afectar los resultados de las pruebas tempranas de embarazo.

Figura 29.16 Hormonas durante el embarazo.

 El cuerpo lúteo produce progesterona y estrógenos durante los primeros 3-4 meses del embarazo; después de este período, la placenta asume esta función.



(a) Sitios de producción y funciones de las hormonas



(b) Niveles sanguíneos de las hormonas durante el embarazo

 ¿Cuál es la hormona que se detecta con una prueba temprana de embarazo?



Cambios durante el embarazo

Al final del tercer mes de embarazo, el útero ocupa la mayor parte de la cavidad pelviana. A medida que el feto sigue creciendo, el útero se extiende cada vez más hacia arriba en la cavidad abdominal. Hacia el final de un embarazo a término, el útero ocupa casi toda la cavidad abdominal y se extiende por arriba hasta el borde costal, cerca del apéndice xifoides del esternón (Figura 29.17). Desplaza el intestino delgado, el hígado y el estómago de la madre hacia arriba, eleva el diafragma y ensancha la cavidad torácica. La presión sobre el estómago puede forzar su contenido hacia el esófago y producir sensación de ardor. En la cavidad pelviana también se produce la compresión de los uréteres y la vejiga.

El embarazo también genera cambios fisiológicos, como el aumento de peso debido a la presencia del feto, el líquido amniótico, la pla-

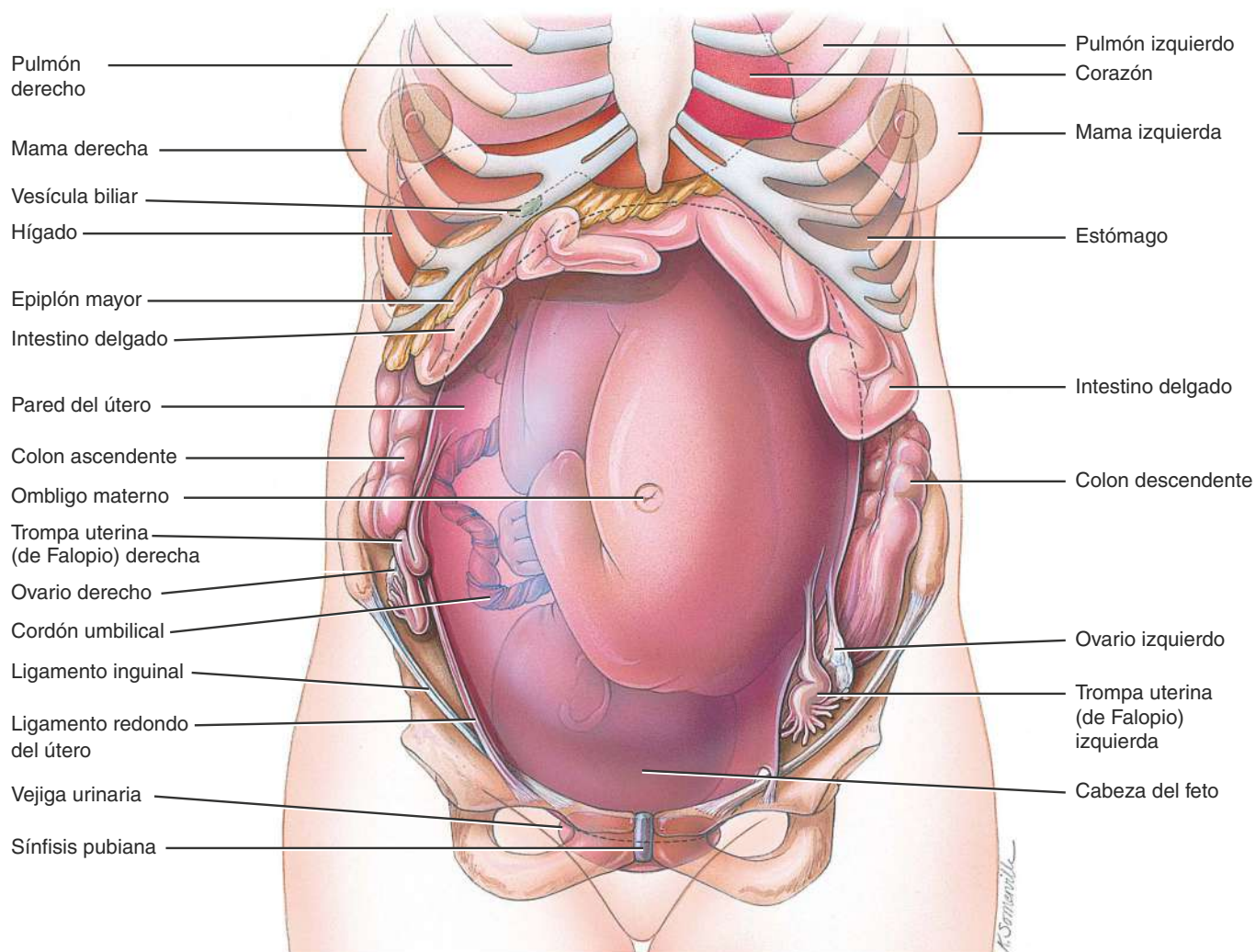
centa, el crecimiento uterino y el incremento del agua corporal total; asimismo, aumenta el depósito de proteínas, triglicéridos y minerales; hay un aumento pronunciado del tamaño de las mamas como resultado de la preparación para la lactancia y dolor lumbar, como consecuencia del incremento de la lordosis lumbar (curvatura vertebral).

Se producen diversas modificaciones en el sistema cardiovascular materno. El volumen sistólico se incrementa en un 30% y el gasto cardíaco (volumen minuto) de 20 a 30% debido al gran aumento del flujo hacia la placenta y al incremento del metabolismo. La frecuencia cardíaca se eleva en un 10 a 15%, y el volumen de la sangre se incrementa en un 30 a 50%, sobre todo, durante la segunda mitad del embarazo. Estos incrementos son necesarios para satisfacer las demandas adicionales de oxígeno y nutrientes por parte del feto. Cuando una mujer embarazada yace en decúbito dorsal, el útero aumentado de tamaño puede comprimir la aorta y provocar una disminución del flujo sanguíneo hacia el útero.

Figura 29.17 Localización y posición fetal normal al final de un embarazo de término.



El período de gestación es el intervalo de tiempo desde la fertilización hasta el nacimiento (aproximadamente 38 semanas).



Vista anterior de la posición de los órganos al final de un embarazo a término

? ¿Qué hormona aumenta la flexibilidad de la sínfisis pubiana y ayuda a la dilatación del cuello uterino para facilitar el paso del feto?

La compresión de la vena cava inferior también puede producir una disminución del retorno venoso y dar como resultado edema de los miembros inferiores y várices venosas. La compresión de la arteria renal puede desencadenar hipertensión de origen renal.

La fisiología respiratoria también se modifica durante el embarazo para satisfacer las demandas adicionales de oxígeno por parte del feto. El volumen corriente puede incrementarse en un 30 a 40%, el volumen de reserva espiratorio puede reducirse casi en un 40%, la capacidad residual funcional disminuye en hasta 25%, la ventilación por minuto (el volumen total de aire inhalado y exhalado cada minuto) puede incrementarse hasta en un 40%, la resistencia de las vías aéreas en el árbol bronquial puede disminuir un 30 o 40%, y el consumo corporal total de oxígeno puede incrementarse de 10 a 20%. También es frecuente la aparición de disnea (dificultad respiratoria).

Además, el aparato digestivo experimenta cambios. En la mujer embarazada aumenta el apetito, por las mayores demandas nutricionales por parte del feto. Existe una disminución general de la motilidad del tracto gastrointestinal que puede generar constipación, retardo del vaciamiento gástrico, náuseas, vómitos y pirosis.

La presión sobre la vejiga urinaria como resultado del aumento del tamaño del útero puede producir síntomas como aumento en la frecuencia y la urgencia miccional e incontinencia urinaria por estrés. El aumento de hasta 35% en el flujo plasmático renal y del 40% en el filtrado glomerular produce un incremento en la capacidad de filtración renal, lo que permite la eliminación más rápida de los residuos metabólicos excedentes producidos por el feto.

Las modificaciones de la piel durante el embarazo son más evidentes en algunas mujeres que en otras. Algunas embarazadas experimentan una hiperpigmentación alrededor de los ojos y en los pómulos, a modo de máscara (cloasma), en las aréolas y en la línea blanca del abdomen inferior (línea negra). Pueden formarse estrías en el abdomen, a medida que el útero aumenta de tamaño, y se incrementa la caída del cabello.

Los cambios en el aparato reproductor consisten en edema y aumento de la vascularización de la vulva, además de un incremento de los pliegues y la vascularización de la vagina. El peso del útero aumenta desde 60-80 g en ausencia de embarazo hasta un total de 900-1 200 g al término, debido a la hiperplasia de las fibras musculares miométriales al inicio del embarazo y a la hipertrofia de las fibras musculares en los trimestres segundo y tercero.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Hipertensión inducida por el embarazo

Alrededor del 10 al 15% de todas las embarazadas en los Estados Unidos experimentan **hipertensión inducida por el embarazo (HIE)**, un incremento de la presión sanguínea que se asocia con la gestación. La principal causa es la **preeclampsia**, un cuadro caracterizado por la aparición súbita de hipertensión, presencia de grandes cantidades de proteínas en la orina y edema generalizado, que se produce típicamente después de las 20 semanas de gestación. Otros signos y síntomas, además del edema generalizado, son visión borrosa y cefaleas. La preeclampsia podría estar relacionada con una reacción autoinmunitaria o alérgica por la presencia del feto. El tratamiento consiste en reposo en cama y uso de diversos agentes farmacológicos. Cuando este trastorno se asocia con convulsiones y coma, recibe el nombre de **eclampsia**.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

27. Mencione las hormonas que intervienen en el embarazo y describa la función de cada una.
28. ¿Qué cambios estructurales y funcionales maternos se producen durante el embarazo?

29.6 EJERCICIO Y EMBARAZO

● OBJETIVO

- Explicar los efectos del embarazo sobre el ejercicio, y del ejercicio sobre el embarazo.

Sólo unos pocos cambios en las primeras etapas del embarazo afectan la capacidad de realizar ejercicio. Una mujer embarazada puede cansarse más fácilmente o las náuseas matutinas pueden interferir con el ejercicio regular. A medida que avanza el embarazo, la mujer aumenta de peso y cambia su postura, lo que le demanda mayor energía para desarrollar actividades, y ciertas maniobras (detención repentina, cambios de dirección, movimientos rápidos) se tornan más difíciles de ejecutar. Además, algunas articulaciones, especialmente la sínfisis del pubis, presentan menor estabilidad como respuesta al aumento de la hormona relaxina. A modo de compensación, muchas embarazadas caminan con las piernas bien separadas y con movimientos lentos.

Si bien la sangre se desplaza desde las vísceras (incluido el útero) hacia los músculos y la piel durante el ejercicio, no existe evidencia alguna de un flujo sanguíneo inadecuado hacia la placenta. El calor generado durante el ejercicio puede causar deshidratación y aumento de la temperatura corporal. Especialmente durante la primera etapa del embarazo, deberían evitarse los ejercicios intensos, ya que el aumento de la temperatura corporal ha sido asociado con defectos en el desarrollo del tubo neural. El ejercicio no tiene efectos conocidos sobre la lactancia, aunque se le puede indicar a la madre que se mantenga bien hidratada y que use un sujetador que le brinde un sostén adecuado. En general, el ejercicio moderado no complica el desarrollo del feto en una madre sana que cursa un embarazo normal. Sin embargo, se tratará de evitar cualquier actividad física que pueda comprometer al feto.

Entre los beneficios del ejercicio durante el embarazo se incluyen la sensación de bienestar que produce y la disminución de las molestias físicas.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

29. ¿Qué cambios en el embarazo producen efectos sobre la capacidad de realizar ejercicio?

29.7 PARTO

● OBJETIVO

- Explicar los fenómenos asociados con las tres etapas del parto.

El **parto** es el proceso mediante el cual el feto sale del útero a través de la vagina, también conocido como **nacimiento**.

El inicio del trabajo de parto está determinado por complejas interacciones entre las hormonas placentarias y fetales. Como la progesterona inhibe las contracciones uterinas, el parto no puede comenzar hasta que hayan disminuido sus efectos. Hacia el final de la gestación, los niveles de estrógenos en sangre materna se incrementan notablemente y originan cambios que superan los efectos inhibitorios de la progesterona. El aumento de los estrógenos es el resultado del incremento de la secreción placentaria de corticotropina, que estimula la adenohipófisis fetal a secretar adrenocorticotropina (ACTH). La ACTH estimula la secreción de cortisol y dehidroepiandrosterona (DHEA) en la glándula suprarrenal fetal, el principal andrógeno



suprarrenal. La placenta, a su vez, convierte la DHEA en un estrógeno. Los altos niveles de estrógenos conducen a un aumento del número de receptores para oxitocina en las fibras musculares miometriales y estimula la formación de uniones en hendidura (GAP) entre las fibras musculares del miometrio. La oxitocina liberada por la neurohipófisis estimula las contracciones uterinas, aumenta la flexibilidad de la sínfisis del pubis y contribuye a la dilatación del cuello uterino. Los estrógenos también promueven la liberación de prostaglandinas por parte de la placenta, las que inducen la producción de enzimas que digieren las fibras colágenas del cuello uterino y causan su reblandecimiento.

El control de las contracciones uterinas durante el parto tiene lugar mediante un ciclo de retroalimentación positiva (véase la [Figura 1.4](#)). Las contracciones del miometrio obligan a la cabeza o el cuerpo del feto a introducirse dentro del cuello uterino y distenderlo. Los receptores de estiramiento del cuello envían impulsos a las células neurosecretoras del hipotálamo y provocan la liberación de oxitocina hacia los capilares de la neurohipófisis. La oxitocina luego es transportada por la sangre hacia el útero, donde estimula el miometrio a contraerse con más fuerza. A medida que las contracciones uterinas se intensifican, el cuerpo del feto dilata aún más el cuello uterino y los impulsos nerviosos resultantes estimulan la liberación de más oxitocina. Con la salida del bebé, se interrumpe el ciclo de retroalimentación positiva por la desaparición de la distensión del cuello.

Las contracciones uterinas se producen en ondas (muy similares a las ondas peristálticas del tubo digestivo) que nacen desde el fondo del útero y se desplazan hacia el cuello, y finalmente producen la expulsión del feto. El **trabajo de parto verdadero** comienza cuando las contracciones uterinas aparecen a intervalos regulares y suelen causar dolor. A medida que los intervalos entre las contracciones se acortan, éstas se vuelven más intensas. Otro síntoma del trabajo de parto verdadero es el dolor de espalda que experimentan algunas mujeres y que se intensifica al caminar. El indicador más fiable del comienzo del trabajo de parto es la dilatación del cuello uterino y la aparición de un flujo sanguinolento que contiene mucus del interior del canal cervical. En el **falso trabajo de parto**, el dolor se siente en el abdomen a intervalos irregulares, pero no se intensifica y no se modifica significativamente al caminar. No se observa salida de flujo mucoso ni dilatación cervical.

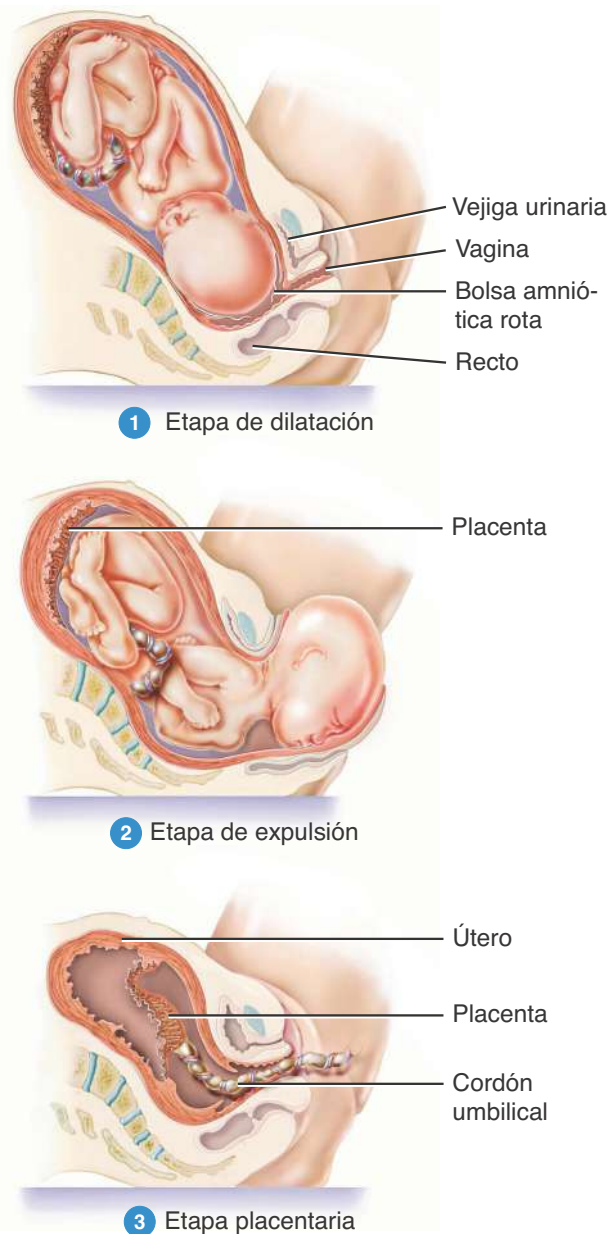
El trabajo de parto verdadero puede ser dividido en tres etapas ([Figura 29.18](#)):

- 1 **Etapa de dilatación.** El tiempo que va desde el inicio del trabajo de parto hasta la dilatación completa del cuello uterino se denomina **etapa de dilatación**. Suele durar entre 6 y 12 horas y se caracteriza por contracciones uterinas regulares, la rotura del saco amniótico y la dilatación completa del cuello uterino (10 cm). Si el saco amniótico no se rompe espontáneamente, debe romperse artificialmente.
- 2 **Etapa de expulsión.** Es el período (entre 10 minutos y algunas horas) que va desde la dilatación cervical completa hasta la expulsión del feto.
- 3 **Etapa placentaria.** Tiene duración de 5-30 minutos o más y se extiende desde la salida del feto hasta la expulsión de la placenta (alumbramiento), por medio de fuertes contracciones uterinas. Estas contracciones también comprimen los vasos sanguíneos que quedaron sangrando después del parto y reducen, de este modo, el riesgo de hemorragia.

Como regla, el trabajo de parto dura más en los primeros embarazos, habitualmente unas 12 horas. En las mujeres que ya han dado a luz antes, la duración del parto se reduce a 8 horas en promedio, aunque varía mucho en cada nacimiento. Como el feto puede permanecer

Figura 29.18 Etapas del verdadero trabajo de parto.

El término *parto* se refiere al nacimiento.



¿Qué fenómenos determinan el comienzo de la etapa de expulsión?

apretado en el canal de parto (cuello y vagina) durante varias horas, sufre estrés en el momento del nacimiento. La cabeza fetal es comprimida, y el feto experimenta cierto grado de hipoxia por la compresión de la placenta y el cordón umbilical durante las contracciones uterinas. En respuesta al estrés, la médula suprarrenal fetal secreta altos niveles de adrenalina y noradrenalina, hormonas de la “reacción de lucha o huida”. La protección contra el estrés del parto y la preparación para la supervivencia fuera del útero dependen de estas hormonas. Entre otras funciones, la adrenalina y la noradrenalina depuran los pulmones y alteran su fisiología preparándolos para respirar aire,

movilizan nutrientes fácilmente utilizables para el metabolismo celular y estimulan el aumento del flujo sanguíneo hacia el cerebro y el corazón.

Alrededor del 7% de las embarazadas no tienen su parto hasta 2 semanas después de la fecha prevista. En estos casos, existe un mayor riesgo de daño cerebral fetal e incluso de muerte intrauterina, debido al aporte inadecuado de oxígeno y nutrientes, a causa del envejecimiento placentario. Los partos de postérmino pueden facilitarse induciendo el trabajo de parto con la administración de oxitocina o bien extrayendo al feto por medio de una operación cesárea.

Después de la salida del feto y la placenta, sigue un período de 6 semanas en el cual los órganos reproductores y la fisiología del cuerpo materno regresan a su estado previo al embarazo. Este período se denomina **puerperio**. Mediante un proceso de catabolismo tisular, el útero sufre una pronunciada reducción de su tamaño, llamada **involución**, especialmente en la mujer lactante. El cuello uterino pierde elasticidad y recupera su dureza. Durante 2-4 semanas después del parto, las mujeres presentan una secreción vaginal que se denomina **loquios** (*lokhios*, relativo al embarazo) que consiste inicialmente en sangre y luego en líquido seroso proveniente del sitio de inserción de la placenta.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Distocia y cesárea

La **distocia** (*dʒʔs-*, dificultad; y *-tʔkos*, parto) o parto dificultoso puede deberse tanto a una posición anómala (presentación) del feto, como al tamaño inadecuado del canal de parto como para permitir la expulsión del feto. En la **presentación de nalgas**, por ejemplo, ingresan primero en el canal de parto las nalgas o los miembros inferiores en lugar de la cabeza; esto sucede con mayor frecuencia en los partos prematuros. Si el sufrimiento fetal o materno impide el parto vaginal, el bebé se puede extraer quirúrgicamente por medio de una cesárea. Se realiza una incisión baja horizontal y en la parte inferior del útero, a través de la cual se extraen el feto y la placenta. A pesar de que suele asociarse esta práctica con el nacimiento de Julio César, la verdadera razón por la que se la denomina **operación cesárea** es porque fue descrita en la ley romana, *lex cesarea*, alrededor de 600 años antes de que Julio César naciera. Aun cuando la madre tenga el antecedente de múltiples cesáreas previas, esto no excluye la posibilidad de intentar un parto vaginal.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

30. ¿Qué cambios hormonales inducen el parto?
31. ¿Cuál es la diferencia entre el trabajo de parto falso y el verdadero?
32. ¿Qué sucede durante la etapa de dilatación, la etapa de expulsión y la etapa placentaria del trabajo de parto verdadero?

29.8 ADAPTACIÓN DEL RECIÉN NACIDO

● OBJETIVO

- Explicar la adaptación cardíaca y respiratoria que se produce después del nacimiento.

Durante el embarazo, la vida del embrión (y más adelante del feto) depende totalmente de la madre. La madre provee al feto de oxígeno y nutrientes, elimina el dióxido de carbono y otros desechos, lo prote-

ge de impactos y de cambios de temperatura y le transfiere los anticuerpos que le otorgan protección contra algunos microorganismos perjudiciales. Al nacer, el neonato fisiológicamente maduro se torna más autosuficiente y sufre diversos ajustes en sus aparatos y sistemas. Los cambios más notables se producen en los aparatos respiratorio y cardiovascular.

Adaptación respiratoria

La razón de que el feto dependa enteramente de la madre para captar oxígeno y eliminar dióxido de carbono es que sus pulmones se hallan colapsados y parcialmente llenos de líquido amniótico. La producción de surfactante (sustancia tensioactiva) comienza a fines del sexto mes del desarrollo. Puesto que el sistema respiratorio se encuentra prácticamente desarrollado al menos 2 meses antes del nacimiento, los recién nacidos prematuros de 7 meses son capaces de respirar y llorar. Después del parto se interrumpe el aporte materno de oxígeno y se absorbe todo el líquido amniótico intrapulmonar. Como el dióxido de carbono ya no se elimina, se acumula en la sangre; este aumento de sus niveles en sangre estimula el centro respiratorio del bulbo raquídeo y provoca la contracción de los músculos respiratorios y la primera respiración del recién nacido. Esta primera respiración es inusualmente profunda, ya que los pulmones no contienen aire; el neonato exhala el aire de manera vigorosa y naturalmente llora. Un recién nacido a término puede respirar hasta 45 veces por minuto durante las primeras dos semanas después del nacimiento. La frecuencia respiratoria va disminuyendo gradualmente y se va acercando al ritmo normal de 12 respiraciones por minuto.

Adaptación cardiovascular

Después de la primera inspiración del recién nacido, el sistema cardiovascular debe realizar diversos tipos de adaptación (véase la **Figura 21.30**). El cierre del foramen oval, que comunica las aurículas, tiene lugar en el momento del nacimiento, y por primera vez la sangre desoxigenada ingresa en los pulmones. El foramen oval se cierra por medio de dos colgajos de tejido septal del corazón, que se superponen y se fusionan permanentemente. El vestigio del foramen oval es la fosa oval.

Una vez que comienzan a funcionar los pulmones, se cierra el conducto arterioso (ductus arterioso) debido a las contracciones del músculo liso de su pared y se convierte en el ligamento arterioso. La contracción muscular probablemente esté mediada por el péptido bradicipina, liberado por los pulmones en la primera insuflación. Por lo general, el conducto arterioso no se cierra completamente hasta 3 meses después del nacimiento. El cierre incompleto del conducto luego de ese lapso da lugar al denominado **conducto arterioso persistente** (véase la **Figura 20.23b**).

Una vez que se liga y secciona el cordón umbilical y se interrumpe el flujo de sangre por parte de las arterias umbilicales, el espacio intravascular es ocupado por tejido conectivo y sus porciones distales se transformarán, más adelante, en los ligamentos umbilicales mediales. La vena umbilical se transforma luego en el ligamento redondo del hígado.

En el feto, el conducto venoso conecta la vena umbilical directamente con la vena cava inferior y evita el paso de la sangre proveniente de la placenta por el hígado fetal. Cuando se secciona el cordón umbilical, el conducto venoso se colapsa y la sangre venosa de las vísceras del feto fluye a través de la vena porta hepática hacia el hígado y luego a la vena cava inferior, a través de la vena hepática. El remanente del conducto venoso se convierte en el ligamento venoso.



Al nacer, el pulso del recién nacido oscila entre 120 y 160 latidos por minuto, pudiendo llegar hasta 180 latidos por minuto en condiciones de excitación. Después del nacimiento, el consumo de oxígeno se incrementa, lo que conduce a un aumento de la producción de glóbulos rojos y de la síntesis de hemoglobina. El recuento de glóbulos blancos al momento del nacimiento es muy alto, a veces mayor que 45 000 células por microlitro (μL), pero su número disminuye rápidamente a los 7 días de vida. Recordemos que el recuento normal de glóbulos blancos en el adulto es de 5 000 a 10 000 células por mL.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Niños prematuros

El nacimiento de niños fisiológicamente inmaduros puede acarrear ciertos riesgos. En general, se considera que un niño es **prematuro** cuando su peso al nacer es menor de 2 500 g. Los cuidados prenatales deficientes, el abuso de drogas ilícitas, el antecedente de parto prematuro previo y la edad materna –menores de 16 años y mayores de 35– son factores que aumentan la posibilidad de un parto pretérmino. El cuerpo de un recién nacido prematuro no se encuentra totalmente desarrollado como para mantener ciertas funciones críticas, por lo que su supervivencia es incierta, sin la intervención médica. El trastorno más importante después del parto de un niño de menos de 36 semanas de gestación es el síndrome de dificultad respiratoria (SDR) del recién nacido, debido a insuficiencia del surfactante. El SDR puede tratarse mediante la administración de surfactante artificial y ventilación mecánica para proveer oxígeno al niño, hasta que sus pulmones puedan funcionar por sus propios medios.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

33. ¿Por qué son importantes las adaptaciones respiratoria y cardiovascular en el nacimiento?

29.9 FISIOLÓGÍA DE LA LACTANCIA

OBJETIVO

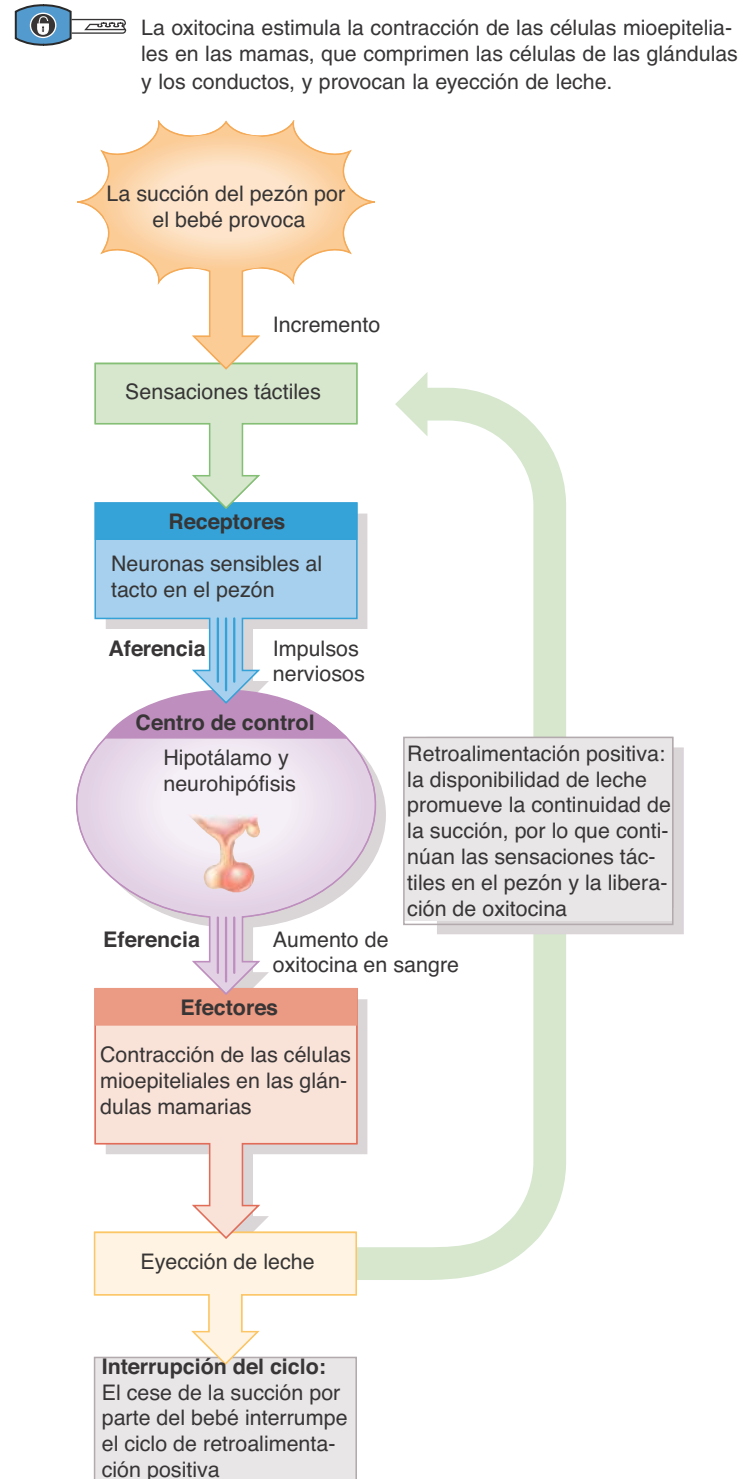
- Conocer la fisiología y el control hormonal de la lactancia.

La **lactancia** es la secreción y eyección de leche por parte de las glándulas mamarias. La principal hormona que promueve la síntesis y secreción de leche es la **prolactina (PRL)**, elaborada en la adenohipófisis. A pesar de que los niveles de prolactina aumentan a medida que progresa el embarazo, la secreción de leche no comienza porque la progesterona inhibe los efectos de la prolactina. Después del parto disminuyen los niveles de estrógenos y progesterona, y desaparece la inhibición. El estímulo que mantiene la secreción de prolactina, durante el período de lactancia es la succión. La succión del pezón por parte del lactante envía impulsos nerviosos desde los receptores de estiramiento del pezón hacia el hipotálamo; los impulsos disminuyen la liberación hipotalámica de la hormona inhibidora de prolactina (PIH) y aumentan la liberación de hormona liberadora de prolactina (PRH), de manera que la adenohipófisis libera más prolactina.

La oxitocina promueve la liberación de leche dentro de los conductos mamarios mediante el reflejo de eyección láctea (Figura 29.19). La leche producida por las células glandulares de las mamas se almacena hasta que el bebé comienza a succionar activamente el pezón. La estimulación de los receptores táctiles del pezón genera impulsos nervio-

sos que son conducidos hacia el hipotálamo. Como respuesta, la neurohipófisis aumenta la secreción de oxitocina, que transportada por la sangre a las glándulas mamarias estimula la contracción de las células mioepiteliales (un tipo de células musculares lisas) que rodean las células glandulares y los conductos. La compresión resultante movili-

Figura 29.19 El reflejo de eyección de la leche, un ciclo de retroalimentación positiva.



¿Qué otra función cumple la oxitocina?

za la leche desde los alvéolos hacia los conductos mamarios, donde puede ser succionada. A este proceso se lo denomina **eyección** (“**bajada**”) **de la leche**. A pesar de que la eyección láctea no se produce hasta 30 o 60 segundos después de comenzado el amamantamiento (período de latencia), existe leche almacenada disponible en los sinusoides cercanos al pezón, durante el período latente. Otros estímulos distintos de la succión, como oír el llanto del niño o el contacto genital de la madre, también pueden gatillar la liberación de oxitocina y la eyección de leche. La succión que produce la liberación de oxitocina, además, inhibe la secreción de PIH; esto permite el incremento de la producción de prolactina, que mantiene la lactancia.

Durante el último período del embarazo y los primeros días que siguen al nacimiento, la glándula mamaria secreta un líquido lechoso denominado **calostro**. Pese a que no es tan nutritivo como la leche (contiene menos lactosa y prácticamente nada de grasas) el calostro resulta adecuado hasta la aparición de la verdadera leche, alrededor del cuarto día. El calostro y la leche materna contienen anticuerpos de gran importancia que protegen al lactante durante los primeros meses de vida.

Después del nacimiento, los niveles de prolactina comienzan a regresar a valores previos al embarazo. Sin embargo, cada vez que la madre alimenta al niño, los impulsos nerviosos que se inician en el pezón y llegan al hipotálamo aumentan la liberación de PRH (y disminuyen la secreción de PIH), lo que produce aumentos de hasta 10 veces en la secreción de prolactina por parte de la adenohipófisis, que duran alrededor de una hora. La prolactina actúa sobre la glándula mamaria para proveer leche en el próximo período de lactancia. Si se bloquea esta onda de prolactina por alguna lesión o enfermedad, o si la lactancia se interrumpe, las glándulas mamarias pierden rápidamente su capacidad de secretar leche. Aunque la producción de leche normalmente muestra una importante disminución a los 7-9 meses después del nacimiento, puede prolongarse varios años, si el amamantamiento se mantiene.

La lactancia bloquea los ciclos ováricos durante los primeros meses después del parto, si la frecuencia de succión es de 8 a 10 veces por día. No obstante, este efecto no es constante y la ovulación suele preceder al primer período menstrual después del parto. En consecuencia, la madre no puede tener la seguridad de que no es fértil, por lo que el amamantamiento no es un método anticonceptivo seguro. Se cree que la supresión de la ovulación durante la lactancia ocurre de la siguiente manera: durante el amamantamiento se desencadenan impulsos neurales desde el pezón hacia el hipotálamo que inducen la producción de neurotransmisores supresores de la secreción de hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH). Como resultado, disminuye la producción de LH y FSH y se inhibe la ovulación.

El principal beneficio del amamantamiento es nutricional: la leche humana es una solución estéril que contiene las cantidades de ácidos grasos, lactosa, aminoácidos, minerales, vitaminas y agua que son ideales para la digestión, el desarrollo cerebral y el crecimiento del bebé. Este tipo de alimentación también le brinda al niño las siguientes ventajas:

- **Células beneficiosas.** En la leche humana están presentes varios tipos de glóbulos blancos. Los neutrófilos y macrófagos actúan como fagocitos ingiriendo microbios en el tubo digestivo del lactante. Los macrófagos también producen lisozima y otros componentes del sistema inmunitario. Las células plasmáticas, que derivan de los linfocitos B, producen anticuerpos contra agentes microbianos específicos, y linfocitos T que eliminan los microorganismos en forma directa o ayudan a movilizar otras defensas.
- **Moléculas beneficiosas.** La leche materna contiene gran cantidad de moléculas beneficiosas. Los anticuerpos IgA maternos presentes

en la leche secuestran los microorganismos que pudieran llegar al tubo digestivo del lactante y previenen la migración de patógenos hacia otros tejidos. Como la madre produce anticuerpos contra todos los microorganismos causantes de enfermedades presentes en el medio externo, su leche contiene anticuerpos que protegerán al lactante de los agentes infecciosos a los que está expuesto. Además, dos proteínas de la leche se unen a nutrientes que muchas bacterias necesitan para el crecimiento y la supervivencia: la proteína fijadora de vitamina B₁₂ y la lactoferrina, que liga el hierro. Algunos ácidos grasos pueden destruir ciertos virus por la alteración de sus membranas, y las lisozimas matan las bacterias mediante la destrucción de su pared celular. Por último, los interferones potencian la actividad microbiana de las células inmunitarias.

- **Disminución de la incidencia de enfermedades a lo largo de la vida.** El amamantamiento reduce ligeramente el riesgo futuro de linfomas, enfermedades cardíacas, alergias, infecciones respiratorias y gastrointestinales, infecciones del oído, diarreas, diabetes mellitus y meningitis.
- **Otros beneficios.** El amamantamiento asegura el óptimo crecimiento del neonato, mejora el desarrollo intelectual y neurológico; a la vez, favorece una temprana e íntima relación entre la madre y el hijo, por el prolongado contacto entre ambos. En comparación con la leche de vaca, las grasas y el hierro de la leche humana se absorben con mayor facilidad, las proteínas se metabolizan más rápidamente y el bajo contenido de sodio se adecua mejor a las necesidades del niño. Los lactantes prematuros se benefician aún más con el amamantamiento, ya que la leche producida por estas madres parece estar especialmente adaptada a los requerimientos de esos niños; en efecto, tiene un contenido proteico mayor que el de la leche producida por una madre de un recién nacido a término. Por último, el niño es menos propenso a desarrollar reacciones alérgicas cuando ingiere leche materna que al consumir otros tipos de leche.

Años antes de descubrir la oxitocina, era una práctica común colocar al pecho al primer gemelo nacido para acelerar el nacimiento del segundo niño. Ahora se sabe el porqué de esta práctica; estimula la liberación de oxitocina. Aún después de un parto único, el amamantamiento favorece la expulsión de la placenta (alumbamiento) y contribuye a que el útero recupere su tamaño normal. La oxitocina sintética se utiliza a menudo para inducir el parto o aumentar el tono uterino y controlar la hemorragia posparto.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

34. ¿Cuáles son las hormonas que contribuyen a la lactancia? ¿Cuál es la función de cada una?
35. ¿Cuáles son los beneficios del amamantamiento en relación con la alimentación con biberón?

29.10 HERENCIA

OBJETIVO

- Definir el significado de herencia y explicar la herencia de los caracteres dominantes, recesivos, complejos y ligados al sexo.

Como ya se indicó, el material genético del padre y de la madre se unen cuando una célula espermática se fusiona con un ovocito secundario para formar el cigoto. Los hijos se parecen a sus padres porque heredan rasgos transmitidos por ambos progenitores.



La **herencia** es la transmisión de los caracteres hereditarios de una generación a la siguiente. Mediante este proceso, adquirimos los rasgos de nuestros padres y podemos transmitir algunos de ellos a nuestros hijos. La rama de la biología dedicada al estudio de la herencia se llama **genética**. El área de la medicina asistencial que brinda información acerca de los trastornos (o potenciales trastornos) genéticos recibe el nombre de **asesoramiento genético**.

Genotipo y fenotipo

Como ya fue explicado, el núcleo de todas las células humanas, excepto los gametos, contiene 23 pares de cromosomas, el número diploide ($2n$). Un cromosoma de cada par proviene de la madre y el otro del padre. Cada uno de estos dos homólogos contiene genes que codifican para los mismos caracteres. Si un cromosoma de un par contiene un gen para el cabello, por ejemplo, su homólogo contendrá un gen para el cabello en la misma posición. Las formas alternativas de un gen que codifican para el mismo carácter y están en la misma localización en cromosomas homólogos se llaman **alelos**. Un alelo del gen del cabello mencionado puede codificar para cabello grueso y otro puede codificar para cabello fino. Una **mutación** es un cambio permanente heredable en un alelo, que produce una variante diferente del mismo carácter.

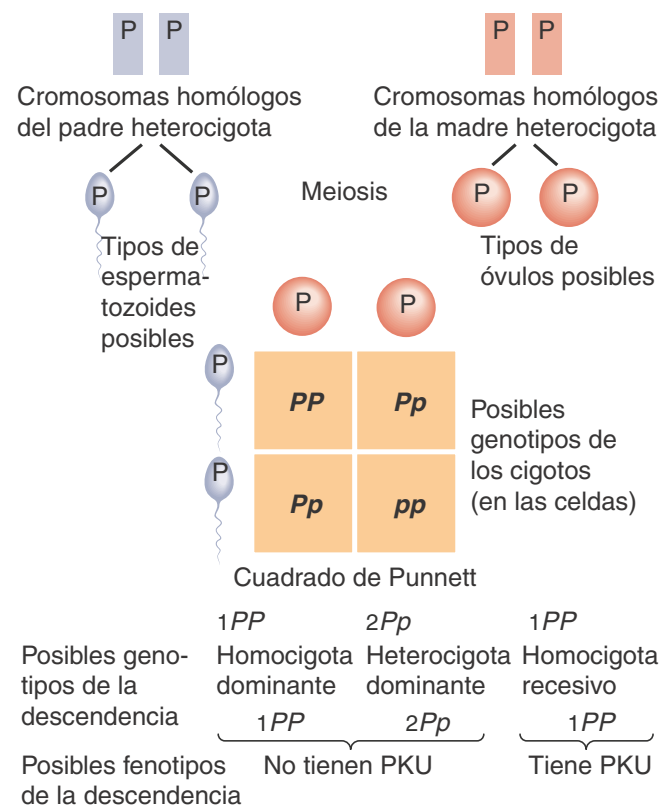
Un ejemplo de la relación de los genes con la herencia lo constituyen los alelos que determinan el trastorno llamado **fenilcetonuria (PKU)**. Las personas afectadas son incapaces de sintetizar la enzima fenilalanina hidroxilasa. El alelo que codifica para la fenilalanina hidroxilasa se simboliza con P ; el alelo mutado que falla en la producción de la enzima funcional está representado por p . El gráfico, en la **Figuras 29.20**, que muestra las combinaciones posibles de gametos de dos progenitores que tienen un alelo P y uno p cada uno, se llama **cuadrado de Punnett**. Para construir un cuadrado de Punnett, los alelos paternos posibles en los espermatozoides se escriben del lado izquierdo, y los posibles alelos maternos en los óvulos (ovocitos secundarios) se escriben en la parte superior. Los cuatro espacios en el gráfico muestran como los alelos se pueden combinar en cigotos formados por la unión de esos espermatozoides con esos óvulos para producir tres tipos diferentes de combinaciones de genes o **genotipos**: PP , Pp o pp . Se advierte en el cuadrado de Punnett que el 25% de la descendencia va a tener el genotipo PP , el 50% el genotipo Pp y el 25% el genotipo pp (estos porcentajes son sólo probabilidades; si la descendencia es de cuatro hijos, no necesariamente uno va a tener PKU). Quienes heredan los genotipos PP o Pp no presentan PKU, mientras que los que tienen el genotipo pp sufren la enfermedad. A pesar de que los hijos con el genotipo Pp tienen un alelo de PKU (p), el alelo que codifica para el rasgo normal (P) enmascara la presencia de aquél. Un alelo que domina o enmascara la presencia de otro alelo y se expresa totalmente (en este ejemplo es P), se dice que es el **alelo dominante**, y el rasgo expresado se llama rasgo dominante. El alelo cuya presencia es completamente enmascarada (en este ejemplo es p) se denomina **alelo recesivo** y el rasgo que controla se llama rasgo recesivo.

Por tradición, los símbolos de los genes se escriben en cursiva, los alelos dominantes con letras mayúsculas y los alelos recesivos con letras minúsculas. Una persona con los mismos alelos en cromosomas homólogos (por ejemplo, PP o pp) es **homocigota** para el rasgo. PP es homocigota dominante y pp es homocigota recesivo. Un individuo con diferentes alelos en cromosomas homólogos (por ejemplo, Pp) es **heterocigota** para el rasgo.

El **fenotipo** (*pháinein*-, mostrar, aparecer) es la expresión en el cuerpo del material genético; es decir, la expresión física o externa de un gen. Una persona con Pp (un heterocigota) tiene un **genotipo** diferente del de una persona con PP (un homocigota), pero los dos tienen

Figura 29.20 Herencia en la fenilcetonuria (PKU).

El genotipo se refiere a la constitución genética; el fenotipo es la expresión física de los genes.



? Si los padres tienen los genotipos que aquí se muestran, ¿cuál es la posibilidad de que su primer hijo tenga PKU? ¿Cuál es la posibilidad de que la PKU se manifieste en el segundo hijo?

el mismo **fenotipo**: producción normal de fenilalanina hidroxilasa. Los individuos heterocigotas que portan un gen recesivo pero no lo expresan (Pp) pueden transmitir el gen a su descendencia. Estos individuos se llaman **portadores** del gen recesivo.

La mayoría de los genes dan origen al mismo fenotipo, tanto si fueron heredados de la madre como del padre. En algunos casos, sin embargo, el fenotipo es notablemente diferente, ya que depende del origen parental. Este fenómeno sorprendente, apreciado por primera vez en la década de los años 1980, se llama **impronta genómica**. En los seres humanos, las anomalías asociadas más claramente con este fenómeno son el **síndrome de Angelman** (retardo mental, ataxia, convulsiones y lenguaje mínimo), que se presenta cuando el gen para un rasgo particular anormal se hereda de la madre, y el **síndrome de Prader-Willi** (baja talla, retardo mental, obesidad, escasa respuesta a los estímulos e inmadurez sexual), que aparece cuando se hereda del padre.

Los alelos que codifican para rasgos normales no son siempre dominantes sobre aquellos que codifican para rasgos anormales, pero los alelos dominantes para trastornos severos son, por lo general, letales y provocan la muerte del embrión o el feto. Una excepción es la enfermedad de Huntington (EH) (véase Correlación Clínica: trastornos de los núcleos de la base en el Capítulo 16), causada por un alelo domi-

nante cuyos efectos no se manifiestan hasta la edad adulta. Tanto los homocigotas dominantes como los heterocigotas manifiestan la enfermedad; los homocigotas recesivos son normales. La enfermedad de Huntington produce degeneración progresiva del sistema nervioso y finalmente la muerte, pero como los síntomas no se expresan hasta los 30 o 40 años, muchos individuos afectados ya pueden haber transmitido el alelo para la enfermedad a su descendencia en el momento en que se efectúa el diagnóstico.

A veces aparece un error en la división celular denominado **no disyunción**, que produce un número anormal de cromosomas. En este caso los cromosomas homólogos (durante la meiosis I) o las cromátides hermanas (durante la anafase de la mitosis o en la meiosis II) no se separan adecuadamente (véase la **Figura 3.34**). La célula que ha sufrido el agregado o la pérdida de uno o más cromosomas recibe el nombre de **aneuploide**. A la célula monosómica ($2n - 1$) le falta un cromosoma; la célula trisómica ($2n + 1$) tiene un cromosoma extra. La mayoría de los casos de síndrome de Down o mongolismo (véase: Trastornos de la homeostasis, al final de este capítulo) son trastornos aneuploides en los que hay una trisomía del cromosoma 21. La no disyunción se produce normalmente durante la gametogénesis (meiosis), pero cerca del 2% de los casos de mongolismo son producto de la no disyunción durante las divisiones mitóticas en el desarrollo embrionario temprano.

Otro error en la meiosis es la **traslocación**. En este caso, dos cromosomas que *no* son homólogos se fragmentan e intercambian porciones de sus estructuras. El individuo que presenta una traslocación puede ser perfectamente normal si no se produjo ninguna pérdida de material genético cuando ocurrió el reordenamiento. Sin embargo, algunos de los gametos pueden no contener la cantidad y el tipo correcto de material genético. Cerca del 3% de los casos de síndrome de Down son el resultado de una traslocación del cromosoma 21 a otro cromosoma, generalmente el cromosoma 14 o 15. El individuo con esta traslocación es normal y ni siquiera sabe que es “portador” de este defecto. No obstante, cuando este portador produce gametos, algunos terminan con un cromosoma 21 completo junto con otro cromosoma con el fragmento traslocado del cromosoma 21. Después de la fecundación, el cigoto tiene tres copias, en lugar de dos, de esa parte del cromosoma 21.

En el **Cuadro 29.3** se mencionan algunos rasgos estructurales y funcionales del ser humano que se heredan como dominantes o recesivos.

Variaciones en la herencia dominante y recesiva

La mayoría de los patrones de la herencia no se ajustan al patrón simple de **herencia dominante o recesiva** que acabamos de describir, en el que sólo interactúan alelos dominantes o recesivos. La expresión fenotípica de un gen particular puede ser influida no sólo por los alelos presentes, sino también por otros genes y por el medio externo. La mayoría de los rasgos heredados son influidos por más de un gen, y para mayor complejidad aún, la mayoría de los genes puede influir en más de un rasgo. Las variaciones de la herencia dominante o recesiva son la dominancia incompleta, la herencia de alelos múltiples y la herencia compleja o multifactorial.

Dominancia incompleta

En la **dominancia incompleta**, ningún miembro del par de alelos es dominante sobre el otro, y el heterocigota tiene un fenotipo intermedio entre el del homocigota dominante y el del homocigota recesivo. Un ejemplo de dominancia incompleta en el ser humano lo constituye la **anemia de células falciformes (anemia drepanocítica)** (**Figura 29.21**). Los individuos con el genotipo homocigota dominante $Hb^A Hb^A$ forman hemoglobina normal; aquellos con el genotipo

CUADRO 29.3	
Algunos caracteres hereditarios en los seres humanos	
DOMINANTE	RECESIVO
Pigmentación normal de la piel	Albinismo
Alteraciones de la visión cercana o lejana	Visión normal
Sabor del PTC*	Sin sabor del PTC
Polidactilia (dedos supernumerarios)	Dedos normales
Braquidactilia (dedos cortos)	Dedos normales
Sindactilia (dedos unidos)	Dedos normales
Diabetes insípida	Excreción urinaria normal
Enfermedad de Huntington	Sistema nervioso normal
Pico de viuda	Nacimiento del pelo recto
Pulgar curvo (hiperextendido)	Pulgar recto
Transporte normal del Cl^-	Fibrosis quística
Hipercolesterolemia familiar	Nivel normal de colesterol

*Capacidad para distinguir el sabor de un compuesto químico, la feniltiocarbamida (PTC).

homocigota recesivo $Hb^S Hb^S$ tienen la enfermedad de células falciformes con una severa anemia. Aunque habitualmente son saludables, los individuos con el genotipo heterocigota $Hb^A Hb^S$ tienen menos complicaciones por anemia, ya que la mitad de su hemoglobina es normal y la otra mitad no lo es. Los heterocigotas son portadores y se dice que tienen el *rasgo falciforme*.

Herencia de alelos múltiples

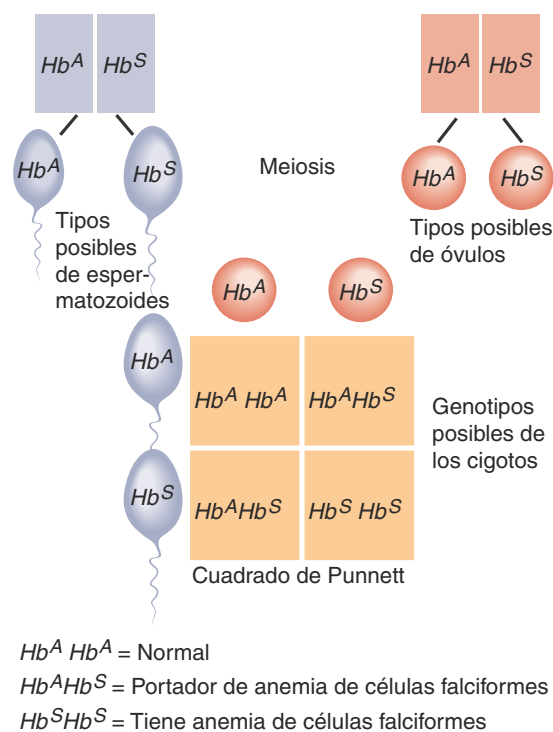
A pesar de que un individuo hereda sólo dos alelos de cada gen, algunos genes pueden tener más de dos formas alternativas; esta es la base de la **herencia de alelos múltiples**. Un ejemplo de este tipo de herencia es la del grupo sanguíneo AB0. Los cuatro tipos sanguíneos (fenotipos) del grupo AB0 (A, B, AB y 0) provienen de la herencia de seis combinaciones de alelos diferentes de un solo gen *I*: 1) el alelo I^A produce el antígeno A; 2) el alelo I^B produce el antígeno B y 3) el alelo *i* no produce antígeno A ni B. Cada individuo hereda dos alelos del gen *I*, uno de cada padre, lo que da origen a los diversos fenotipos. Los seis genotipos posibles originan cuatro grupos sanguíneos:

Genotipo	Grupo sanguíneo (fenotipo)
$I^A I^A$ o $I^A i$	A
$I^B I^B$ o $I^B i$	B
$I^A I^B$	AB
<i>ii</i>	0

I^A e I^B se heredan como rasgos dominantes, mientras que *i* se hereda como un rasgo recesivo. Como un individuo con el grupo sanguíneo AB tiene las características del tipo A y del tipo B expresadas en el fenotipo de sus glóbulos rojos, se dice que los alelos I^A e I^B son **codominantes**. En otras palabras, ambos genes se expresan de la misma manera en el heterocigota. Según los grupos sanguíneos de los padres, los hijos pueden tener diferentes grupos sanguíneos. En la **Figuras 29.22** se muestran los grupos sanguíneos que podría heredar la descendencia, teniendo en cuenta los grupos sanguíneos de sus padres.

Figura 29.21 Herencia en la anemia de células falciformes.

 La anemia de células falciformes es un ejemplo de dominancia incompleta.



 ¿Cuáles son las características distintivas de la dominancia incompleta?

Herencia compleja

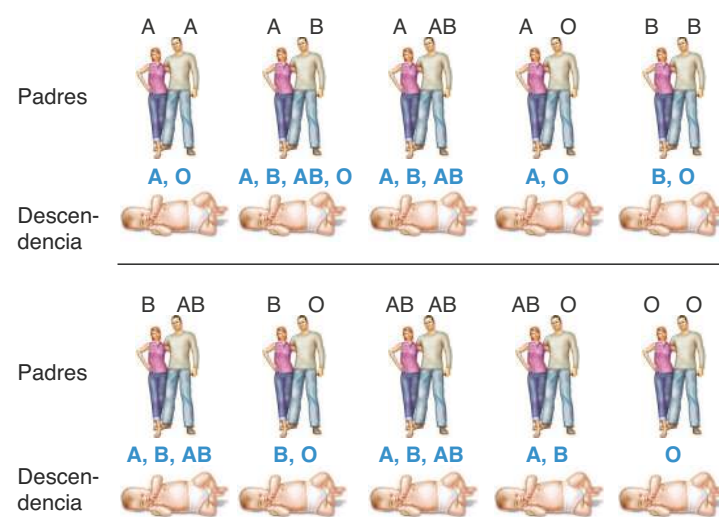
La mayor parte de los rasgos heredados no son controlados por un gen, sino por los efectos combinados de dos o más genes, lo que se denomina **herencia poligénica**, o por los efectos combinados de varios genes con factores del medio ambiente, situación llamada **herencia multifactorial o compleja**. Algunos ejemplos de herencia multifactorial son el color de la piel, el color de los ojos, el peso corporal, el índice metabólico y la textura corporal. En la herencia multifactorial, un genotipo puede tener varios fenotipos posibles, de acuerdo con el medio, o un fenotipo puede incluir muchos genotipos posibles. Por ejemplo, aun cuando un individuo herede diversos genes para la talla, puede no alcanzar el potencial de altura total como consecuencia de factores externos, como alguna enfermedad o la desnutrición durante los años de crecimiento. Como ya se mencionó, el riesgo de tener un hijo con un defecto del tubo neural es mayor en las mujeres embarazadas con un déficit de ácido fólico en la dieta, lo que también se considera un factor ambiental. Sin embargo, como los defectos del tubo neural son más prevalentes en algunas familias que en otras, también podrían contribuir uno o más genes.

A menudo, un rasgo de herencia multifactorial muestra una graduación continua de pequeñas diferencias entre extremos, dentro de un grupo de individuos. Es relativamente fácil predecir el riesgo de transmisión de un rasgo desfavorable que depende de un único gen dominante o recesivo, pero esta predicción es muy difícil cuando el rasgo es multifactorial. Estos rasgos son difíciles de seguir en una familia porque el rango de variación es grande, el número de genes

Figura 29.22 Las diez combinaciones posibles de los grupos sanguíneos ABO de los padres y los tipos de sangre que puede heredar su descendencia.

Para cada posible par de progenitores, las letras azules representan los tipos sanguíneos que podrían heredar sus hijos..

 La herencia de los grupos sanguíneos ABO es un ejemplo de herencia de alelos múltiples



 ¿Cómo es posible que un hijo tenga sangre del tipo O si ninguno de sus progenitores tiene ese grupo?

diferentes involucrados generalmente no se conoce y la comprensión del impacto de los factores ambientales es incompleta.

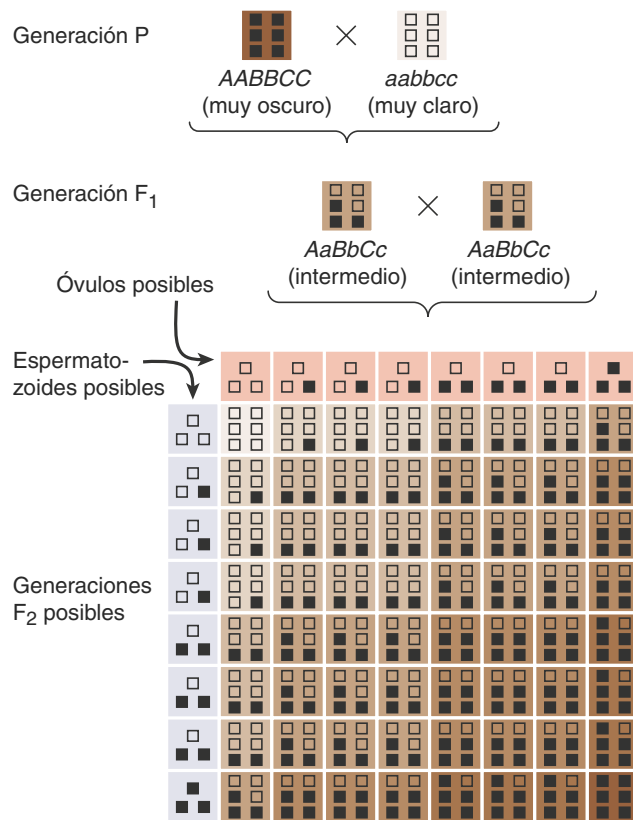
El color de la piel es un buen ejemplo de un rasgo complejo. Depende de factores ambientales, como la exposición al sol y la nutrición, al igual que de diversos genes. Supongamos que el color de la piel está controlado por tres genes diferentes, cada uno de los cuales tiene tres alelos: A , a ; B , b ; y C , c (Figura 29.23). Un individuo con el genotipo $AABBCC$ es de piel muy oscura; un individuo con el genotipo $aabbcc$ tiene la piel muy clara y cuando el genotipo es $AaBbCc$, el color de piel es intermedio. Los padres con un color de piel intermedio pueden tener hijos con piel muy clara, muy oscura o de color intermedio. Obsérvese que la **generación P** (generación parental) es la generación inicial, la **generación F₁** (primera generación filial) es el producto de la generación P, y la **generación F₂** (segunda generación filial) es el producto de la generación F₁.

Autosomas, cromosomas sexuales y determinación del sexo

Cuando se examinan al microscopio, los 46 cromosomas humanos en una célula somática normal pueden identificarse por su tamaño, su forma y su tinción como miembros de 23 pares distintos. El conjunto completo de cromosomas ordenados en forma decreciente de acuerdo con su tamaño y la posición del centrómero recibe el nombre de **cariotipo** (*karyo-*, núcleo; y *-typos*, modelo) (Figura 29.24). En 22 de los pares, los cromosomas homólogos se parecen y tienen el mismo aspecto, tanto en los hombres como en las mujeres; estos 22 pares se llaman **autosomas**. Los dos miembros del par 23 se llaman **cromosomas sexuales** y tienen un aspecto diferente en los hombres y en las mujeres. En las mujeres, el par consiste en dos cromosomas llamados X.

Figura 29.23 Herencia compleja del color de la piel.

En la herencia compleja o multifactorial, un rasgo está controlado por los efectos combinados de varios genes y de factores ambientales.

**¿Qué otros rasgos se transmiten por herencia multifactorial?**

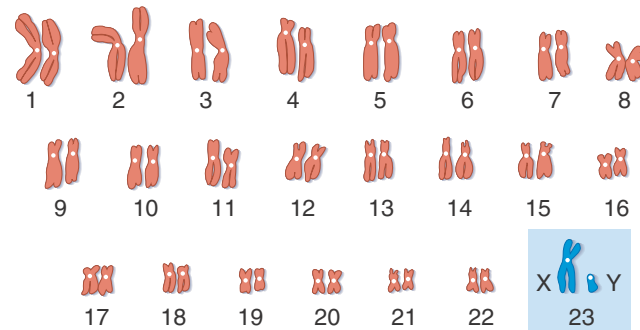
Un cromosoma X también está presente en los hombres, pero forma el par con un cromosoma mucho más pequeño denominado Y. El cromosoma Y tiene sólo 231 genes, menos del 10% de los 2 968 genes presentes en el cromosoma X, el autósoma de mayor tamaño.

Cuando un espermatozito experimenta meiosis para reducir su número cromosómico, da origen a dos espermatozitos que contienen un cromosoma X y a dos espermatozitos que contienen un cromosoma Y. Los ovocitos no tienen cromosomas Y, y sólo producen gametos que contienen X. Si el ovocito secundario es fecundado por un espermatozoide con un X, la descendencia es femenina (XX). La fecundación por un espermatozoide con un cromosoma Y produce un varón (XY). De tal modo, el sexo de un individuo está determinado por los cromosomas paternos (Figura 29.25).

Tanto los embriones femeninos como masculinos se desarrollan de manera idéntica hasta la séptima semana después de la fecundación. En este punto, uno o más genes desencadenan una cascada de fenómenos que conduce al desarrollo masculino; en ausencia de la expresión normal del gen o los genes, tiene lugar el patrón femenino. Desde 1959 se sabe que el cromosoma Y es necesario para iniciar el desarrollo masculino. Experimentos publicados en 1991 establecieron que el principal gen determinante masculino es el *SRY* (*sex-determining region of the Y chromosome*: **región determinante del sexo del cromosoma Y**). Cuando se insertó un pequeño fragmento del ADN que

Figura 29.24 Cariotipo humano con los autosomas y los cromosomas sexuales. Los círculos blancos son los centrómeros.

Las células somáticas humanas contienen 23 pares diferentes de cromosomas.

**¿Cuáles son los dos cromosomas sexuales en las mujeres y en los hombres?**

contiene este gen en 11 embriones de ratón hembra, tres de ellos se desarrollaron como machos (los investigadores sospecharon que el gen falló en su integración al material genético de los otros ocho). El *SRY* actúa como un interruptor molecular para activar el patrón masculino de desarrollo. Sólo si el gen *SRY* está presente y es funcional en el óvulo fecundado, el feto desarrollará testículos y se diferenciará como macho; en ausencia de *SRY*, el feto desarrollará ovarios y se diferenciará como hembra.

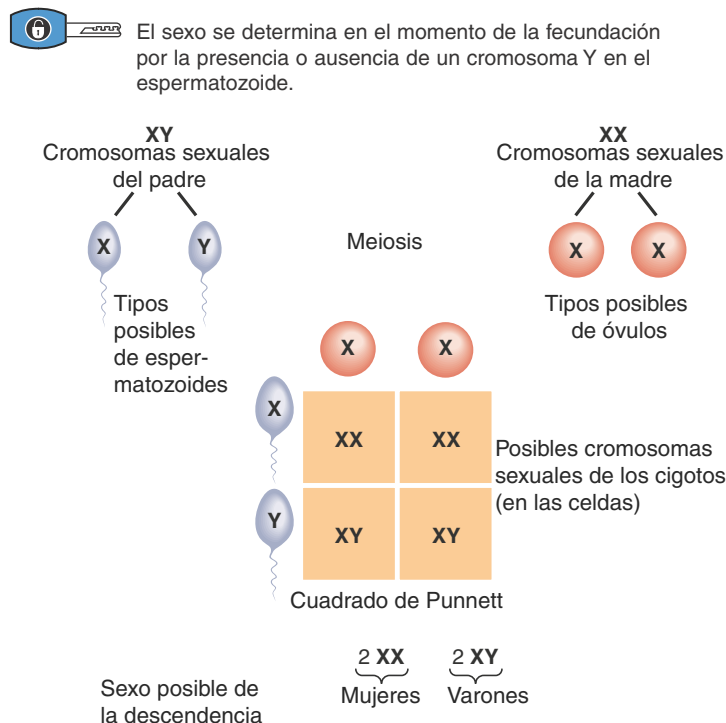
Los estudios de casos confirmaron el papel fundamental del *SRY* en la dirección del tipo de desarrollo masculino en los seres humanos. En algunos casos, se encontró que individuos con un genotipo XY y fenotipo femenino contenían genes *SRY* mutados. Estos individuos no tuvieron un desarrollo masculino normal porque su gen *SRY* era defectuoso. En otros casos, se descubrió que individuos con un genotipo XX y fenotipo masculino tenían una porción del cromosoma Y, que incluía el gen *SRY*, insertado en uno de sus cromosomas X.

Herencia ligada al sexo

Además de determinar el sexo de la descendencia, los cromosomas sexuales son responsables de la transmisión de diversos rasgos no sexuales. Muchos de los genes para estos caracteres están presentes en los cromosomas X, pero no en los cromosomas Y. Esta característica determina un tipo de herencia denominado **herencia ligada al sexo**, que es diferente de los patrones ya descritos.

Ceguera para los colores rojo y verde

Un ejemplo de herencia ligada al sexo es la **ceguera para los colores rojo y verde**, el tipo más común de daltonismo. Este trastorno se caracteriza por la deficiencia de los conos sensitivos para los rojos o verdes, de manera que el rojo y el verde se ven del mismo color (rojo o verde, según qué cono esté presente). El gen para la ceguera de los colores rojo y verde es un recesivo llamado *c*. La visión normal del color, designada *C*, es dominante. Los genes *C/c* se localizan sólo en el cromosoma X, de manera que la capacidad para ver los colores depende totalmente de los cromosomas X. Las combinaciones posibles son las siguientes:


Figura 29.25 Determinación del sexo.


¿Cómo se denominan los cromosomas humanos que no son sexuales?

Genotipo	Fenotipo
$X^C X^C$	Mujer normal
$X^C X^c$	Mujer normal (pero portadora del gen recesivo)
$X^c X^c$	Mujer con ceguera para los colores rojo y verde
$X^C Y$	Varón normal
$X^c Y$	Varón con ceguera para los colores rojo y verde

Sólo las mujeres con dos genes X^c tienen ceguera para el rojo y el verde. Esta rara situación sólo se observa en el caso de la unión de un varón con ceguera para los colores rojo y verde y una mujer con el mismo trastorno o portadora. Como los individuos del sexo masculino no tienen un segundo cromosoma X que pueda enmascarar el rasgo, todos los varones con un gen X^c sufrirán la enfermedad. En la **Figura 29.26** se ilustra la herencia de la ceguera para los colores rojo y verde en la descendencia de un varón normal y una mujer portadora.

Los rasgos heredados de esta manera se llaman **caracteres ligados al sexo**. El tipo más común de **hemofilia** (enfermedad en la que hay un defecto en la coagulación sanguínea) es también un rasgo ligado al sexo. Como ocurre con el daltonismo, la hemofilia es causada por un gen recesivo. Otros rasgos ligados al sexo en el ser humano son el síndrome del X frágil, las glándulas sudoríparas no funcionantes, ciertas formas de diabetes, algunos tipos de sordera, el movimiento incontrolable de los globos oculares, la ceguera nocturna, la ausencia de los incisivos centrales, la ceguera nocturna, una forma de cataratas, el glaucoma juvenil y la distrofia muscular juvenil.

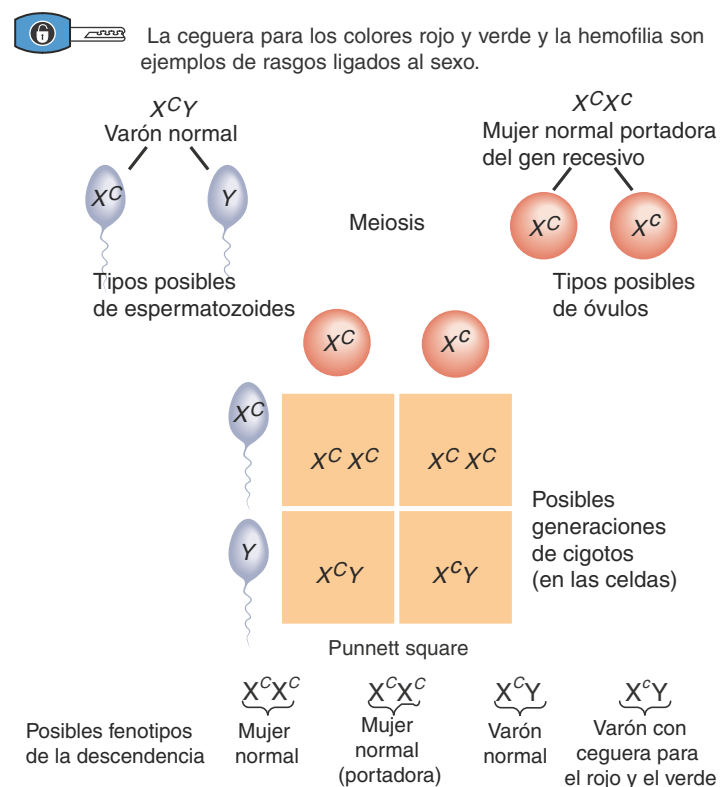
Inactivación del cromosoma X

Debido a que tienen dos cromosomas X en todas las células (excepto en los ovocitos en desarrollo), las mujeres tienen un doble juego de los genes del cromosoma X. Un mecanismo llamado **inactivación del**

cromosoma X (lyonización) reduce los genes del cromosoma X a un solo conjunto en las mujeres. En cada célula del cuerpo femenino, un cromosoma X se inactiva al azar y en forma permanente en un momento temprano del desarrollo, y la mayoría de los genes del cromosoma X inactivo no se expresan (no se transcriben ni se traducen). Los núcleos de las células en las hembras de los mamíferos contienen un cuerpo que se tiñe de oscuro, llamado **corpúsculo de Barr**, que no está presente en los núcleos de las células de los machos. La genetista Mary Lyon predijo correctamente en 1961 que el cuerpo de Barr es el cromosoma X inactivo. Durante la inactivación, los grupos químicos que impiden la transcripción a ARN se añaden al ADN del cromosoma X. Como resultado, un cromosoma X inactivo reacciona de manera diferente a la tinción histológica y tiene un aspecto distinto del resto del ADN. En las células que no están en división (en interfase), se mantiene muy enrollado y se puede ver como un cuerpo teñido de negro dentro del núcleo. En un extendido de sangre, el corpúsculo de Barr de los neutrófilos se llama “palillo de tambor” porque se ve como una pequeña proyección del núcleo con esa forma.

PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Qué significan los términos genotipo, fenotipo, dominante, recesivo, homocigota y heterocigota?
- ¿Qué es la impronta genómica y la no disyunción?
- Proporcione un ejemplo de dominancia incompleta.
- ¿Qué es la herencia de alelos múltiples?
- Defina la herencia compleja y proporcione un ejemplo.
- ¿Por qué se produce la inactivación del cromosoma X?

Figura 29.26 Un ejemplo de la herencia de la ceguera para los colores rojo y verde.


¿Cuál es el fenotipo de la ceguera para el rojo y el verde en la mujer?



TRASTORNOS: DESEQUILIBRIOS HOMEOSTÁTICOS

Esterilidad

La esterilidad femenina, o la imposibilidad de concebir, afecta a aproximadamente al 10% de las mujeres en edad fértil en los Estados Unidos. Puede ser causada por una enfermedad ovárica, la obstrucción de las trompas uterinas o por situaciones en las cuales el útero no está adecuadamente preparado para recibir el óvulo fecundado. La esterilidad masculina es la incapacidad de fecundar a un ovocito secundario; no implica la disfunción eréctil (impotencia). La fertilidad del varón requiere la producción de cantidades adecuadas de espermatozoides normales y viables en los testículos, de su transporte sin dificultades a través de los conductos y de que sean depositados satisfactoriamente en la vagina. Los túbulos seminíferos de los testículos son sensibles a varios factores: rayos X, infecciones, toxinas, desnutrición y temperaturas superiores a las del escroto; todo lo mencionado puede producir cambios degenerativos y causar esterilidad masculina.

Una causa de esterilidad femenina es la falta de grasa corporal. Para iniciar y mantener el ciclo reproductivo normal, debe haber una cantidad mínima de grasa corporal. Incluso una deficiencia moderada de grasa, del 10 o 15% por debajo del peso correspondiente para la talla, puede demorar el comienzo de la menstruación (menarca), inhibir la ovulación durante el ciclo reproductivo o causar amenorrea (cese de la menstruación). Tanto la dieta restrictiva como el ejercicio excesivo pueden reducir la grasa corporal por debajo de los valores mínimos necesarios para el funcionamiento normal del ciclo y ocasionar una esterilidad que es reversible con la ganancia de peso, la limitación del ejercicio o ambos. Estudios realizados en mujeres muy obesas indican que, al igual que las muy delgadas, son susceptibles a la amenorrea y la esterilidad. Los hombres también experimentan problemas reproductivos como respuesta a la desnutrición y la pérdida de peso. Por ejemplo, producen menos líquido prostático y un número reducido de espermatozoides, con disminución de la movilidad.

En la actualidad, existen diversas técnicas para asistir a las parejas que desean concebir un hijo. El nacimiento de Louise Joy Brown, el 12 de julio de 1978, cerca de Manchester, Inglaterra, fue el primer caso registrado de **fecundación in vitro (FIV)** (fecundación en un laboratorio). En el procedimiento de FIV, se administra a la mujer que desea el embarazo hormona foliculoestimulante (FSH) justo después de la menstruación, a fin de producir varios ovocitos secundarios en lugar del habitual ovocito único (superovulación). Cuando varios folículos han alcanzado el tamaño adecuado, se realiza una pequeña incisión cerca del ombligo para aspirar ovocitos secundarios de los folículos estimulados y transferirlos a una solución que contiene espermatozoides, donde los ovocitos son fecundados. Como alternativa, un ovocito puede ser fecundado in vitro aspirando espermatozoides (o incluso espermátides) obtenidos de los testículos con una delgada pipeta especial e inyectándolos en el citoplasma del ovocito. Este procedimiento, denominado **inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI)**, se utiliza cuando la esterilidad se debe a alteraciones en la movilidad de los espermatozoides o a la imposibilidad de las espermátides para desarrollarse como espermatozoides. Cuando el cigoto obtenido alcanza el estadio de 8 o 16 células, se lo introduce en el útero para que se produzca la implantación y el crecimiento posterior.

En la **transferencia embrionaria**, se utiliza el semen de un hombre

para inseminar artificialmente y fecundar a una donante fértil en ovocitos secundarios. Después de la fecundación, dentro de la trompa uterina de la donante, se transfiere la mórula o el blastocisto a la mujer infértil, donde el embrión y luego el feto se desarrolla hasta el final del embarazo. La transferencia de embriones está indicada en la mujer estéril o en las que no desean transmitir sus genes a su descendencia por ser portadoras de un trastorno genético grave.

En la **transferencia intratubaria de gametos (GIFT)** el objetivo es imitar el proceso normal de la concepción mediante la unión del espermatozoide y el ovocito secundario, dentro de la trompa uterina de la madre. Es un intento de evitar zonas afectadas del aparato reproductor femenino que pudieran impedir la fecundación, como la acidez excesiva o el moco inadecuado. En este procedimiento, se le administra LH y FSH a la mujer para estimular la producción de varios ovocitos secundarios, los que se aspiran de los folículos maduros, se mezclan fuera del cuerpo con una solución que contiene los espermatozoides y luego se introducen inmediatamente dentro de las trompas uterinas.

Malformaciones congénitas

Una malformación congénita es una anomalía que está presente en el momento del nacimiento, y habitualmente ya desde antes. Suelen producirse durante la formación de las estructuras que se desarrollan en el período de organogénesis, desde la cuarta a la octava semana del desarrollo, cuando aparecen los principales órganos. Durante el período de organogénesis, las células madre establecen los patrones básicos del desarrollo orgánico y, en esta fase, las estructuras en desarrollo son muy susceptibles a las influencias genéticas y ambientales.

Los defectos estructurales mayores se presentan en 2-3% de los recién nacidos vivos y constituyen la principal causa de mortalidad infantil, ya que representan el 21% de los casos. Muchas malformaciones congénitas pueden prevenirse mediante el uso de suplementos o evitando ciertas sustancias. Por ejemplo, los defectos del tubo neural, como la espina bífida y la anencefalia, pueden evitarse con la administración de ácido fólico a la mujer embarazada. Los suplementos que contienen yodo pueden prevenir el retardo mental y las deformaciones óseas asociadas con el cretinismo. Evitar los teratógenos es otra manera muy importante de impedir las malformaciones congénitas.

Síndrome de Down

El **síndrome de Down** es causado por la trisomía de una parte, al menos, del cromosoma 21. Aproximadamente 1 de cada 900 nacidos vivos nacen con síndrome de Down. Sin embargo, las mujeres mayores tienen mayores posibilidades de tener un niño con este síndrome. La probabilidad de tener un hijo afectado, que es menor de 1 en 3 000 para las mujeres menores de 30 años, se eleva a 1 en 300 entre los 35 y 39 años y a 1 en 9 a los 48 años de edad.

El síndrome de Down se caracteriza por retardo mental, desarrollo físico disminuido (talla baja y dedos cortos), rasgos faciales particulares (lengua grande, puente nasal deprimido, cráneo ancho, ojos inclinados, cabeza redondeada), defectos renales, deficiencias del sistema inmunitario y malformaciones cardíacas, de las orejas, las manos y los pies. La madurez sexual raramente se alcanza y la esperanza de vida es más corta.

TERMINOLOGÍA MÉDICA

Cariotipo (*káryon*-, núcleo) Características cromosómicas de un individuo presentadas mediante el ordenamiento sistemático de los pares de cromosomas en metafase dispuestos en orden descendente de tamaño y de acuerdo con la posición del centrómero (véase la **Figura 29.24**). Es útil para juzgar si los cromosomas son normales en número y estructura.

Cirugía fetal Procedimiento quirúrgico practicado sobre el feto; en algunos casos se abre el útero y se opera al feto directamente. La cirugía fetal se utiliza para reparar hernias diafragmáticas y extirpar lesiones pulmonares.

Deformación Anomalía del desarrollo ocasionada por fuerzas mecánicas que moldean una parte del feto durante un período prolongado.



Las deformaciones suelen afectar el esqueleto o el sistema muscular y pueden corregirse después del nacimiento. Un ejemplo es el pie bot.

Edad de fecundación Es de dos semanas menos que la edad gestacional, ya que el ovocito secundario es fecundado alrededor de 2 semanas después del último período menstrual normal.

Edad gestacional (*gestatio*-, dar a luz). Edad del embrión o el feto calculada a partir de la fecha presumible del primer día del último período menstrual normal.

Embrión criopreservado (*kros*-, frío) Embrión temprano obtenido mediante fecundación in vitro (fecundación de un ovocito secundario en el laboratorio) que se preserva por un largo período, mediante su congelación. Después de descongelarlo se lo implanta en la cavidad uterina. También recibe el nombre de **embrión congelado**.

Emesis gravidica (*émesis*-, vómito) Episodios de náuseas y vómitos, sobre todo matutinos, que se producen durante las primeras semanas del embarazo; también conocidos como **pituitas matinales**. Se desconoce la causa, pero se los atribuye a los niveles elevados de hCG placentaria y de progesterona ovárica. Si la gravedad de estos episodios requiere hospitalización para la reposición de líquidos por vía intravenosa, el cuadro se denomina **hiperemesis gravidica**.

Epigénesis (*epí*-, sobre; y *-génesis*, generación) Desarrollo del organismo a partir de una célula indiferenciada.

Fiebre puerperal (*puer*-, niño) Enfermedad infecciosa, también conocida como sepsis puerperal. La enfermedad, causada por una infección originada en el canal de parto, afecta el endometrio materno. Puede diseminarse hacia otras estructuras pélvicas y conducir a la septicemia.

Gen letal Gen que, cuando se expresa, determina la muerte del embrión o del niño al poco tiempo de nacer.

Presentación de nalgas Aquella en la que el feto se presenta durante el parto con las nalgas o los miembros inferiores en la pelvis materna; la

causa más común es la prematuridad.

Primordio (*primordium*-, comienzo) Primer indicio visible de un órgano o estructura en desarrollo.

Producto de la concepción (conceptus) Comprende todas las estructuras que se desarrollan a partir del cigoto y que incluyen el embrión, además de la parte embrionaria de la placenta y las membranas asociadas (corion, amnios, saco vitelino y alantoides).

Síndrome alcohólico fetal (SAF) Patrón específico de malformaciones fetales debidas a la exposición intrauterina al alcohol. El síndrome alcohólico fetal es una de las causas más frecuentes de retardo mental y la causa prevenible de defectos congénitos más común, en los Estados Unidos.

Síndrome de Klinefelter Aneuploidía del par de cromosomas sexuales, generalmente debida a trisomía XXY, que se produce en 1 de cada 500 nacimientos. Las personas afectadas presentan cierto grado de retardo mental, esterilidad masculina con testículos poco desarrollados, escaso vello corporal y agrandamiento de las mamas.

Síndrome de Turner Aneuploidía del cromosoma X, provocada por la presencia de un solo cromosoma X (designada como XO); ocurre en aproximadamente 1 de cada 5000 nacimientos, produce esterilidad femenina prácticamente sin ovarios y desarrollo limitado de los caracteres sexuales. Otras características son la baja talla, cuello alado, mamas poco desarrolladas y pezones anormalmente separados. La inteligencia suele ser normal.

Síndrome metafeemino Aneuploidía de los cromosomas sexuales caracterizada por la presencia de al menos tres cromosomas X (XXX), que se observa en 1 de cada 700 nacimientos. Estas mujeres tienen órganos genitales poco desarrollados y limitada fertilidad; en la mayor parte de los casos, existe retardo mental.

REVISIÓN DEL CAPÍTULO

29.1 Período embrionario

1. El embarazo es una secuencia de fenómenos que comienza con la fecundación y continúa con la implantación, el desarrollo embrionario y fetal. Finaliza con el nacimiento.
2. Durante la fecundación, un espermatozoide penetra en un ovocito secundario y se produce la unión de sus pronúcleos. La penetración de la zona pelúcida se ve facilitada por las enzimas del acrosoma. La célula resultante es el cigoto. Normalmente, sólo un espermatozoide puede fecundar un ovocito secundario debido a los bloques rápido y lento de la polispermia.
3. La rápida división celular del cigoto se denomina segmentación o clivaje, y las células que se originan se llaman blastómeras. La esfera sólida de células producidas por la segmentación es la mórula. La mórula se convierte en blastocisto, una estructura redondeada y hueca de células que se diferencian en el trofoblasto y el macizo celular interno. La inserción de un blastocisto en el endometrio se denomina implantación, y es el resultado de la degeneración enzimática del endometrio. Después de la implantación, el endometrio se modifica y se conoce como decidua. El trofoblasto se diferencia en sinciotrofoblasto y citotrofoblasto, dos estructuras que forman parte del corion. El macizo celular interno se diferencia en hipoblasto y epiblasto, el disco embrionario bilaminar (dos capas). El amnios es una delgada membrana protectora que se origina del citotrofoblasto.
4. La membrana exocelómica y el hipoblasto forman el saco vitelino, que transfiere nutrientes al embrión, forma células sanguíneas, produce las células germinales primordiales y forma parte del intestino. La erosión de los sinusoides y las glándulas endometriales provee sangre y secreciones, que entran en las redes lacunares para proporcionar nutrición y eliminar los desechos metabólicos del embrión. El celoma extraembrionario se forma dentro del mesodermo extraembrionario. El mesodermo extraembrionario y el trofoblasto forman el corion, la principal zona embrionaria de la placenta.
5. La tercera semana del desarrollo se caracteriza por el proceso de gastrulación, es decir, la conversión del disco embrionario bilaminar en un cilindro trilaminar (de tres capas) compuesto por ectodermo, mesodermo y endodermo. El primer indicio de la gastrulación es la formación de la línea primitiva, después se desarrollan el nódulo primitivo, la placa notocordal y la notocorda. Las tres capas germinativas primarias forman todos los tejidos y órganos del embrión en desarrollo. En el Cuadro 29.1 se resumen las estructuras que derivan de cada

una de las capas germinativas. Durante la tercera semana del desarrollo, también se forman las membranas bucofaríngea y cloacal. La pared del saco vitelino da lugar a una estructura vascularizada, la alantoides, que participa en la producción de sangre y en la formación de la vejiga urinaria.

6. La neurulación es el proceso mediante el cual se forman la placa neural, los pliegues neurales y el tubo neural.
7. El mesodermo paraxial se segmenta y forma los somitas, que darán origen a los músculos esqueléticos del cuello, tronco y extremidades. A partir de los somitas, también se forman las vértebras y el tejido conectivo.
8. La formación de los vasos sanguíneos, denominada angiogénesis, comienza a partir de un grupo de células mesenquimáticas que reciben el nombre de angioblastos. El corazón se forma a partir de células del mesodermo que constituyen el área cardiogénica. A fines de la tercera semana, el corazón primitivo late y hace circular la sangre.
9. Las vellosidades coriónicas, proyecciones del corion, se conectan con el corazón embrionario, de manera que los vasos sanguíneos maternos y fetales estén lo suficientemente próximos como para permitir el intercambio de nutrientes y desechos entre la sangre de la madre y del feto. La placentación es el proceso de formación de la placenta, el sitio de intercambio de nutrientes y desechos entre la madre y el feto. La placenta también funciona como barrera de protección, depósito de nutrientes y productora de hormonas que mantienen el embarazo. La conexión real entre la placenta y el embrión (más adelante, el feto) es el cordón umbilical.
10. La organogénesis es la formación de órganos y aparatos y sistemas que tiene lugar durante la cuarta semana del desarrollo. El proceso por el cual el disco embrionario trilaminar plano se convierte en un cilindro tridimensional se denomina plegamiento embrionario. El plegamiento embrionario permite a varios órganos tomar su posición definitiva y colabora en la formación del tubo digestivo. Los arcos, hendiduras y bolsas faríngeas dan origen a las estructuras de la cabeza y el cuello, hacia el final de la cuarta semana, aparecen los esbozos de los miembros superiores e inferiores, y a fines de la octava semana el embrión tiene características claramente humanas.

29.2 Período fetal

1. El período fetal se relaciona, básicamente, con el crecimiento y la diferenciación de los tejidos y órganos que se desarrollaron durante el período embrionario.
2. La velocidad del crecimiento corporal es notable, especialmente entre las 9 y las 16 semanas.
3. Los principales cambios asociados con el crecimiento embrionario y fetal se resumen en el [Cuadro 29.2](#).

29.3 Teratógenos

1. Los teratógenos son agentes que provocan defectos físicos, durante el desarrollo embrionario.
2. Entre los teratógenos más importantes se pueden citar el alcohol, los pesticidas, los productos químicos industriales, algunos fármacos, la cocaína, el LSD, la nicotina y las radiaciones ionizantes.

29.4 Pruebas de diagnóstico prenatal

1. Varias pruebas de diagnóstico prenatal se utilizan para detectar alteraciones genéticas y para controlar el estado de salud fetal. Las más comunes son la ecografía fetal, en la cual la imagen del feto se proyecta en un monitor; la amniocentesis, la extracción y el análisis del líquido amniótico y las células fetales suspendidas en él; y la biopsia de vellosidades coriónicas (BVC), que requiere tomar muestras de vellosidades para análisis cromosómico.
2. La BVC se puede realizar antes que la amniocentesis y sus resultados se obtienen más rápidamente, pero, al mismo tiempo, es ligeramente más riesgosa que la amniocentesis.
3. Las pruebas prenatales no invasivas son la medición de la alfa-fetoproteína materna (AFP) para detectar defectos de cierre del tubo neural, y la Quad AFP Plus[®], para detectar el síndrome de Down, la trisomía del par 18 y defectos del tubo neural.

29.5 Cambios maternos durante el embarazo

1. El embarazo se mantiene por la acción de la gonadotropina coriónica humana (hCG), los estrógenos y la progesterona.
2. La somatotropina coriónica humana (hCS) contribuye al desarrollo mamario, el anabolismo proteico y el catabolismo de la glucosa y los ácidos grasos.
3. La relaxina aumenta la flexibilidad de la sínfisis pubiana y ayuda a dilatar el cuello uterino, cerca del final de la gestación.
4. La hormona liberadora de corticotropina, producida por la placenta, es importante para determinar el momento del parto y estimula la secreción de cortisol por parte de la glándula suprarrenal fetal.
5. Durante el embarazo, se producen diversos cambios anatómicos y fisiológicos maternos.

29.6 Ejercicio y embarazo

1. Durante el embarazo, algunas articulaciones pierden estabilidad y ciertas actividades físicas son más difíciles de realizar.
2. La actividad física moderada no pone en peligro al feto durante un embarazo normal.



29.7 Parto

1. El parto es el proceso mediante el cual el feto es expulsado del útero, a través de la vagina. El trabajo de parto verdadero se caracteriza por la dilatación del cuello uterino, la expulsión del feto y la salida de la placenta (alumbramiento).
2. La oxitocina estimula las contracciones uterinas, por medio de un ciclo de retroalimentación positiva.

29.8 Adaptación del recién nacido

1. El feto depende de la madre para el suministro de oxígeno y nutrientes, la eliminación de desechos y para su protección.
2. Después del nacimiento, los aparatos cardiovascular y respiratorio del recién nacido experimentan cambios que hacen posible la autosuficiencia durante la vida posnatal.

29.9 Fisiología de la lactancia

1. La lactancia es la función relacionada con la producción y eyección de leche por parte de las glándulas mamarias.
2. La producción de leche está bajo la influencia de la prolactina (PRL), los estrógenos y la progesterona.
3. La eyección de leche es estimulada por la oxitocina.
4. Algunos de los muchos beneficios del amamantamiento son la nutrición ideal del lactante, la protección contra enfermedades y la menor probabilidad de aparición de alergias.

29.10 Herencia

1. La herencia es la transmisión de los rasgos hereditarios de una generación a la siguiente.
2. La constitución genética del individuo se denomina genotipo y la expresión del genotipo es el fenotipo.
3. Los genes dominantes controlan un rasgo particular; la expresión de los genes recesivos es enmascarada por los genes dominantes.
4. Muchos patrones hereditarios no concuerdan con los modelos puros dominantes o recesivos. En la dominancia incompleta, ningún miembro de un par de alelos es dominante; fenotípicamente, el heterocigota es intermedio entre el homocigota dominante y el homocigota recesivo. En la herencia de alelos múltiples, los genes tienen más de dos formas alternativas. Un ejemplo es la herencia de los grupos sanguíneos AB0. En la herencia compleja o multifactorial, un rasgo cualquiera, como el color de la piel o de los ojos, es controlado por los efectos combinados de uno o más genes y puede estar bajo la influencia de factores ambientales.
5. Cada célula somática tiene 46 cromosomas, 22 pares de cromosomas autosómicos y un par de cromosomas sexuales.
6. Las mujeres tienen dos cromosomas sexuales X; en los varones hay un cromosoma X y un Y, que generalmente incluye el principal gen determinante masculino, llamado *SRY*.
7. Si el gen *SRY* está presente y es funcional en el óvulo fecundado, el feto desarrollará testículos y se diferenciará en un individuo de sexo masculino. En ausencia del gen *SRY*, el feto desarrollará ovarios y se diferenciará en un individuo del sexo femenino.
8. La ceguera para los colores rojo y verde y la hemofilia son el resultado de la expresión de genes recesivos localizados en el cromosoma X. Estos rasgos ligados al sexo se manifiestan fundamentalmente en los varones debido a la ausencia de genes dominantes en el cromosoma Y que puedan equilibrar el efecto.
9. El mecanismo de inactivación del cromosoma X (lyonización) equilibra la diferencia en el número de cromosomas X entre los varones (X) y las mujeres (XX). En cada célula del cuerpo femenino, un cromosoma X se inactiva al azar y en forma permanente durante el desarrollo temprano y se convierte en el cuerpo de Barr o cromatina sexual.
10. El fenotipo es el resultado de la interacción entre el genotipo y los factores ambientales.

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

Complete los espacios en blanco de los siguientes enunciados.

1. Las tres etapas del verdadero trabajo de parto, en el orden en que ocurren, son _____, _____, y _____.
2. Las hormonas producidas por el _____ son responsables del mantenimiento del embarazo durante los primeros 3-4 meses. La hormona responsable de impedir la degeneración del cuerpo lúteo es la - _____ producida por el trofoblasto.
3. Indique las capas germinales responsables del desarrollo de las siguientes estructuras: a) músculo, hueso y peritoneo: _____; b)

sistema nervioso y epidermis: _____; revestimientos epiteliales de los aparatos respiratorio y digestivo: _____.

Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

4. El trabajo de parto es un ejemplo de un ciclo de retroalimentación negativa, que finaliza con el nacimiento del bebé.

Elija la respuesta correcta para las siguientes preguntas.

5. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son *ciertas*? 1) durante la implantación la masa celular externa del blastocisto se orienta hacia

el endometrio. 2) La decidua basal proporciona glucógeno y lípidos al feto en desarrollo. 3) La decidua parietal se transforma en la porción materna de la placenta. 4) Durante la implantación, el sinciotrofo-blasto secreta enzimas que permiten al blastocisto penetrar en el revestimiento uterino. 5) Después de la salida del feto, la decidua se separa del endometrio y sale del útero.

- a) 2, 4 y 5 b) 1, 2 y 3 c) 2, 3, 4 y 5
d) 1, 2, 3, 4 y 5 e) 1, 3 y 5

6. ¿Cuáles de los siguientes son cambios maternos que ocurren durante el embarazo? 1) Alteración de la función pulmonar; 2) aumento del volumen sistólico, el volumen minuto y la frecuencia cardíaca, y disminución del volumen de sangre; 3) ganancia de peso; 4) aumento de la motilidad gástrica, que genera un retraso del vaciamiento gástrico; 5) edema y posibles venas varicosas.

- a) 1, 2, 3 y 4 b) 2, 3, 4 y 5 c) 1, 3, 4 y 5
d) 1, 3 y 5 e) 2, 4 y 5

7. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son *correctas*? a) Los rasgos normales siempre son dominantes sobre los rasgos anormales. b) En ocasiones un error en la meiosis, llamado no disyunción, da lugar a un número anormal de cromosomas. c) La madre es la que determina el sexo del hijo ya que tiene un cromosoma sexual X o Y en sus ovocitos. d) La mayoría de los patrones de herencia se rigen por la dominancia o la recesividad. e) Los genes se expresan normalmente a pesar de la exposición a influencias externas como agentes químicos o radiaciones.

8. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son *verdaderas* con respecto a la fecundación? 1) El espermatozoide penetra primero la zona pelúcida y después la corona radiada. 2) La unión de proteínas de membrana específicas de la cabeza del espermatozoide a la ZP3 causa la liberación del contenido del acrosoma. 3) Los espermatozoides son capaces de fecundar al ovocito a los pocos minutos de la eyaculación. 4) La despolarización de la membrana del ovocito secundario inhibe la fecundación por más de un espermatozoide. 5) El ovocito completa la meiosis II después de la fecundación.

- a) 1, 2, 4 y 5 b) 1, 3 y 5 c) 1, 2, 3 y 4
d) 1, 4 y 5 e) 2, 4 y 5

9. El líquido amniótico: 1) deriva por completo del filtrado de sangre materna; 2) amortigua los golpes que pudiera sufrir el feto; 3) provee nutrientes al feto; 4) ayuda a regular la temperatura corporal fetal; 5) impide adherencias entre la piel del feto y los tejidos que la rodean.

- a) 1, 2, 3, 4 y 5 b) 2, 4 y 5 c) 2, 3, 4 y 5
d) 1, 4 y 5 e) 1, 2, 4 y 5

10. ¿Cuáles de las siguientes estructuras se desarrollan durante la cuarta semana después de la fecundación? 1) el plegamiento embrionario; 2) el tubo neural; 3) la placoda ótica (esbozo del oído); 4) el esbozo de los ojos; 5) los esbozos de los miembros superiores e inferiores.

- a) 1 y 2 b) 1, 2 y 5 c) 2, 3, 4 y 5
d) 1, 4 y 5 e) 1, 2, 4 y 5

11. Empareje los siguientes enunciados con los términos:

- | | |
|---|----------------------------|
| ___ a) esfera celular llena de líquido que ingresa en la cavidad uterina. | (1) puerperiosegmentación |
| ___ b) células producidas por la segmentación. | (2) puerperioblastómeras |
| ___ c) el individuo en desarrollo desde la tercera semana de embarazo hasta el nacimiento. | (3) puerperiomórula |
| ___ d) revestimiento celular externo del blastocisto. | (4) puerperioangiogénesis |
| ___ e) una membrana derivada del trofoblasto. | (5) puerperiotrofoblasto |
| ___ f) divisiones iniciales del cigoto. | (6) puerperioblastocisto |
| ___ g) esfera celular sólida rodeada aún por la zona pelúcida. | (7) puerperiocigoto |
| ___ h) fenómeno mediante el cual se forman las tres capas germinativas. | (8) puerperio gastrulación |
| ___ i) desarrollo embrionario de las estructuras que se convertirán en el sistema nervioso. | (9) puerperioneurulación |
| ___ j) formación de vasos sanguíneos que aportan sangre al embrión en desarrollo. | (10) corion |
| ___ k) resultado de la fusión del pronúcleo femenino con el pronúcleo masculino. | (11) feto |

12. Empareje los siguientes enunciados con los términos:

- | | |
|---|--|
| ___ a) estimula el cuerpo lúteo para que continúe produciendo progesterona y estrógenos. | (1) oxitocina |
| ___ b) aumenta la flexibilidad de la sínfisis pubiana para el momento del parto y colabora con la dilatación del cuello uterino durante el trabajo de parto. | (2) somatomamotropina coriónica humana |
| ___ c) secretada por la placenta, ayuda a determinar el momento del nacimiento y aumenta la secreción de cortisol para la maduración de los pulmones fetales. | (3) gonadotropina coriónica humana |
| ___ d) ayuda a preparar las glándulas mamarias para la lactación; regula ciertos aspectos del metabolismo materno y fetal. | (4) prolactina |
| ___ e) estimula las contracciones uterinas; es responsable del reflejo de eyección de la leche. | (5) hormona liberadora de corticotropina |
| ___ f) promueve la síntesis y secreción de leche; durante el embarazo es inhibida por la progesterona. | (6) relaxina |



13. Empareje los siguientes enunciados con los términos:

- | | |
|---|-------------------------------|
| ___a) penetración del ovocito secundario por un solo espermatozoide. | (1) fecundación |
| ___b) fecundación del ovocito secundario por más de un espermatozoide. | (2) capacitación |
| ___c) inserción del blastocito en el endometrio. | (3) singamia |
| ___d) fusión del material genético de un espermatozoide haploide con el de un ovocito secundario haploide para formar un único núcleo diploide. | (4) polispermia |
| ___e) inducción por el aparato genital femenino de cambios funcionales en los espermatozoides que les permiten fecundar al ovocito secundario. | (5) implantación |
| ___f) examen de las células embrionarias o fetales suspendidas en el líquido amniótico. | (6) amniocentesis |
| ___g) complicación del embarazo que se caracteriza por hipertensión repentina, eliminación de grandes cantidades de proteínas en la orina y edema generalizado. | (7) preeclampsia |
| ___h) prueba no invasiva que puede detectar defectos del tubo neural en el feto. | (8) parto |
| ___i) proceso de dar a luz. | (9) puerperio |
| ___j) período (alrededor de 6 semanas) durante el cual los órganos reproductores de la madre y la fisiología materna regresan al estado previo al embarazo. | (10) prueba de la AFP materna |

14. Empareje los siguientes enunciados con los términos:

- | | |
|--|----------------------------------|
| ___a) control de los rasgos heredados por los efectos combinados de varios genes. | (1) genotipo |
| ___b) las dos formas alternativas de un gen que codifican para un mismo rasgo y se encuentran en la misma localización, en cromosomas homólogos. | (2) fenotipo |
| ___c) número anormal de cromosomas debido a un fallo en la separación de los cromosomas homólogos o de las cromátides. | (3) alelos |
| ___d) herencia basada en genes que tienen más de dos formas alternativas; un ejemplo es la herencia del grupo sanguíneo. | (4) aneuploide |
| ___e) célula en la cual uno o más cromosomas de un par falta o está en exceso. | (5) dominancia incompleta |
| ___f) se refiere a un individuo con diferentes alelos en cromosomas homólogos. | (6) herencia de alelos múltiples |
| ___g) rasgos ligados al cromosoma X. | (7) herencia poligénica |
| ___h) modificación heredable y permanente en un alelo, que produce una variante diferente del mismo carácter. | (8) herencia ligada al sexo |
| ___i) ninguno de los miembros de un par de alelos es dominante sobre el otro, y el individuo heterocigota tiene un fenotipo intermedio entre los del | (9) homocigota |
| | (10) heterocigota |
| | (11) portadores |
| | (12) rasgo dominante |
| | (13) mutación |
| | (14) no disyunción |
| | (15) traslocación |
| | (16) corpúsculo de Barr |

- | | |
|--|--|
| homocigota dominante y el homocigota recesivo. | |
| ___j) se refiere a la forma en que la genética se expresa en el cuerpo; la expresión física o externa de un gen. | |
| ___k) composición genética homocigota dominante, homocigota recesivo o heterocigota; la disposición real de los genes. | |
| ___l) persona con los mismos alelos en cromosomas homólogos. | |
| ___m) cromosoma X inactivado en las mujeres. | |
| ___n) individuos heterocigotas que poseen un gen recesivo (pero no lo expresan) y pueden transmitirlo a su descendencia. | |
| ___o) intercambio de partes de cromosomas no homólogos. | |
| ___p) alelo que enmascara la presencia de otro alelo y se expresa completamente. | |

15. Empareje los siguientes enunciados con los términos:

- | | |
|---|-----------------------------|
| ___a) membrana embrionaria que recubre completamente el embrión. | (1) decidua |
| ___b) funciona como el sitio de formación temprana de células sanguíneas; contiene células que migran hacia las gónadas y se diferencian en células germinales primitivas. | (2) placenta |
| ___c) se convierte en la parte más importante de la placenta embrionaria; produce la hormona gonadotropina coriónica. | (3) amnios |
| ___d) endometrio modificado, una vez que se ha producido la implantación; se separa del endometrio después de la salida del feto. | (4) corion |
| ___e) contiene las conexiones vasculares entre la madre y el feto. | (5) alantoides |
| ___f) la porción fetal está formada por las vellosidades coriónicas, y la porción materna está formada por la decidua basal del endometrio; permite que el oxígeno y los nutrientes difundan desde la sangre materna hacia la sangre fetal. | (6) saco vitelino |
| ___g) es un sitio de formación temprana de los vasos sanguíneos. | (7) notocorda |
| ___h) proyecciones digitiformes del corion, que ponen en estrecha proximidad los vasos sanguíneos de la madre y del feto. | (8) vellosidades coriónicas |
| ___i) cumple una importante función en la inducción, fenómeno en el cual el tejido inductor estimula la diferenciación de un tejido respondedor no especializado en uno especializado. | (9) cordón umbilical |

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO

1. Catalina está amamantando a su hijo y experimenta los dolores que se sienten durante los primeros momentos del parto. ¿Qué es lo que causa esos dolores? ¿Existe algún beneficio en ello?
2. Santiago padece hemofilia, un trastorno de la coagulación ligado al sexo. Culpa a su padre por haberle transmitido los genes de la hemofilia. Explíquelo a Santiago por qué su razonamiento está errado. ¿Cómo puede padecer hemofilia si sus padres no presentan la enfermedad?
3. Alicia le pidió a su obstetra que guardara y congelara sangre del cordón umbilical de su bebé después del parto, por si el niño necesitase en el futuro un trasplante de médula ósea. ¿Qué contiene el cordón umbilical que se puede utilizar para tratar al niño en el futuro por un trastorno de este tipo?

 RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS

- 29.1 La capacitación es el grupo de cambios funcionales de los espermatozoides que les permiten fecundar a un ovocito secundario y que se producen después de haber sido depositados en el aparato reproductor femenino.
- 29.2 La mórula es una esfera sólida de células; el blastocisto está constituido por células (trofoblasto) dispuestas en torno de una cavidad (cavidad del blastocisto) y por una masa celular interna.
- 29.3 El blastocisto secreta enzimas digestivas que digieren el revestimiento endometrial en el sitio de la implantación.
- 29.4 La decidua basal contribuye a formar la parte materna de la placenta.
- 29.5 La implantación se produce durante la fase secretora del ciclo uterino.
- 29.6 El disco embrionario bilaminar se une al trofoblasto por medio del pedículo de fijación.
- 29.7 La gastrulación convierte al disco embrionario bilaminar en un disco embrionario trilaminar.
- 29.8 La notocorda induce a las células mesodérmicas a formar los cuerpos vertebrales y los núcleos pulposos de los discos intervertebrales.
- 29.9 El tubo neural forma el cerebro y la médula espinal; los somitas dan origen al músculo esquelético, el tejido conectivo y las vértebras.
- 29.10 Las vellosidades coriónicas permiten que los vasos sanguíneos fetales y maternos se pongan en estrecha proximidad.
- 29.11 La placenta participa en el intercambio de sustancias entre el feto y la madre, sirve como barrera protectora contra muchos microorganismos y almacena nutrientes.
- 29.12 Como resultado del plegamiento embrionario, el embrión se curva y adquiere una forma de C; varios órganos adoptan su posición adulta y se forma el intestino primitivo.
- 29.13 Los arcos, hendiduras y bolsas faríngeas dan origen a las estructuras de la cabeza y el cuello.
- 29.14 El peso fetal se duplica entre la mitad del período fetal y el nacimiento.
- 29.15 La amniocentesis se utiliza principalmente para detectar trastornos genéticos y también puede suministrar información acerca de la madurez (y la viabilidad) fetal.
- 29.16 Las pruebas tempranas de embarazo detectan niveles aumentados de gonadotropina coriónica humana (hCG).
- 29.17 La relaxina aumenta la flexibilidad de la sínfisis pubiana y contribuye a dilatar el cuello uterino para facilitar el parto.
- 29.18 La dilatación completa del cuello uterino marca el comienzo de la etapa de expulsión.
- 29.19 La oxitocina también estimula las contracciones uterinas durante el parto.
- 29.20 Las probabilidades de que un niño padezca fenilcetonuria son las mismas para cada niño: 25%.
- 29.21 En la dominancia incompleta, ninguno de los miembros del par de alelos es dominante, el heterocigota tiene un fenotipo intermedio entre el fenotipo homocigota dominante y el homocigota recesivo.
- 29.22 Un niño puede tener sangre de tipo O si cada padre es heterocigota y tiene un alelo *i*.
- 29.23 El color del pelo, la estatura y la conformación corporal, entre otras, son rasgos transmitidos por herencia compleja.
- 29.24 El par de cromosomas sexuales femeninos es XX y el par masculino es XY.
- 29.25 Los cromosomas que no son sexuales se denominan autosomas.
- 29.26 La ceguera femenina para los colores rojo y verde tiene el genotipo X^cX^c .

MEDIDAS

Sistema estadounidense			
PARÁMETRO INTERNACIONAL	UNIDAD	RELACIÓN CON OTRAS UNIDADES ESTADOUNIDENSES	SI (MÉTRICO) EQUIVALENTE EN EL SISTEMA
Longitud	pulgada	1/12 pie	2,54 centímetros
pie	12 pulgadas	0,305 metros	
yarda	36 pulgadas	0,914 metros	
milla	5 280 pies	1,609 kilómetros	
Masa	grano	1/1000 libras	64,799 miligramos
dracma	1/16 onza	1,772 gramos	
onza	16 dracmas	28,35 gramos	
libra	16 onzas	453,6 gramos	
tonelada	2 000 libras	907,18 kilogramos	29,574 mililitros
Volumen (líquido)	onza	1/16 pinta	
pinta	16 onzas	0,473 litros	
cuarto de galón	2 pintas	0,946 litros	
galón	4 cuartos de galón	3,785 litros	0,551 litros
Volumen (sólido)	pinta	1/2 cuarto	
cuarto	2 pintas	1,101 litros	
peck (celemín)	8 cuartos	8,81 litros	
bushel (fanega)	4 pecks o celemines	35,239 litros	

Sistema internacional (SI)					
UNIDADES			PREFIXOS		
UNIDAD	MAGNITUD	SÍMBOLO	PREFIJO	FACTOR DE MULTIPLICACIÓN	SÍMBOLO
metro	longitud	m	tera-	$10^{12} = 1\,000\,000\,000\,000$	T
kilogramo	masa	kg	giga-	$10^9 = 1\,000\,000\,000$	G
segundo	tiempo	s	mega-	$10^6 = 1\,000\,000$	M
litro	volumen	L	kilo-	$10^3 = 1\,000$	k
mol	cantidad de materia	mol	hecto-	$10^2 = 100$	h
			deca-	$10^1 = 10$	da
			deci-	$10^{-1} = 0,1$	d
			centi-	$10^{-2} = 0,01$	c
			milli-	$10^{-3} = 0,001$	m
			micro-	$10^{-6} = 0,000\,001$	μ
			nano-	$10^{-9} = 0,000\,000\,001$	n
			pico-	$10^{-12} = 0,000\,000\,000\,001$	p

Conversión de temperaturas
FAHRENHEIT (F) TO CELSIUS (C)
$^{\circ}\text{C} = (^{\circ}\text{F} - 32) \div 1,8$
CELSIUS (C) A FAHRENHEIT (F)
$^{\circ}\text{F} = (^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32$

Conversión del sistema estadounidense al SI (métrico)		
CUANDO ESTÁ EN	MULTIPLIQUE POR	PARA OBTENER
pulgada	2,54	centímetros
pies	30,48	centímetros
yardas	0,91	metros
millas	1,61	kilómetros
onzas	28,35	gramos
libras	0,45	kilogramos
toneladas	0,91	toneladas métricas
onzas (líquido)	29,57	mililitros
pintas	0,47	litros
cuartos de galón	0,95	litros
galones	3,79	litros

Conversión del SI (métrico) al sistema estadounidense		
CUANDO ESTÁ EN	MULTIPLIQUE POR	PARA OBTENER
milímetros	0,04	pulgadas
centímetros	0,39	pulgadas
metros	3,28	pies
kilómetros	0,62	millas
litros	1,06	cuartos de galón
metros cúbicos	35,32	pies cúbicos
gramos	0,035	onzas
kilogramos	2,21	libras

TABLA PERIÓDICA

La tabla periódica enumera los **elementos químicos** conocidos, las unidades básicas de la materia. Los elementos de la tabla están colocados de izquierda a derecha en filas ordenadas de acuerdo con su **número atómico**, es decir, la cantidad de protones en el núcleo. Cada fila horizontal, numerada del 1 al 7, corresponde a un **período**. En todos los elementos de un período determinado, la cantidad de niveles de energía (capas electrónicas) coincide con el número del período. Por ejemplo, un átomo de hidrógeno o de helio tiene un nivel de energía, mientras que un átomo de potasio o de calcio tiene cuatro niveles de energía o capas electrónicas. Los elementos en cada columna, que se denomina **grupo**, comparten propiedades químicas. Por ejemplo, los elementos de la columna IA reaccionan con facilidad, mientras que los elementos de la columna VIIIA tienen las capas electrónicas completas y, por ende, son inertes en las reacciones químicas.

Actualmente se reconocen 117 elementos diferentes, de los cuales 92 son naturales y el resto se producen en aceleradores de partículas o reactores nucleares a partir de elementos naturales.

Los elementos se representan con **símbolos químicos** que corresponden a la primera o a las dos primeras letras del nombre del elemento en inglés, latín u otro idioma.

De los 92 elementos naturales, 26 se presentan en condiciones normales dentro de nuestro cuerpo. De ellos, sólo cuatro elementos –oxígeno (O), carbono (C), hidrógeno (H) y nitrógeno (N) (en cuadrados de color azul)– constituyen alrededor del 96% de la masa corporal. Otros ocho elementos –calcio (Ca), fósforo (P), potasio (K), azufre (S), sodio (Na), cloro (Cl), magnesio (Mg) y hierro (Fe) (en cuadrados de color rosa)– representan el 3,8% de la masa corporal. Hay 14 elementos adicionales que se denominan **oligoelementos** porque sus concentraciones son muy escasas y representan el 0,2% restante de la masa corporal. Los oligoelementos son el aluminio, el boro, el cromo, el cobalto, el cobre, el flúor, el yodo, el manganeso, el molibdeno, el selenio, el silicio, el estaño, el vanadio y el cinc (en cuadrados de color amarillo). En el Cuadro 2-1 se aporta información sobre los elementos químicos principales del organismo.

IA																		VIIIA		
1	2																	2		
1	H 1,0079																	He 4,003		
2	3	4																	10	
	Li 6,941	Be 9,012																	Ne 20,180	
3	11	12																	18	
	Na 22,989	Mg 24,305																	Ar 39,948	
4	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
	K 39,098	Ca 40,08	Sc 44,956	Ti 47,87	V 50,942	Cr 51,996	Mn 54,938	Fe 55,845	Co 58,933	Ni 58,69	Cu 63,546	Zn 65,38	Ga 69,723	Ge 72,59	As 74,992	Se 78,96	Br 79,904	Kr 83,80		
5	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54		
	Rb 85,468	Sr 87,62	Y 88,905	Zr 91,22	Nb 92,906	Mo 95,94	Tc (99)	Ru 101,07	Rh 102,905	Pd 106,42	Ag 107,868	Cd 112,40	In 114,82	Sn 118,69	Sb 121,75	Te 127,60	I 126,904	Xe 131,30		
6	55	56				72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
	Cs 132,905	Ba 137,33				Hf 178,49	Ta 180,948	W 183,85	Re 186,2	Os 190,2	Ir 192,22	Pt 195,08	Au 196,967	Hg 200,59	Tl 204,38	Pb 207,19	Bi 208,980	Po (209)	At (210)	Rn (222)
7	87	88				104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116		
	Fr (223)	Ra (226)				Rf (267)	Db (268)	Sg (271)	Bh (272)	Hs (270)	Mt (276)	Ds (281)	Rg (280)	Uub (285)	Uut (284)	Uuq (289)	Uup (288)	Uuh (293)	Uut (294)	
57–71, lantánidos																				
89–103, actínidos																				

VALORES NORMALES DE PRUEBAS ESPECÍFICAS EN SANGRE

El sistema de unidades internacionales (Système Internationale d’Unités, SI) se emplea en la mayoría de los países y en muchas publicaciones médicas y científicas. En cambio, los laboratorios clínicos estadounidenses suelen informar los valores de las pruebas en sangre y orina en unidades convencionales. En este Apéndice, los valores de laboratorio se presentan en primer lugar en unidades convencionales y luego se coloca entre paréntesis el equivalente en el SI. Los valores presentados para las distintas pruebas en sangre se deben considerar valores de referencia en lugar de cifras “normales” absolutas para todas las personas sanas. Las concentraciones pueden variar en función de la edad, el sexo, la dieta y el ambiente del individuo, o el equipo, los métodos y los protocolos de acuerdo con los cuales cada laboratorio realiza la medición.

REFERENCIAS

g = gramo	mL = mililitro
mg = miligramo = 10 ⁻³ gramos	µL = microlitro
µg = microgramo = 10 ⁻⁶ gramos	mEq/L = miliequivalentes por litro
U = unidades	mmol/L = milimoles por litro
L = litro	µmol/L = micromoles por litro
dL = decilitro	> = mayor; < = menor

Pruebas de sangre			
PRUEBA (MUESTRA)	VALORES DE REFERENCIA EN UNIDADES ESTADOUNIDENSES (UNIDADES SI)	LAS CONCENTRACIONES AUMENTAN EN	LAS CONCENTRACIONES DISMINUYEN EN
Ácido úrico (urato) (suero)	2-7 mg/dL (120-420 µmol/L)	Alteración de la función renal, gota, cáncer metastásico, shock, inanición.	
Aminotransferasas (suero) Alanina aminotransferasa (ALT)	0-35 U/L (ídem)	Hepatopatías o lesión hepática secundaria a fármacos.	Beriberi, diabetes mellitus no controlada con acidosis, embarazo.
Aspartato aminotransferasa (AST)	0-35 U/L (ídem)	Infarto de miocardio, hepatopatía, traumatismo de los músculos esqueléticos, quemaduras graves.	Hipertensión.
Amoníaco (plasma)	20-120 µg/dL (12-55 µmol/L)	Hepatopatía, insuficiencia cardíaca, enfisema, neumonía, enfermedad hemolítica del recién nacido.	
Bilirrubina (suero)	Conjugada: < 0,5 mg/dL (< 5 µmol/L) No conjugada: 0,2-1 mg/dL (18-20 mmol/L) Recién nacido: 1-12 mg/dL (< 200 µmol/L)	Bilirrubina conjugada: disfunción hepática o litiasis vesicular. Bilirrubina no conjugada: hemólisis excesiva de glóbulos rojos.	
Contenido de dióxido de carbono (bicarbonato + CO ₂ disuelto) (sangre)	Arterial: 19-24 mEq/L (19-24 mmol/L) Venoso: 22-26 mEq/L (22-26 mmol/L)	Diarrea grave, vómitos intensos, inanición, enfisema, aldosteronismo.	Insuficiencia renal, cetoacidosis diabética, shock.

Pruebas de sangre (Continúa)			
PRUEBA (MUESTRA)	VALORES DE REFERENCIA EN UNIDADES ESTADOUNIDENSES (UNIDADES SI)	LAS CONCENTRACIONES AUMENTAN EN	LAS CONCENTRACIONES DISMINUYEN EN
Colesterol total (plasma)	< 200 mg/dL (< 5,2 mmol/L) deseable	Hipercolesterolemia, diabetes mellitus no controlada, hipotiroidismo, hipertensión, aterosclerosis, nefrosis.	Hepatopatía, hipertiroidismo, malabsorción de grasas, anemia perniciosa o hemolítica, infecciones graves.
Colesterol HDL (plasma)	> 40 mg/dL (> 1 mmol/L) deseable		
Colesterol LDL (plasma)	< 130 mg/dL (< 3,2 mmol/L) deseable		
Creatina (suero)	Hombres: 0,15-0,5 mg/dL (10-40 µmol/L) Mujeres: 0,35-0,9 mg/dL (30-70 µmol/L)	Distrofia muscular, lesión del tejido muscular, shock eléctrico, alcoholismo crónico.	Disminución de la masa muscular, como se observa en la distrofia muscular o en la miastenia grave.
Creatina cinasa (CK), también denominada creatinafosfocinasa (CPK) (suero)	0-130 U/L (ídem)	Infarto de miocardio, distrofia muscular progresiva, hipotiroidismo, edema de pulmón.	
Creatinina (suero)	0,5-1,2 mg/dL (45-105 µmol/L)	Alteración de la función renal, obstrucción urinaria, gigantismo, acromegalia.	
Electrolitos (plasma)	Véase el Cuadro 27-2	Obstrucción de los conductos biliares, cirrosis, alcoholismo, cáncer de hígado metastásico, insuficiencia cardíaca congestiva.	Enfermedad de Addison, hipotiroidismo, hiperinsulinismo.
Gamma-glutamyl transferasa (GGT) (suero)	0-30 U/L (ídem)		
Glucosa (plasma)	70-110 mg/dL (3,9-6,1 mmol/L)	Diabetes mellitus, estrés agudo, hipertiroidismo, hepatopatía crónica, enfermedad de Cushing.	
Hemoglobina (sangre)	Hombres: 14-18 g/100 mL (140-180 g/L) Mujeres: 12-16 g/100 mL (120-160 g/L) Recién nacidos: 14-20 g/100 mL (140-200 g/L)	Policitemia, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, adaptación a la altura.	
Hierro total (suero)	Hombres: 80-180 µg/dL (14-32 µmol/L) Mujeres: 60-160 µg/dL (11-29 µmol/L)	Hepatopatía, anemia hemolítica, intoxicación con hierro.	Anemia ferropénica, pérdida crónica de sangre, embarazo (avanzado), menstruación abundante en forma crónica.
Láctico deshidrogenasa (LDH) (suero)	71-207 U/L (ídem)	Infarto de miocardio, hepatopatía, necrosis del músculo esquelético, cáncer avanzado.	Malabsorción de grasas, hipotiroidismo.
Lípidos (suero)		Hiperlipidemia, diabetes mellitus.	
Totales	400-850 mg/dL (4-8,5 g/L)	Nefropatía, obstrucción urinaria, shock, diabetes, quemaduras, deshidratación, infarto de miocardio.	Insuficiencia hepática, desnutrición, hiperhidratación, embarazo.
Triglicéridos	10-190 mg/dL (0,1-1,9 g/L)		
Nitrógeno ureico en sangre (BUN) (suero)	8-26 mg/dL (2,9-9,3 µmol/L)	Deshidratación, shock, infecciones crónicas.	Hepatopatías, escasa ingesta de proteínas, hemorragia, diarrea, malabsorción, insuficiencia renal crónica, quemaduras graves.
Proteínas (suero)		Policitemia, deshidratación, adaptación a la altura.	Hemorragia, hemólisis, anemias, cáncer, hiperhidratación.
Totales	6-8 g/dL (60-80 g/L)		Diabetes mellitus, anemia. (véase también el Cuadro 19-2).
Albúmina	4-6 g/dL (40-60 g/L)	Infecciones agudas, traumatismos, enfermedades malignas, enfermedades cardiovasculares. (véase también el Cuadro 19-2).	
Globulinas	2,3-3,5 g/dL (23-35 g/L)	Anemias, afecciones alérgicas, hemorragia.	
Recuento de eritrocitos (sangre)	Hombres: 4,5-6,5 millones/µL Mujeres: 3,9-5,6 millones/µL		Cáncer, traumatismo, leucemia, cirrosis.
Recuento total de leucocitos (sangre)	5 000-10 000/µL (véase el Cuadro 19-3 para obtener los porcentajes relativos de los distintos tipos de leucocitos).		
Recuento de plaquetas (trombocitos) (sangre)	150 000-400 000/µL		